

Цифровизация Индии

От локального феномена –
к фактору глобального влияния

Институт исследований
развивающихся рынков
бизнес-школы
СКОЛКОВО (IEMS)

2021





Рубен ВАРДАНЯН,

Импакт-инвестор и венчурный филантроп

«Мир никогда не был таким динамичным, как сегодня: технологические прорывы, демографические сдвиги, экономические потрясения и политические волнения порождают вызовы беспрецедентного масштаба. Двадцать лет назад никто и представить себе не мог, что совокупный ВВП семи ведущих развивающихся рынков сможет превысить ВВП стран «Большой семёрки». Эти рынки не только предлагают прекрасные возможности, но и порождают серьёзные вызовы для любого бизнеса. Создавая IEMS, мы хотели внести свой вклад в диалог бизнеса с регуляторами и неправительственными организациями на всех развивающихся рынках. Мы верим, что открытый диалог с участием всех заинтересованных сторон в конечном итоге поможет компаниям и политикам принимать более обоснованные решения, которые принесут позитивные результаты и будут способствовать переменам к лучшему.»



Карл ЙОХАНССОН,

Бывший управляющий партнёр EY Russia & CIS, председатель Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА)

«Задача изучения развивающихся рынков изнутри стала основой для идеи объединения исследовательских групп из Москвы, Гонконга и Хайдарабада в международную и междисциплинарную исследовательскую сеть. Это наиболее эффективный подход для работы с динамичной и переменчивой природой развивающихся рынков. Содействие международным компаниям в понимании развивающихся рынков и поддержка бизнеса развивающихся экономик в его расширении на глобальные рынки – вот стратегические цели исследовательских инициатив IEMS.»

ПАРТНЁРЫ-УЧРЕДИТЕЛИ



ПАРТНЁРЫ ПО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ





Авторы

Лидия КУЛИК, к.и.н.

Руководитель направления по исследованиям Индии,
Институт исследований развивающихся рынков
СКОЛКОВО (IEMS SKOLKOVO)

Научный сотрудник Центра индийских исследований
Института востоковедения РАН

Владимир КОРОВКИН

Старший преподаватель бизнес-практики, руководитель
направления «Инновации и цифровые технологии»
Московской школы управления СКОЛКОВО

Куратор

Алексей КАЛИНИН

Академический директор, Институт исследований
развивающихся рынков СКОЛКОВО (IEMS SKOLKOVO)





Содержание

8	ВВЕДЕНИЕ	
12	ПРЕДИСЛОВИЕ	
15	ИНДИЯ СЕГОДНЯ – МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР	
19	НА ПУТИ РЕФОРМ	
	28	В ФОКУСЕ: NITI AAYOG
	32	В ФОКУСЕ: «АДХАР»
35	КРИЗИС COVID-19 – УГРОЗА ИЛИ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ?	
39	ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПО-ИНДИЙСКИ	
	39	Частное и государственное начинание
	41	В ФОКУСЕ: НАНДАН НИЛЕКАНИ
	45	В ФОКУСЕ: МУКЕШ АМБАНИ И РЕВОЛЮЦИЯ JIO
	47	Цифровизация для финансовой инклюзивности
	54	В ФОКУСЕ: ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА ИНДИИ (State Bank of India, SBI)
	56	Новый антиколониализм
	62	Предпринимательство
	69	В ФОКУСЕ: НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ КОМПАНИЙ-РАЗРАБОТЧИКОВ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ (NASSCOM)
	71	В ФОКУСЕ: ЛЕОНИД БОГУСЛАВСКИЙ, RTP GLOBAL
	74	Образование
	82	В ФОКУСЕ: BYJU'S
	84	Насколько глубоки перемены?
90	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	
93	ПРИЛОЖЕНИЕ: ТОЧКА ЗРЕНИЯ РОССИИ	
	98	В ФОКУСЕ: СИСТЕМА
	101	В ФОКУСЕ: ZYFRA
105	БИБЛИОГРАФИЯ	



Введение



Уважаемые коллеги,

Я рад поделиться новой экспертной работой наших друзей из Института исследований развивающихся рынков, которая продолжает изучение многогранного характера трансформации глобальных рынков.

В предшествующем докладе IEMS «Знакомьтесь: новый индийский потребитель» были рассмотрены формирующиеся привычки индийских потребителей, которые составляют основу индийского внутреннего рынка и индийской экономики. Новый доклад «Цифровизация Индии» изучает феномен цифровой революции в Индии, которая в последние годы развивается быстрыми темпами и во многих отношениях трансформирует страну. Благодаря возросшей экономической и физической доступности высокоскоростного Интернета, энтузиазму по внедрению революционных технологий и среде, поощряющей инновации и предпринимательство, бизнес-экосистема Индии развивается высокими темпами и может оказать влияние на глобальные экономические перспективы.

В этом докладе освещён ряд отличительных особенностей цифровой трансформации Индии и даются ответы на некоторые важные вопросы, которые помогают понять сложный цифровой ландшафт страны, в том числе:

- Какова роль правительства, а также индийского и международного бизнеса, в переходе Индии на цифровые технологии?
- Как цифровизация помогает удовлетворить самые насущные потребности Индии и каких новых проблем можно ожидать?
- Что изменится и что останется прежним в традиционном индийском обществе под давлением быстро меняющихся условий?
- Какие возможности будет предлагать новая цифровая Индия бизнесу для достижения успеха как на индийском рынке, так и во всём мире?

Учитывая наше стремление к более совершенной деловой среде, ведущие бизнес-школы, такие как Московская школа управления СКОЛКОВО, призваны сыграть особую роль в выявлении передовых практик и поддержке бизнеса, наряду с ответственными за такую политику государственными органами. Это позволит нам подготовиться к быстро меняющимся условиям деятельности, где цифровая трансформация является одной из самых глубоких и преобладающих черт.

Джей НИББЕ
Вице-президент по развитию рынков,
EY Global



Дорогие друзья!

Я рад представить новый доклад Института исследований развивающихся рынков СКОЛКОВО (IEMS SKOLKOVO) о переходе Индии на цифровые технологии, который стал возможен благодаря двум партнёрствам, которым Московская школа управления СКОЛКОВО придаёт большое значение, а именно: постоянному сотрудничеству с ЕУ и нашему стратегическому партнёрству с Индийской школой бизнеса.

Школа СКОЛКОВО обладает особой связью с Индией, и эта страна всегда занимала важное место в исследовательской программе СКОЛКОВО. Индия переживает серьёзную трансформацию в деловой и общественной сферах. Многообразие этой страны, темпы экономического роста и международно признанные достижения Индии в таких областях, как информационные технологии, автомобильная промышленность, фармацевтика или творческая сфера, развитие человеческого капитала – всё это привлекает предпринимателей со всего мира, которые стремятся изучить индийский опыт, учиться у Индии и работать в этой стране.

Наиболее масштабные перемены в Индии, происходящие в последнее время, связаны с её ускоренной цифровизацией. В то время как цифровая сфера быстро развивается во многих странах, а кризис пандемии уско-

рывает эту тенденцию, тот же процесс в Индии имеет ряд отличительных особенностей, ставших предметом изучения в данном исследовании, которое мы рады представить. Кроме того, доклад анализирует влияние цифровизации Индии на мировые тенденции и события.

Московская школа управления СКОЛКОВО продолжает наращивать свою экспертизу по теме развивающихся рынков и становится важной платформой для российских и индийских предпринимателей и бизнес-лидеров, где они могут общаться, узнавать о бизнес-возможностях и проверять на практике свои идеи. Этот доклад будет служить источником вдохновения и будет способствовать пониманию Индии не только как рынка, но и как ценного партнёра. Он также пополнит портфолио материалов образовательных программ СКОЛКОВО, освещающих Индию, которые Школа планирует расширять.

Приятного чтения и размышлений!

Рубен ВАРДАНЯН

Социальный инвестор и предприниматель

**Партнёр-учредитель Московской школы
управления СКОЛКОВО**

**Председатель наблюдательного совета
Института исследований развивающихся
рынков бизнес-школы
СКОЛКОВО (IEMS SKOLKOVO)**



Дорогие друзья!

Мы рады представить вам новый доклад Института исследований развивающихся рынков (IEMS SKOLKOVO) Московской школы управления СКОЛКОВО, посвящённый теме цифровизации в Индии и подготовленный в сотрудничестве с Индийской школой бизнеса.

Феномен быстрой цифровизации Индии и перемен, которые она привносит в индийскую экономику и общество, вызывает пристальный интерес академических кругов, а также политиков во всём мире. Однако в этом докладе основное внимание уделяется тем аспектам перехода Индии к цифровым технологиям, которые ранее мало освещались, таким как влияние цифровизации на предпринимательство в Индии, а также способность цифровизации поддержать Индию в достижении столь необходимого прорыва в таких областях, как образование и охрана окружающей среды. Хотя этот доклад предназначен не только для российской аудитории, он содержит ценные идеи для российских и индийских цифровых предпринимателей о деловых возможностях, от-

крывающихся в новой цифровой Индии. Он также описывает некоторые отличительные особенности цифровизации в Индии, например, тесное партнёрство между правительством и индийским бизнесом, а также изменение роли международных игроков на индийском рынке.

Индийскую школу бизнеса и Московскую школу управления СКОЛКОВО связывают давние отношения, в которых Институты исследований развивающихся рынков обеих школ, вдохновлённые ЕУ, продолжают играть особую роль. Совместные исследования – одно из ключевых направлений сотрудничества, в котором обе школы продолжают работать, наряду с разработкой образовательных программ для российских, индийских и международных предпринимателей. Мы и дальше будем прилагать усилия для наведения мостов между деловыми кругами России и Индии, а также других стран.

Раджендра ШРИВАСТАВА
Декан Индийской школы бизнеса



Уважаемые читатели!

Индия переживает стремительную цифровую трансформацию и уже заявила о себе как о важном факторе в глобальном процессе цифровизации. Флагманская программа правительства Индии «Цифровая Индия» направлена на преобразование страны в цифровое общество и экономику, основанную на знаниях, путём обеспечения цифрового доступа, цифровой интеграции, расширения цифровых возможностей и преодоления цифрового разрыва по всей стране. По оценкам Министерства электроники и информационных технологий Индии (MeitY), благодаря реализации этой программы к 2025 году Индия сможет получить 1 трлн долл. США экономической выгоды от цифровой экономики.

Цифровая потребительская база Индии является второй по величине в мире, поскольку доступ к Интернету есть у более 700 миллионов пользователей по всей стране. Преимущества цифровых технологий ощущаются всеми слоями населения Индии. Это открывает огромные возможности для цифрового бизнеса, для которого прибыльный и экспоненциально расту-

щий цифровой рынок Индии является привлекательным.

Цифровые технологии могут помочь Индии справиться со многими вызовами, стоящими перед страной. В то время как мир борется с беспрецедентной угрозой, связанной с пандемией COVID-19, глобальная цифровая трансформация резко ускоряется. В Индии происходит цифровая революция, и эта страна становится идеальным местом для прямых иностранных инвестиций в сектор цифровых услуг.

Содержательный доклад «Цифровизация Индии: от локального феномена – к фактору глобального влияния», подготовленный Институтом исследований развивающихся рынков СКОЛКОВО (IEMS SKOLKOVO), демонстрирует различные аспекты цифровизации в Индии и подчёркивает огромный потенциал цифрового бизнеса между Индией и Россией.

Д-р Раджив КУМАР
Заместитель председателя Национального
института преобразования Индии NITI Aayog
Правительство Индии, Нью-Дели

Предисловие

Цифровая трансформация уже давно стоит на повестке дня бизнеса и правительств. Граждане также поддерживают этот процесс, подпитывая гиг-экономику новыми цифровыми потребительскими привычками. Однако именно нынешний кризис, вызванный пандемией, устранил последние сомнения в важности информационных технологий и той роли, которую они должны играть во всех сферах жизни человека в будущем. По общему мнению, чрезвычайные обстоятельства 2020 года резко ускорили темпы глобальной цифровой трансформации. Также очевидно, что те страны, которые давно встали на путь цифровой трансформации и к началу кризиса уже обладали сильным цифровым правительством, включая систему здравоохранения, а также подкованными в вопросах цифровых технологий частным сектором и населением, показали большую устойчивость и лучше справились с разрушительными последствиями кризиса. Надежды человечества на более развитый, безопасный и устойчивый мир, который вырастет из руин, оставленных пандемией, также помещают технологии в центр всеобщего внимания.

На этом фоне более чем оправдано обратить внимание исследователей на опыт Индии в области цифровизации. Ещё до пандемии быстрая и крупномасштабная цифровая трансформация в Индии вызвала интерес всего мира, и данной теме было посвящено множество публикаций. В этом документе мы предложим новый взгляд на это явление, уделяя особое внимание отличительным чертам процесса цифровизации Индии, а также достижениям Индии в реализации ряда возможностей, связанных с глубоким цифровым сдвигом (можно сказать «тектоническим сдвигом»), с особым акцентом на областях, которые, на наш взгляд, имеют глобальное значение. Мы также изучили воздействие кризиса, вызванного пандемией, на экономику Индии и новые возможности, которые он открывает для новой цифровой Индии. Мы проанализировали некоторые социокультурные аспекты цифровой трансформации такого сложного общества, как индийское, пытаясь

оценить глубину текущих изменений и потенциальную способность цифровой революции поставить под угрозу отдельные фундаментальные преимущества Индии. Мы не могли не оценить перспективы России в связи с цифровыми тенденциями в Индии, поскольку эти две страны связывает глубокое понимание и политическое партнёрство и в настоящее время они переживают похожую и взаимодополняющую перестройку технологического сектора. Мы призываем российские и индийские предпринимательские сообщества, а также правительства двух стран, скоординировать свои усилия по разработке передовых технологий на раннем этапе, опираясь на сильные стороны друг друга, чтобы в ближайшем будущем наши страны не оказались на разных технологических «континентах».

На наш взгляд, траектория цифровизации Индии имеет определённые особенности, которые делают её историю уникальной и заслуживают особого внимания. Одна из них – это роль правительства, которое заложило для страны индивидуальный цифровой фундамент, поддерживая и расширяя его как общественное благо. Ещё одна особенность Индии – это роль частно-государственного партнёрства, а также индийского бизнеса и его дальновидных лидеров в том, чтобы всего за несколько лет сделать Интернет экономически и физически доступным для всех индийцев.

Ещё один аспект – это отношения Индии со своими зарубежными деловыми партнёрами, которые всегда подразумевали сложные манёвры, уравнивание интересов сильных местных игроков, а также учёт рисков разбалансировки чувствительных в социальном отношении секторов, таких как, например, сельское хозяйство, при одновременной необходимости поддерживать рост экономики, создание рабочих мест и технический прогресс. Новая цифровая эра ещё раз подчеркнула эти трудности, напомнив международным компаниям, стоящим в очереди за доступом к прибыльному индийскому рынку, что Индия

открыта для такого делового партнёрства, которое помогает стране решать стоящие перед ней проблемы.

В этом докладе также описывается, как цифровизация помогла удовлетворить острую потребность Индии в расширении доступа к финансовым услугам. Успех многоплановой кампании, направленной на привлечение миллионов индийцев в банковскую систему, несомненно, является одним из важнейших аспектов развития цифровых технологий в Индии.

По мере того как Индия стремится стать глобальной сверхдержавой в области знаний, цифровизация открывает почти бесконечные новые возможности и даёт основание надеяться, что для стоящих перед Индией вызовов можно найти решение. Двумя наиболее важными секторами, в которых Индия планирует создать положительную динамику, являются здравоохранение и сельское хозяйство. Изменения в этих отраслях в последнее время привлекли большое внимание, и эта тенденция продолжится. Какими бы значимыми они ни были для Индии, в этом докладе мы сосредоточимся на других областях, которые считаем особенно впечатляющими, наводящими на размышления и важными на глобальном уровне. Учитывая их сильный мультипликативный эффект, мы стремимся изучить каждую из этих областей в трёх проекциях – как явление, как урок и как глобальный фактор влияния.

Одно из направлений, которое мы рассматриваем, – это предпринимательство. Индию отличает феноменальный дух предпринимательства. Цифровизация помогла ему вырасти до поистине беспрецедентного уровня. Правительство Индии поддерживает развитие предпринимательства, видя в нём значительный вклад в создание рабочих мест, экономический рост и в процесс выхода Индии на мировой рынок. Особое внимание мы уделяем нюансам формирования устойчивой предпринимательской экосистемы в Индии, поскольку содействие развитию предпринимательства – одна из ключевых задач Московской школы управления СКОЛКОВО. Мы считаем, что внимательное изучение опыта Индии может помочь ускорить этот процесс в России и способствовать укреплению взаимных связей и лучшему взаимопониманию между предприниматель-

скими сообществами России и Индии. Другая область, на которую мы обращаем внимание, – это образование. Некоторые из самых сильных и быстрорастущих компаний в сфере образования сейчас базируются в Индии. Они помогают удовлетворить огромную потребность Индии в образовании и повышении квалификации населения и, несомненно, покорят мир, решая глобальную задачу обеспечения доступного и эффективного образования для всех. Кроме того, мы анализируем важность стремления Индии к расширению доступа к финансовым услугам, отношения между государственным и частным секторами Индии, а также некоторые новые тенденции в политике Индии в отношении иностранного бизнеса.

Наш доклад также рассматривает компании, институты власти и персоналии, которые являются лицом новой цифровой Индии. Наш выбор, конечно, не является исчерпывающим, но он служит яркой иллюстрацией процесса трансформации, а также даёт дополнительную информацию для тех, кто не знаком с сегодняшней Индией. Мы полагаем, что включённые в доклад истории агентов цифровых изменений могут вдохновить наших читателей.

В 2020 году кампании «Цифровая Индия» (Digital India), запущенной премьер-министром Индии Нарендрой Модой в 2015 году, исполнилось пять лет. Тем, кто желает более подробно ознакомиться с различными аспектами этой крупномасштабной программы, доступен большой объём информации из открытых источников. Правительство Индии позаботилось о том, чтобы процесс цифровизации страны подробно освещался, включая его цели и прогресс в реализации. Важно отметить, что правительство Индии запустило кампанию «Цифровая Индия», начав с себя, сделав доступными большие массивы собственных данных. Государственный аналитический центр NITI Aayog публикует подробные отчёты о «Цифровой Индии», консалтинговые компании работают рука об руку с правительством, анализируя достижения и влияние цифровизации на развитие страны. Они также помогают правительству в разработке дорожных карт для следующих этапов трансформации. Мы широко использовали их материалы, а также отчёты NASSCOM (Индийская ассоциация ИТ-индустрии), TRAI (регулирующий орган

Индии в сфере телекоммуникаций), Резервного банка Индии, Министерства образования, Министерства электроники и информационных технологий Индии и других. Консалтинговые компании и аналитические центры, а также Всемирный банк, публиковали более ранние работы по различным аспектам цифровизации Индии. «Доклад о цифровой экономике 2019: Создание стоимости и получение выгод: последствия для развивающихся стран» Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) помог взглянуть на историю Индии в перспективе. На нас в значительной степени повлияло идейное лидерство Нандана Нилекани по теме цифровой Индии, а также его книги о видении будущего своей страны. Некоторые из наших выводов, особенно в отношении социокультурных аспектов этого доклада, основаны на эмпирических данных и нашем многолетнем опыте работы в Индии и с Индией, благодаря чему мы видим происходящие изменения изнутри.

Мы благодарим нашего партнёра, Индийскую школу бизнеса, и лично её декана, профессора Раджendra Шриваставу, за то, что они поделились опытом и обширными знаниями об индийской экономике и бизнесе, которые сделали возможным наше исследование.

Мы также выражаем признательность нашим неформальным собеседникам в Индии и России за готовность помочь и благодарим их за полезные наблюдения.

И что не менее важно, мы ценим поддержку и руководство со стороны наших коллег из Института исследований развивающихся рынков (IEMS SKOLKOVO), а также их предшествующий труд по изучению Индии, вылившийся в доклад «Знакомьтесь: новый индийский потребитель», который в значительной степени коррелирует с нашей работой «Цифровизация Индии».



Индия сегодня – макроэкономический обзор

«Тот, кто сможет лучше использовать прорывные технологии, будет оказывать больше влияния на мир... Полученные в результате возможности и их использование могут без преувеличения определить будущее направление (развития) мира».

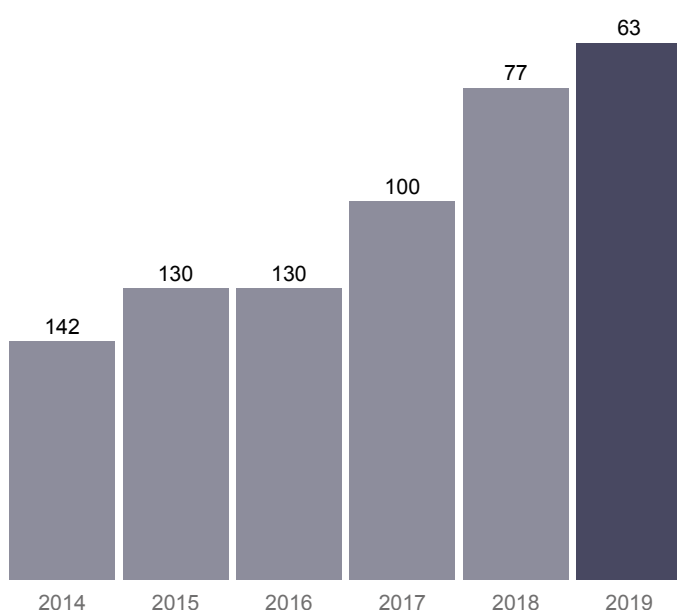
Д-р С. Джайшанкар: «Путь Индии: стратегии для неопределённого мира»

Превращение Индии в динамично развивающийся рынок началось в результате экономических реформ, начавшихся со стабилизации после болезненных финансовых кризисов и запуска «Новой экономической политики» (НЭП) в 1991 году. НЭП предполагала двоякий подход к реформам, который стимулировал либерализацию экспорта и импорта и повысил эффективность индийской обрабатывающей промышленности с целью переключить Индию с жёсткого внутреннего регулирования и протекционизма на открытый рынок, интегрированный в мировую экономику¹. За последние несколько десятилетий в докладах India Development Update, публикуемых дважды в год Всемирным банком,

отмечался медленный, но устойчивый рост секторов услуг, промышленности и сельского хозяйства, с темпами роста ВВП Индии в среднем около 7% с 2008–2009 гг.²

К 2007 году экономика Индии выросла до 1 трлн долл. США, благодаря чему страна вошла в лигу ведущих экономических держав мира. В 2019 году с ВВП в 2,88 трлн долл. США, Индия становится пятой по величине экономикой в мире³, с намерением вырасти до 5 трлн долл. США к 2024 году⁴, в то время как стоимость её цифровой экономики должна достичь 1 трлн долл. США к 2025 году⁵. По паритету покупательной способности, основанному на фактическом индивидуальном потреблении и глобальном

РЕЙТИНГ БЛАГОПРИЯТНОСТИ УСЛОВИЙ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В ИНДИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ



Источник: Всемирный банк.

УЛУЧШЕНИЕ	2018	2019
Работа с разрешениями на строительство	52	27
Международная торговля	80	68
Закрытие предприятия	108	52
УХУДШЕНИЕ	2018	2019
Защита прав инвесторов	7	13
Получение кредита	22	25
Обеспечение контрактов	163	163

валовом накоплении капитала, рассчитанному Всемирным банком, Индия является третьей по величине экономикой в мире⁶. В структуре ВВП Индии по состоянию на 2018–2019 гг. лидирует сектор услуг с валовой добавленной стоимостью (ВДС) 54,3%, за которым следуют промышленный сектор с ВДС 29,6% и сельское хозяйство с ВДС 16,1%⁷.

На тенденцию поддержки сектора услуг в ВВП Индии повлияла НЭП, которая больше всего поощряла сектор услуг и способствовала развитию банковских, финансовых и других видов услуг, ориентированных на бизнес, включая ИТ. Крупные компании, такие как Tata Consultancy Services, Infosys и WIPRO, создали широкие возможности для трудоустройства внутри страны и увеличили ВВП Индии. С другой стороны, вклад сельскохозяйственного сектора, когда-то составлявшего основу индийской экономики, снижается. Тем не менее, более 40% работающего населения по-прежнему занято в сельском хозяйстве⁸, что делает его очень важным сектором с точки зрения не только продовольственной безопасности, но и социальной стабильности.

Общий уровень безработицы в Индии составил 3,2%, при этом уровень безработицы в городах составил 3,5%, а в сельской местности – 3,1% за 2017–2018 гг. Уровень безработицы особенно высок среди молодёжи⁹. При среднем возрасте 29 лет Индия будет оставаться одной из самых молодых стран в мире как минимум до 2030 года¹⁰. К 2025 году примерно пятая часть всего трудоспособного населения в мире будет проживать в Индии¹¹. Этот демографический дивиденд, отличающий Индию от большинства других стран, особенно от Китая, также является фактором высокого риска, усиливая давление безработицы на индийское общество. В Индии, где наблюдается избыток рабочей силы, прогнозируется спрос в размере 12–15 млн рабочих мест в год¹², а это означает, что рост ВВП на уровне 7% недостаточен для обеспечения рабочими местами этой растущей рабочей силы. Большая часть молодого населения Индии проживает в сельских районах страны. По мере того, как экономика всё больше переходит от сельского хозяйства к промышленности и структуре, основанной на услугах, стране также необходимо разумно управлять ускоренной урбанизацией, распре-

РОСТ ВВП ИНДИИ (2010–2019 гг.)

Год	Показатель (%)
2010	8.498
2011	5.241
2012	5.456
2013	6.386
2014	7.41
2015	7.996
2016	8.256
2017	7.044
2018	6.12
2019	5.024

Источник: Всемирный банк.

деляя ресурсы, обеспечивая занятость и повышая квалификацию нового городского населения.

Ещё одним вызовом для Индии всегда был большой масштаб теневой (неорганизованной) экономики. Согласно отчёту Индийской экономической службы (Indian Economic Service) за 2014 год, 90% индийцев были заняты в теневом секторе¹³, что означает работу с низкой заработной платой, высокой неопределённостью и очень слабой социальной защитой¹⁴. Изменение этой ситуации и вывод экономической активности страны из тени в последние годы были одним из приоритетов для правительства Индии. Для достижения своих амбициозных экономических целей Индии необходимо поддерживать рост ВВП на уровне от 8% до 8,5%¹⁵ и к 2030 году создать 90 млн рабочих мест за пределами сельскохозяйственного сектора.

Молодое население не только представляет собой безграничный резерв талантов, но и способствует росту потребления. Предыдущий доклад IEMS СКОЛКОВО «Знакомьтесь:

Новый индийский потребитель»¹⁶ представил нам большую, молодую и динамичную когорту новых потребителей в Индии. Они объединяют представителей растущего городского среднего класса и зажиточного сельского населения. Эти люди говорят на более чем 22 разных языках и являются выходцами из различных общин в 28 штатах и восьми союзных территориях Индии, каждая из которых обладает своей особой культурой. Тем не менее, все они стремятся к более высокому качеству жизни, тем самым предоставляя бизнесу возможность расширяться и использовать этот огромный потенциал. Ожидается, что к 2025 году Индия станет третьей по величине потребительской экономикой, поскольку её потребление может утроиться до 4 трлн долл. США¹⁷. Резервный банк Индии стремится удерживать уровень инфляции в стране в пределах от 2% до 6%, однако к концу 2019 года этот показатель вырос до 7,44%.

Одним из показателей, по которому Индия показывает неуклонный рост, является Рейтинг благоприятности условий ведения бизнеса Всемирного банка (World Bank's Ease of Doing Business Ranking), в котором она заняла 63 место из 190 стран в 2019 году¹⁸. Начав с 142 места в 2014 году¹⁹, Индия постепенно создаёт

всё более благоприятные условия для ведения бизнеса с помощью широкого спектра мер, включая возобновление приватизации, поощрение предпринимательства, содействие прямым иностранным инвестициям и так далее. Цифровизация процессов, по которым Индия функционирует и ведёт бизнес, является одной из основных движущих сил этих улучшений. Деловой климат Индии значительно выиграл от сокращения бюрократии и развития электронного правительства. С недавних пор в Индии можно регистрировать компании через онлайн-порталы, вести торговлю между штатами с использованием цифровых систем, получать электронные разрешения на строительство, значительно сокращая сроки и стоимость строительных проектов, регистрировать недвижимость онлайн, использовать электронные документы и цифровые подписи.

Эти и многие другие изменения стали следствием решительной политики правительства во главе с премьер-министром Индии Нарендрой Модой. Чтобы увидеть полную картину масштабных преобразований, нужно взглянуть на весь набор реформ, связанных с глубокой трансформацией Индии, где цифровизация является лишь одним из элементов, хотя, возможно, одним из самых важных.





На пути реформ

Национально-демократический альянс – коалиция, возглавляемая «Бхáратия джáната пáрти» (БДП, Индийская народная партия) и её лидером Нарендрой Моди, – пришёл к власти в Индии в мае 2014 года. Партия и её лидер добились второй убедительной победы в национальных выборах пять лет спустя, в 2019 году, получив от народа Индии мандат на продолжение реформ, начатых в 2014 году.

Ещё до прихода БДП к власти было очевидно, что Индии необходимы решительные действия на экономическом фронте. Некоторые важные изменения были инициированы при предыдущих правительствах, возглавляемых Индийским национальным конгрессом, партией династии Неру-Ганди. Однако печально известная индийская бюрократия и неэффективное государственное управление, а также отсутствие общественной поддержки, значительно снижали результативность прилагаемых усилий. Чтобы подтолкнуть страну к изменениям, в которых она нуждалась уже многие годы, потребовалось участие такого популярного и активного политика, как Нарендра Моди. До того, как стать лидером БДП и баллотироваться на всеобщих выборах, Моди в течение почти 13 лет был главным министром своего родного штата Гуджарат, где он опробовал и реализовал многие ориентированные на бизнес-сообщество реформы, которые стали называть «модиномикой».

Одним из первых шагов нового правительства БДП стало создание Национального института преобразования Индии, также известного как NITI Aayog²⁰. Это аналитический центр, ответственный за разработку, реализацию и оценку прогресса реформ (подробности см. на странице 28 настоящего доклада), назначенных премьер-министром Моди и его командой.

Не все реформы были встречены с энтузиазмом. Одним из наиболее критикуемых и непопулярных шагов правительства Моди до сих пор является так называемая демонетизация. Чтобы ускорить движение Индии к прозрачной экономике и ликвидировать наличность, полученную незаконным путём, в ноябре 2016 года правительство неожиданно запретило обращение двух наиболее распространенных в Индии денежных знаков, 1000 индийских рупий и 500 индийских рупий, и ограничило их обмен и внесение на депозиты. Этот шаг, предпринятый без предупреждения и коснувшийся всего населения Индии, удалил из обращения 86% банкнот индийских рупий²¹. Финансовые приложения, такие как Paytm, MobiKwik, Airtel Money, а также Bharat Interface for Money (BHIM)²² – продвигаемое правительством приложение для мобильных платежей на базе Unified Payments Interface (UPI), получили мгновенную поддержку²³, что помогло властям бороться с коррупцией и продолжить движение к «безналичной экономике». Однако краткосрочные последствия были довольно болезненными, особенно для обездоленных групп населения, подённых рабочих и ММСП (микро-, малые и средние предприятий), поскольку у них не было средств для того, чтобы справиться с изменениями и быстро адаптироваться.

Ещё одним важным шагом раннего этапа правительственных реформ стало введение в 2017 году единого налога на товары и услуги (Goods and Services Tax или GST), который был популяризирован под лозунгом «Одна нация, один налог». Этот налог заменил 17 различных налогов и разные налоговые режимы в штатах Индии, тем самым устранив внутренние торговые барьеры, транзакционные издержки и поддержав важную для Индии экономию за счёт эффекта масштаба. Единая налоговая

ставка, а также новая цифровая система онлайн-регистрации, декларации и уплаты налогов, помогли облегчить соблюдение требований и способствовали свободному и быстрому перемещению товаров в Индии²⁴. Это также помогло правительству значительно увеличить налоговые поступления²⁵.

Одной из долгожданных налоговых реформ стало внесение в 2019 году поправки в Закон о подоходном налоге 1961 года. Согласно этой поправке, любая местная компания имеет возможность платить подоходный налог по ставке 22% (по сравнению с 30%, при условии, что компания не пользуется какими-либо вычетами или льготами). В дополнение к этому, чтобы стимулировать инвестиции в производство, любая новая отечественная компания, зарегистрированная после 1 октября 2019 года и осуществляющая новые инвестиции в производство, может платить подоходный налог по ставке 15% (по сравнению с 25%)²⁶.

Были предприняты и другие шаги по изменению устаревших законов Индии, некоторые из которых относятся ещё ко временам британского правления. В 2015 году был принят важный новый Кодекс о несостоятельности и банкротстве, который объединил все нормы о несостоятельности в единый правовой акт. Реформа трудового законодательства также стала качественным рывком в стимулировании деловой активности в стране и в содействии упрощению ведения бизнеса. В сентябре 2020 года парламент Индии принял три законопроекта по вопросам трудовых отношений: Кодекс производственных отношений, Кодекс охраны труда, здоровья и условий труда и Кодекс социального обеспечения. Важность этих законопроектов, принятия которых и ждали, и опасались, и причина их длительного обсуждения заключаются в сложном балансе между интересами сотрудников и работодателей, а также других заинтересованных сторон, включая профсоюзы и регулирующие органы. В то же время были приняты новые законы, регулирующие сельскохозяйственный сектор, которые пришли на смену законодательству 1950-1960-х годов. Хотя новые законы вызывают яростные протесты со стороны фермеров нескольких северных индийских штатов, которые зависят от государственных субсидий больше, чем фермеры других реги-

онов страны, в долгосрочной перспективе эти законы призваны помочь правительству выполнить своё обещание удвоить доходы фермеров за пять лет. Эти законы могут помочь фермерам получить доступ к новым рынкам и технологиям, положить конец монополии на контролируемых государством оптовых рынках, облегчить заключение долгосрочных контрактов между фермерами и потребителями, стимулировать инвестиции в сельскохозяйственный сектор и связанные с ним сегменты, такие как сельскохозяйственная инфраструктура, пищевая промышленность, хранение и логистика с использованием холодильного оборудования. Всё это будет повышать конкурентоспособность сельского хозяйства Индии в мировом масштабе.

Одним из приоритетов для правительства Индии является обновление городской и сельской инфраструктуры. Большие бюджетные ассигнования предусмотрены для масштабных улучшений существующей инфраструктуры и строительства новых аэропортов, железных дорог, автомагистралей и портовой инфраструктуры. В результате этих усилий Индия заняла второе место в рейтинге Agility Emerging Markets Logistics Index (Логистический индекс развивающихся рынков) в 2019 году²⁷.

Программа Smart Cities Mission (Миссия «Умные города»)²⁸ была запущена в Индии в 2015 году под руководством Министерства жилищного строительства и городского хозяйства. Согласно этому плану, 100 городов страны были отобраны для трансформации в целях оптимизации ресурсов и создания устойчивой городской инфраструктуры. Правительство выделило на реализацию проекта 27 млрд долл. США²⁹. Ожидается, что к 2030 году в этих 100 городах появится 250 миллионов новых городских жителей, и на их долю будет приходиться почти 70% ВВП Индии³⁰. Планируется, что основными объектами трансформации станут: надёжное водоснабжение, система канализации и утилизации отходов, электроснабжение, городская мобильность и общественный транспорт, доступное жильё, ИТ-инфраструктура и обеспечение связи, электронное правительство и гражданское участие, устойчивая окружающая среда, охрана и безопас-

ность граждан, а также здравоохранение и образование. Большинство из этих направлений нуждаются в цифровых интеллектуальных решениях, основанных на работе с данными. Ещё одним важным аспектом Миссии «Умные города» является инклюзивность, с упором на всестороннее развитие для малообеспеченных и обездоленных слоёв населения³¹.

Большое внимание получил проект «Свачх Бхарат» (Swachh Bharat Abhiyan, Миссия «Чистая Индия»)³², запущенный в 2014 году. Лично выйдя на улицу в Нью-Дели с метлой в руках, чтобы подмести мусор, Нарендра Моди послал сигнал всему населению Индии о необходимости навести порядок в стране и повысил осведомлённость о Миссии «Чистая Индия». Усилия по повышению информированности, пропаганде и просвещению в этом направлении были объединены в общую программу и привели к заметным улучшениям в управлении бытовыми отходами, работе канализационных систем, в сфере гигиены и санитарии.

Индия также добилась успехов в области общественного здравоохранения. Миссия «Аюшман Бхарат» (Ayushman Bharat, Национальная миссия по охране здоровья) – это правительственная программа, направленная на достижение всеобщего охвата населения услугами здравоохранения, предусмотренная Национальной политикой здравоохранения Индии 2017 года. Она также соответствует многим Целям ООН в области устойчивого развития³³. Программа «Аюшман Бхарат» состоит из двух компонентов: «Прадхан Мантри Джан Арогья Йоджана» (Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, известная как PM-JAY, это крупнейшая система бесплатного медицинского страхования в мире) и создание доступных центров здоровья и оздоровления по всей Индии. Система PM-JAY была запущена в 2018 году. Она обеспечивает безналичный доступ к медицинским услугам стоимостью 6 775 долл. США на семью в год. Её задача – охватить более 107,4 миллионов малообеспеченных и уязвимых семей (примерно 500 миллионов бенефициаров), которые составляют 40% населения Индии. PM-JAY полностью финансируется правительством, а затраты на её реализацию делятся между федеральным центром и штатами³⁴. За реализацию

«Аюшман Бхарат» отвечает Национальное управление здравоохранения (National Health Authority или NHA). NHA и Министерство электронных и информационных технологий также несут ответственность за создание цифровой инфраструктуры здравоохранения в рамках Национальной миссии цифрового здравоохранения, запущенной в 2020 году³⁵. Эта инициатива объединит существующие инструменты электронного правительства с комплексными медицинскими картами, совместимыми с мобильными устройствами, которые будут обладать различными функциями, такими как идентификатор здоровья, цифровой врач и онлайн-реестр медицинских учреждений³⁶. Даже на фоне реализации «Аюшман Бхарат» и до начала пандемии в 2020 году Индия, по оценкам, столкнулась с нехваткой 160 000 больничных коек³⁷. Правительство Индии планирует увеличить расходы на общественное здравоохранение до 2,5% ВВП страны к 2025 году³⁸.

Программа Make in India («Делай в Индии»)³⁹ – это флагманская инициатива премьер-министра Нарендры Моди, запущенная в 2014 году. Недавно она была расширена до политики «Делай в Индии, делай для Индии, делай для мира», что отражает стремление Индии не просто стать самостоятельной державой, но и вписаться в диверсифицирующиеся глобальные цепочки поставок, предлагая свою производственную базу как удобную альтернативу Китаю. Эта политика поддерживается системой поощрений в сфере производства⁴⁰, заключающихся в денежных компенсациях предприятиям в зависимости от объёмов их производства в Индии. Ограничения на прямые иностранные инвестиции также постепенно сокращаются, и правительство предлагает ощутимую поддержку инвесторам, чтобы стимулировать локализованное производство и создание рабочих мест в различных секторах – от оборонного производства, авиации, спутников и дронов до производства автомобилей и компонентов, электрического оборудования, текстиля, медицинских устройств, потребительских товаров, робототехники, биотехнологий, химической промышленности, строительства, информационных технологий и управления бизнес-процессами, нефти и газа, фармацевтики, возобновляемых источников энергии и тепловой энергетики. Особое внимание

было уделено электронике, поскольку эта отрасль тесно связана с амбициозными целями Индии в области цифровизации⁴¹. В результате Индия уже стала центром исследований, разработок и производства для большинства крупных международных игроков, таких как GE, Rolls Royce, Daimler AG, Apple, BMW, Airbus, Mitsubishi, Hitachi, Fiat, Samsung и Ростех. Компания «Делай в Индии» также оказала поддержку сектору ММСП, создав возможности для трудоустройства и продвигая локальное мелкосерийное производство, наряду с реализацией таких программ, как «Нулевой дефект, нулевое воздействие» (предусматривает субсидии для ММСП и поощряет выпуск продукции высшего качества с использованием чистых технологий) и ASPIRE (Схема поощрения инноваций, сельского хозяйства и предпринимательства, ориентированная на экономическое развитие на низовом уровне)⁴².

Национальная миссия Индии по развитию навыков, также известная как Skill India⁴³, была запущена премьер-министром Нарендрой Модой в 2015 году. Эта программа предназначена для решения проблемы обучения и профессиональной подготовки миллионов молодых людей страны. Её цель – обучить к 2022 году более 400 миллионов человек в рамках программ производственного обучения, технической стажировки, платных курсов и онлайн-обучения на портале e-Skill India Portal⁴⁴.

В 2015 году был объявлен запуск программы Startup India⁴⁵. Правительство Индии рассматривает поощрение предпринимательства и поддержку стартапов как важное дополнение к усилиям, направленным на обеспечение устойчивого и инклюзивного экономического роста, основанного на знаниях, и создание столь необходимых для экономики новых рабочих мест. Три столпа инициативы Startup India являются: 1) упрощение и поддержка для облегчения административного процесса создания стартапа, 2) финансирование и льготы в виде освобождения от налога на прибыль и налога на прирост капитала для стартапов отвечающих определённым критериям, а также целевые фонды и кредитные гарантии, и 3) инкубаторство и партнёрства между отраслью и академическим сообще-

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ 1 ГБ МОБИЛЬНЫХ ДАННЫХ В 2021 ГОДУ (В ДОЛЛ. США)

Страна	Стоимость	Позиция
Индия	0,68	28
Израиль	0,05	1
Россия	0,29	6
Китай	0,52	17
США	3,33	154
Южная Корея	4,72	180
Швейцария	5,24	185

Источник: www.cable.co.uk

ством⁴⁶. Так, план защиты интеллектуальной собственности стартапов теперь предусматривает скидку 80% на подачу патентов и скидку 50% на сборы за регистрацию товарных знаков для стартапов в Индии⁴⁷. Эти усилия, получившие широкое освещение, в сочетании с творческим и оптимистичным настроением индийской молодёжи привели к беспрецедентному подъёму предпринимательства в стране (подробности см. на стр. 62 настоящего доклада).

Основой многих реформ в Индии, включая упомянутые выше, является крупномасштабная инициатива Digital India («Цифровая Индия»)⁴⁸, запущенная в 2015 году. Digital India Corporation, часть Министерства электроники и информационных технологий (MeitY), и Министерство финансов Индии являются основными координаторами этой крупнейшей трансформационной кампании. На сегодняшний день она без преувеличения затрагивает почти каждое подразделение индийского правительства и жизнь каждого индийца. Премьер-министр Нарендра Моди уделяет особое внимание реализации «Цифровой Индии». Всего за пять лет эта инициатива стала ключевым фактором прогресса Индии. Понимание того, что качественный скачок в развитии страны и достижение амбициозных



Источник: Бюро информации для прессы (PIB), правительство Индии.

целей невозможны без цифровых решений, теперь разделяют и индийское правительство, и частный сектор, и общество. Благодаря успеху «Цифровой Индии» стремление государства построить экономику, основанную на знаниях, и стать мировой технологической сверхдержавой постепенно становится реальностью.

В Индии и раньше предпринимались усилия со стороны правительства по расширению использования цифровых технологий. В начале 2010-х годов были запущены различные программы, такие как Национальный план электронного управления, Национальная миссия

им. Джавахарлала Неру по обновлению городов и Национальная программа им. Махатмы Ганди, направленная на гарантирование занятости в сельских районах. Однако ограниченная доступность интернет-инфраструктуры, высокая стоимость доступа и использования, недостаточная осведомленность, низкая цифровая грамотность, узкий спектр приложений и услуг и в целом неблагоприятные для цифрового бизнеса условия были непреодолимыми препятствиями на пути сколько-нибудь значимого прогресса в этой области.

«Цифровая Индия», со своей стороны, предполагает более комплексный подход

TARIFF PLANS

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ЦЕНТРА ОБСЛУЖИВАНИЯ

План	Цена	Объем данных	Срок действия
CSCDS-10	₹10/-	500MB	for 10 days
CSCDS-25	₹25/-	2GB	for 15 days
CSCDS-50	₹50/-	4.5GB	for 28 days
CSCDS-90	₹90/-	8.5GB	for 28 days
CSCDS-100	₹100/-	12GB+ unlimited*	for 28 days
CSCDS-250	₹250/-	25GB+ unlimited*	for 28 days
CSCDS-500	₹500/-	60GB+ unlimited*	for 28 days
CSCDS-950	₹950/-	125GB+ unlimited*	for 28 days

डिजिटल इंडिया का सपना, हर गाँव का हो वाई - फाई अपना

Illustrations showing: 1. A village with solar panels and a Wi-Fi signal. 2. A person using a laptop with 'ABCD' on the screen. 3. A family standing in front of a house with a Wi-Fi signal. 4. Two people sitting on a couch with a Wi-Fi signal.

Источник: www.wifichoupal.in

к решению задачи цифровизации страны. Эта инициатива была разработана с целью налаживания тесного партнёрства между правительством и частным сектором как основной предпосылки для цифровизации Индии. Цель «Цифровой Индии» была сформулирована как «сила расширения возможностей», и её девять основных направлений цифровой трансформации Индии заключаются в следующем⁴⁹:

Широкополосные магистрали. Чтобы обеспечить «широкополосную связь для всех», правительство Индии запустило Национальную миссию широкополосной связи (National Broadband Mission или NBM), также известную как Rashtriya Broadband Abhiyan. К 2022 году NBM планирует установить высокоскоростную широкополосную связь, расширить про-

тяжённость волоконно-оптической кабельной сети до 5 млн км, увеличить плотность установки телекоммуникационных вышек, укрепить существующую инфраструктуру 4G и способствовать развитию 5G⁵⁰. Внедрение широкополосных и облачных услуг для всех государственных ведомств, включая 250 тыс. грам панчаятов (сельских советов)⁵¹, стимулирует цифровизацию на локальном уровне. Создание надёжной цифровой инфраструктуры в сотрудничестве со всеми 28 штатами и союзными территориями является ключом к универсальному, качественному и недорогому цифровому доступу, особенно для сельских и отдалённых районов Индии, что гарантирует широкий цифровой охват.

Универсальная мобильная связь. Этот пункт подразумевает расширение охвата

мобильной связи и привлечение частных телекоммуникационных компаний и провайдеров интернет-услуг с особым упором на сельские районы. Частный бизнес сыграл решающую роль в расширении цифрового охвата в Индии. Снижение стоимости мобильных данных и доступность смартфонов способствуют цифровой революции в Индии. В результате Индия является страной, где в отдалённых сельских районах всё ещё может существовать проблема доступа к чистой воде, но проблема доступа к высокоскоростному Интернету будет решена.

Общественный доступ в Интернет. Это направление касается обеспечения недорогого доступа в Интернет в Единых центрах обслуживания и почтовых отделениях по всей Индии.

Недавно запущенная «Инициатива премьер-министра по сетям доступа к Wi-Fi» (Prime Minister's Wi-Fi Access Network Initiative или PM WANI)⁵² будет способствовать созданию общедоступных сетей Wi-Fi и улучшению беспроводного широкополосного подключения по всей стране. Она нацелена на создание за счёт частно-государственного партнёрства 1,5 млн точек доступа к Wi-Fi по всей стране к концу 2021 года, что в четыре раза больше, чем нынешние 500 тыс. точек доступа.

Электронное госуправление. Этот важнейший компонент «Цифровой Индии» предполагает глубокую реорганизацию всех государственных функций, направленную на повышение эффективности государственного аппарата Индии и качества его услуг. Самым важным элементом этого направления является «Адхар» (Aadhaar) – цифровой биометрический идентификатор (подробности см. на странице 32 настоящего доклада). Сегодня этот цифровой идентификатор является жизненно важным инструментом «Цифровой Индии» как в сфере государственных услуг, так и в сфере частного бизнеса. Другой пример успешной трансформации электронного госуправления – это функционирующие в Индии сервисы электронных госзакупок.

E-Kranti – электронное оказание услуг. E-Kranti переводится как «Электронная ре-

волюция», и здесь «Цифровая Индия» предусматривает 44 инициативы (высокоприоритетные задачи электронного управления с чётко определёнными целями и измеримыми результатами для централизованного, государственного и комплексного внедрения), направленные на эффективное оказание государственных услуг в цифровом формате в условиях открытости и надёжности.

Информация для всех. Этот трек расширил доступ к правительственной информации, начиная с платформы открытых данных www.data.gov.in и портала для взаимодействия граждан с правительством www.MyGov.in.

Производство электроники. «Цифровая Индия» призвана содействовать производству электроники в Индии с помощью налоговых льгот и производственных субсидий.

ИТ для создания рабочих мест. Это направление включает в себя несколько инициатив, направленных на обучение молодых людей навыкам, необходимым в сфере ИТ и в смежных с ИТ отраслях.

Программы «раннего урожая». Это направление подразумевает реализацию проектов с быстрой окупаемостью, которые проиллюстрируют преимущества цифровизации. Примеры варьируются от перехода с правительственных поздравлений в виде бумажных открыток к электронным открыткам, запуска защищённой электронной почты для официальной связи, к преобразованию школьных учебников в электронные и созданию национального портала для потерянных и найденных детей.

В результате усилий, предпринятых в рамках «Цифровой Индии», страна добилась значительного прогресса в масштабах и качестве внедрения цифровых технологий⁵³. На этом пути решающее значение имело создание прочной цифровой базы. За очень короткое время правительство Индии создало открытые цифровые платформы, адаптированные к требованиям Индии. Что наиболее важно, в отличие от других стран, эти системы в Индии создавались как общественные блага⁵⁴.

После успешного создания цифровых удостоверений личности с помощью схемы «Адхар», следующим шагом правительства стала инициатива «Прадхан Мантри Джан Дхан Йоджана» (Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana), что переводится как «Схема народного благосостояния премьер-министра». Это национальная инициатива по повышению доступности финансовых услуг, гарантирующая малообеспеченным индийцам доступ к недорогим банковским услугам, при условии, что они могут предоставить подробные сведения о своей личности с использованием аутентификации «Адхар». Дальнейшая привязка таких банковских счетов «Джан Дхан» к мобильным телефонам составляет так называемую систему JAM (Jan Dhan – Aadhaar – Mobile), запущенную в 2015 году. Другой механизм, «Прямое перечисление пособий» (Direct Benefit Transfer), позволяет федеральному правительству переводить различные субсидии – стипендии, деньги на топливо, пенсии и так далее – прямо на банковские счета соответствующих граждан, что резко сокращает коррупцию и потерю средств. Таким образом, правительство также может быть уверено, что оно отравило деньги уникальному человеку только один раз, что устраняет проблему дублирования и краж.

Помимо «Адхар», правительство Индии создало набор общенациональных цифровых платформ, известных как India Stack⁵⁵. Это позволяет государственным учреждениям и предприятиям безопасно и недорого обслуживать более миллиарда индийцев в режиме реального времени. Ключевыми элементами India Stack являются e-KYC, UPI, DigiLocker и eSign. KYC (Know your customer или «Знай своего клиента») – это государственная система, с помощью которой индийцы могут легко пройти проверку требований KYC, которую банки и телекоммуникационные компании используют для проверки потенциальных клиентов и соблюдения нормативных требований. С помощью программы e-KYC пользователи могут выполнить весь процесс без бумажных документов, что существенно сокращает затраты компаний на привлечение новых клиентов. Другой элемент India Stack, UPI, расшифровывается как Unified Payments Interface («Единый интерфейс оплаты») и был запущен в 2016 году. UPI позволяет индийцам беспрепятственно переводить деньги меж-

ду различными банками и поставщиками финансовых услуг. Поскольку платформа является общественным достоянием, любой банк может несколькими строками кода сделать UPI частью своего мобильного приложения. Это значительно снижает стоимость перехода из одного банка в другой, поэтому банки теперь конкурируют за бизнес клиентов. Сервис DigiLocker был запущен в 2015 году и представляет собой правительственную платформу, с помощью которой граждане Индии могут получить доступ к подлинным цифровым документам. E-Sign – это электронная подпись, которая также использует идентификацию «Адхар». В целом, India Stack представляет собой набор общедоступных API (интерфейсов прикладного программирования), которые позволяют легко интегрировать мобильные приложения с данными, которые надёжно хранятся и предоставляются правительством для аутентифицированных приложений. Компании могут создавать на основе этой системы решения, позволяющие интегрировать различные функции для своих приложений или для более крупных проектов. Благодаря успеху India Stack, правительство Индии планирует распространить этот подход на сферы энергетики, управления, образования, транспорта и сельского хозяйства.

Кроме того, каждый индиец может пользоваться универсальной платформой доступа к более чем 300 государственным услугам в виде мобильного приложения UMANG (Unified Mobile Application for New-age Governance или «Унифицированное мобильное приложение для госуправления нового времени»)⁵⁶, запущенного в 2017 году Национальным отделом электронного управления Министерства электроники и информационных технологий Индии. Правительство Индии разработало ещё две новые сервисные платформы: GeM (государственная электронная торговая площадка) для прозрачных цифровых закупок товаров и услуг⁵⁷ и ODG (открытая правительственная платформа данных Индии)⁵⁸, которая представляет собой единую точку общественного доступа к данным, документам, службам, инструментам и приложениям, собранным правительством Индии.

Создав с помощью «Цифровой Индии» этот диверсифицированный фундамент, правитель-

ство Индии выступило в качестве посредника, клиента, поставщика платформ и соавтора в процессе цифровизации Индии. Это создало благоприятные условия для выхода граждан в онлайн и для перехода бизнеса в цифровой формат. Совместные усилия индийских частных игроков и правительства также привели к широкому распространению и доступности Интернета. Сейчас Индия обновляет своё законодательство, связанное с цифровой сферой – от политик по вопросам электронной коммерции до регулирования информационных технологий и обсуждения законопроекта о защите персональных данных. Предпринимаемые после этого шаги помогут Индии в полной мере реализовать потенциал страны, объединённой цифровыми технологиями. С одной стороны, такое расширение цифровых возможностей означает создание огром-

ной экономической ценности. По оценкам, цифровая экономика Индии к 2025 году может обеспечивать 18-23% всей экономической активности страны⁵⁹. С другой стороны, цифровизация может сыграть важную роль в преодолении вызовов, стоящих перед Индией – от повышения качества и расширения системы образования до развития широкого доступа к финансовым услугам, поддержки предпринимательства и обеспечения устойчивого развития Индии. Нынешний кризис, вызванный пандемией, привёл к росту внимания к вопросам, связанным с «Цифровой Индией»: будет ли новая цифровая Индия более сильной и подготовленной к переходу на качественно новый уровень управления, когда её решения можно будет предложить остальному миру для изучения и применения?

В ФОКУСЕ: NITI AAYOG

Национальный институт преобразования Индии, также называемый NITI Aayog (в переводе с хинди «Политическая комиссия»), был создан 1 января 2015 года на основании постановления Кабинета министров Индии. Он заменил созданную в 1950 году Комиссию по планированию, которая более шестидесяти лет отвечала за пятилетние планы развития Индии. NITI Aayog служит главным политическим институтом и аналитическим центром правительства Индии. Он состоит из двух базовых центров: 1) Team India («Команда Индия»), и 2) Knowledge & Innovation («Знания и инновации»). Ключевыми сферами ответственности центра Team India являются: (i) разработка политики и программных концепций, (ii) содействие конструктивному федерализму. Центр Knowledge & Innovation служит современным ресурсным центром, который даёт рекомендации, поощряет партнёрские отношения, распространяет исследования по вопросам передовых практик и надлежащих практик управления среди заинтересованных сторон. NITI Aayog также отвечает за мониторинг и оценку реализации реформ.

Председателем NITI Aayog является премьер-министр Индии. Премьер-министр Нарендра Модии занимает должность председателя NITI Aayog с момента его создания в 2015 году. Высшее руководство NITI Aayog также включает в себя вице-председателя (д-р Раджив Кумар занимает эту должность в ранге и статусе министра кабинета министров), главного исполнительного директора (Амитабх Кант, назначен в 2019 году), постоянных членов, членов в силу занимаемой должности (министр внутренних дел, министр финансов, министр путей сообщения, министр сельского хозяйства и благосостояния фермеров и государственный министр) и специально приглашённых членов (министр автомобильного транспорта и шоссейных дорог, министр социальной справедливости и расширения прав и возможностей и министр развития человеческих ресурсов). В Управляющий совет NITI Aayog в дополнение к вышеупомянутым должностным лицам входят главные министры каждого штата и вице-губернаторы каждой союзной территории Индии.

Д-р Раджив Кумар был назначен заместителем председателя NITI Aayog 1 сентября 2017 года. Он сменил д-ра Арвинда Панагарию (профессора экономики Колумбийского университета и первого заместителя председателя NITI Aayog). Р.Кумар имеет докторскую степень, степень бакалавра экономики Университета Лакхнау и степень доктора философии Оксфордского университета. У него степень бакалавра колледжа Святого Стефана Делийского университета.

Ранее он работал в правительстве Индии в Министерстве промышленности, а затем в Министерстве финансов в качестве советника по экономике в период реформ 1991–1994 гг. Он был независимым директором в центральных советах Резервного банка Индии и Государственного банка Индии, а также работал в Азиатском банке развития, Конфедерации индийской промышленности (CII) и Федерации торгово-промышленных палат Индии (FICCI).

Амитабх Кант был назначен генеральным директором NITI Aayog в июне 2019 года. А. Кант работал в правительстве Индии в качестве сотрудника административной службы Индии с 1980 года. Он получил степень бакалавра экономики (с отличием) в колледже Святого Стефана, Университет Дели, и магистра в Университете Джавахарлала Неру. За время пребывания в правительстве он инициировал множество программ, в том числе Incredible India («Невероятная Индия!») и God's Own Country («Страна Бога»), которые продвигали туризм в Индии и штате Керала. Он также был генеральным директором Корпорации развития промышленного коридора Дели-Мумбаи, после чего занимал должность секретаря Департамента промышленной политики и развития промышленности. А. Кант также являлся директором Национального проекта по сельскому туризму в рамках Программы развития ООН (ПРООН), который изменил парадигму развития туризма в индийских деревнях с упором на ремёсла, ручное ткацкое дело и культурные темы. Он также возглавил кампании Make in India («Делай в Индии») и Startup India. В качестве министра по вопросам промышленности

в правительстве Индии А. Кант продвигал инициативу по развитию благоприятных условий ведения бизнеса (Ease of Doing Business). Он является автором книги «Брендинг Индии: невероятная история», опубликованной в 2009 году.

К институту NITI Aayog прикреплены два учреждения: (i) Национальный институт исследований и развития экономики труда, основанный в 1962 году с целью проведения исследований и сбора данных в области развития и образования, и (ii) Офис мониторинга и оценки развития, созданный в 2015 году как эффективный и независимый механизм оценки экономических показателей в Индии.

NITI Aayog функционально разделён на 23 вертикали, каждая из которых занимается конкретными отраслевыми вопросами, включая сельское хозяйство, здравоохранение, развитие навыков, энергетику, развитие сельских районов, управление урбанизацией, развитие женщин и детей, земельные и водные ресурсы, управление и анализ данных, государственно-частные партнёрства, цели устойчивого развития и т.д. Работа в каждой вертикали включает анализ эффективности политики, исследования и публикацию рабочих документов и отчётов, которые содержат информацию о текущих реформах, проводимых в Индии, включая предложения и рекомендации NITI Aayog. За последние несколько лет эти отчёты стали важными инструментами для сотрудников центрального правительства и правительств штатов, а также для академических и деловых кругов. В этих отчётах освещается прогресс текущих инициатив, включая «Делай в Индии», «Цифровая Индия», «Чистая Индия», «Умные города» и другие. В них также обсуждаются возможные новые реформы в сфере труда и занятости, реформы образования, законодательства, полиции и другие. Ежегодные отчёты NITI Aayog представляют собой обзор развития страны за последний год.

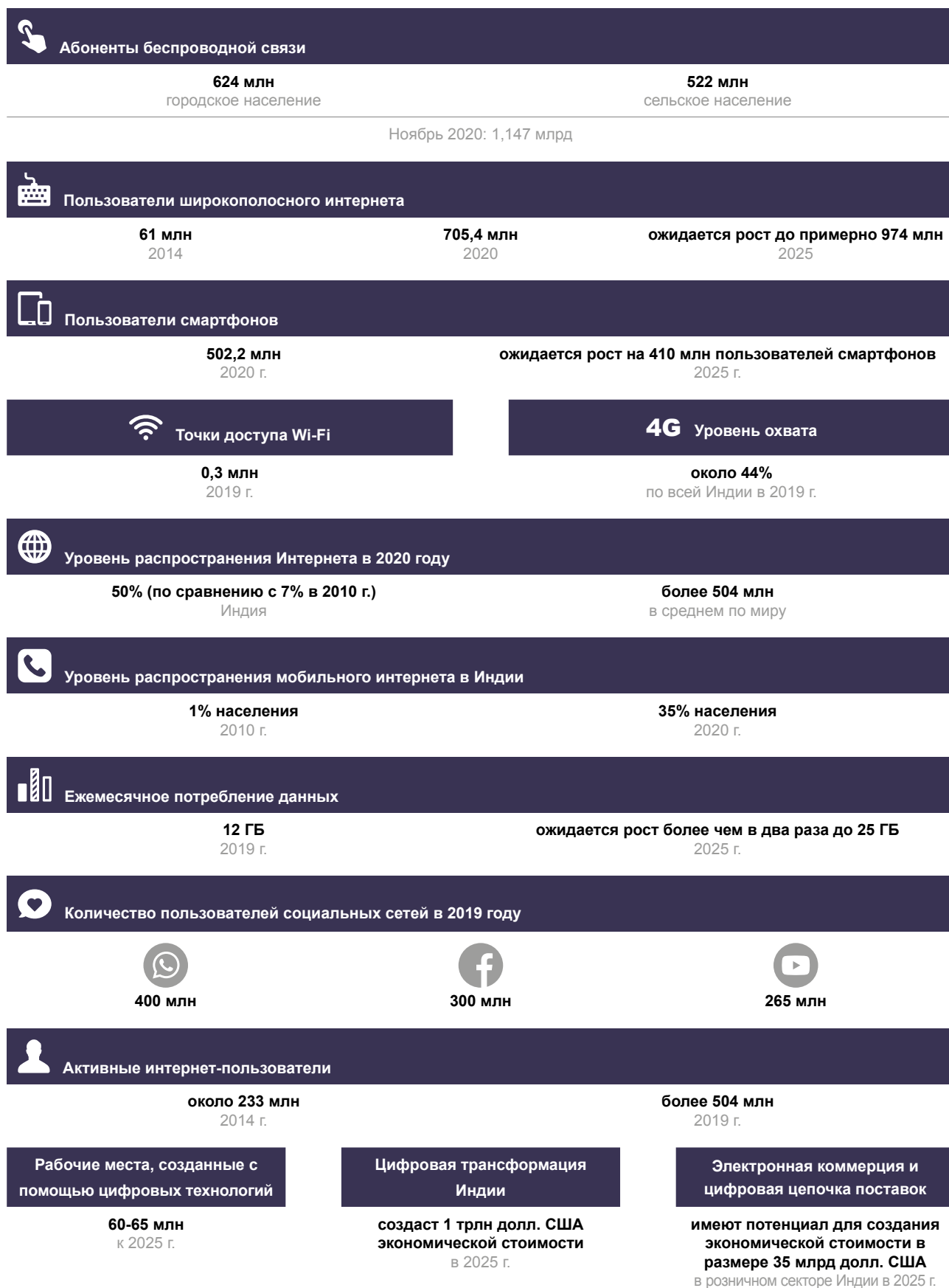
Среди других ключевых отчётов, опубликованных NITI Aayog, можно упомянуть следующие: «Повестка действий на 3 года», «Отчёт о дорожной карте Индии в области возобновляемых источников энергии до 2030 года», «Система здравоохранения для новой Индии: строительные блоки», «Индекс готовности к экспорту 2020», «Концептуальный документ о национальных данных и аналитической платформе», «Отчёт о стимулах для Индии», «Тенденции ввиду COVID-19 в Индии и мире» и «Добровольный национальный обзор Индии по ЦУР ООН 2020 года». Документ «Стратегия Новой Индии @ 75», подготовленный NITI Aayog, подробно описывает миссию премьер-министра по созданию «новой Индии» к 2022 году (дата 75-летия обретения Индией независимости).

NITI Aayog также поощряет партнёрство между национальными и международными аналитическими центрами со схожими взглядами и работу с образовательными и исследовательскими институтами. Ещё одна жизненно важная задача NITI Aayog – сосредоточить усилия на теме модернизации технологий и наращивания потенциала для реализации программ и инициатив индийского правительства.

По материалам: www.niti.gov.in

Распространение цифровых технологий в Индии: основные показатели

Различные источники⁶⁰





Основные цифровые секторы составляют значительную и растущую часть экономики Индии

7% ВВП (170 млрд долл. США)
2018 г.

Ожидаемая доля в ВВП 8-10% (от 355 до 435 млрд долл. США)
2025 г.



Место Индии в Глобальном индексе инноваций (Global Innovation Index)

81
2015 г.

48
2020 г.



Индия – второй по величине производитель мобильных телефонов в мире

60 млн единиц
(3 млрд долл. США)
2014-2015 гг.

225 млн единиц
(20 млрд долл. США)
2017-2018 гг.

330 млн единиц
(30 млрд долл. США)
2018-2019 гг.

1 млрд единиц (190 млрд долл. США),
в том числе 600 млн единиц
(110 млрд долл. США) для экспорта
цель к 2025 г.

Индия заняла
63 место в Рейтинге
благоприятности условий
ведения бизнеса Всемирного
банка в 2020 г.

В 1990-е годы для получения
фиксированной телефонной
линии требовался залог и
ожидание в течение нескольких
месяцев или даже лет. **Теперь это**
занимает несколько минут

Цифровой трансформации
способствует сеть
375 000
Единых центров обслуживания

142 000 грам панчаятов
подключены к оптоволоконной
связи

234 млн
Продовольственных карточек
оцифрованы

Объем цифровых платежей в
Индии **должен достигнуть**
1 трлн долл. США
к 2023 г.



Зарегистрированные пользователи на платёжном рынке Индии

Paytm: **300 млн** зарегистрированных
пользователей по состоянию
на июль 2019 г.

Freecharge: **54 млн**
зарегистрированных пользователей
в январе 2018 г.

Mobikwik: **120 млн** зарегистрированных
пользователей в 2020 г.



Количество электронных тендеров, публикуемых центральным правительством

476 983
2014-2015 гг.

926 070
2017-2018 гг.



Свежие данные по основным государственным программам (по состоянию на ноябрь 2020 г.)

- Физические лица в Индии с цифровой идентификацией, созданной с помощью «Адхар»: **1 270 624 770**
- Количество цифровых транзакций через Unified Payments Interface (UPI) с августа 2016 года по октябрь 2020 года: **29 391 810 000**
- Бенефициары программы «Прадхан Мантри Джан Дхан Йоджана» (Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana): **412 500 000**
- Общее количество зарегистрированных стартапов: **39 913** (третья по величине экосистема стартапов в мире)
- Общая стоимость заказов на государственной электронной торговой площадке GeM: **9 731 млрд долл. США**
- Общее количество документов, оформленных через DigiLocker: **4 180 000 000**

В ФОКУСЕ: «АДХАР»

Индийская система биометрической идентификации называется «Адхар» (Aadhaar), что в переводе с хинди и других индийских языков означает «база», «фундамент». Она и правда задумывалась как базовый элемент более эффективного и грамотного государственного управления и как первое фундаментальное удостоверение личности, выдаваемое правительством Индии. Об этой системе уже много сказано и написано, и некоторые истории довольно анекдотичны, однако важная роль «Адхара» в преобразовании Индии неоспорима.

Впервые усилия по созданию этой масштабной базы данных были предприняты премьер-министром Индии Манмоханом Сингхом в 2009 году. Премьер-министр Нарендра Модии придал новый импульс инициативе после прихода к власти в 2014 году. Сегодня система охватывает практически всё население страны благодаря упорной работе многочисленных сотрудников Агентства Индии по уникальной идентификации (UIDAI, правительственный орган, занимающийся «Адхар»), а также визионеров и мыслителей, таких как Нандан Нилекани (подробности см. на стр. 41 этого доклада), который в течение нескольких лет занимал пост председателя UIDAI. По состоянию на декабрь 2019 года в «Адхар» внесено 1,25 миллиардов человек.

Особенно сложной задачей было собрать биометрические данные в отдалённых районах, так как местные жители не совсем понимали, почему в их крохотные деревни, где до этого никогда не видели чиновников, приходят люди с необычными устройствами – сканерами сетчатки глаза и отпечатков пальцев, ноутбуками и фотоаппаратами. Центры регистрации и сканирования также размещались в школах и недалеко от рабочих мест широких масс населения. В родильных домах действует специальная программа по регистрации новорожденных сразу после рождения. Большая работа была проделана в городах, где сотрудники регистрационной службы буквально стучались в двери частных домов и квартир. Трудоёмкий процесс сбора данных занял несколько лет.

Каждому жителю Индии теперь присваивается уникальный идентификационный номер, который является случайно сгенерированной последовательностью из 12 цифр, к которому привязана биометрическая и другая личная информация каждого гражданина страны с более чем миллиардным населением. У номера «Адхар» нет определённой функции, и его получение само по себе не означает автоматическое право на какие-либо субсидии. Каждый житель Индии может получить код «Адхар», и он позволяет человеку доказать только один факт: «Я – это я». Все данные хранятся на серверах собственных дата-центров UIDAI в Бангалоре и Манесаре. Изначальная задача новой системы идентификации заключалась в наведении порядка в распределении и доставке социальных пособий их получателям, ведь в этой сфере в Индии традиционно царила неэффективность, приводившая к масштабным потерям бюджетных ассигнований.

Теперь идентификационный номер «Адхар» нужен, чтобы получить доступ к любой государственной услуге в Индии. Этот цифровой код является жизненно важным инструментом, который помогает правительству предоставлять социальные льготы, включая субсидии на продукты питания и удобрения, пенсии и стипендии, а также проводить прозрачные финансовые операции. Используя новую систему идентификации, сотни миллионов индийцев смогли открыть свои первые в жизни банковские счета и начать получать субсидии посредством банковской системы. Многие из них – женщины, живущие в сельских районах, которые относятся, пожалуй, к самому незащищённому сегменту индийского общества. «Адхар» также является ключевым компонентом реформы энергетических субсидий. Особенно это касается перехода от натуральных субсидий к финансовым трансфертам домохозяйствам для покупки газа для приготовления пищи. Теперь отпала необходимость в различных бумажных карточках, записных книжках, базах данных и списках с повторяющимися или несуществующими бенефициарами. Привязка банковского счёта, прошедшего проверку подлинности по «Адхар», к номеру мобильного телефона стала ещё одним шагом вперёд, который значительно расширил функциональные возможности «Адхар», сделав эту систему основой формирования

в Индии общества без наличных денег. Многие открытые прикладные программные интерфейсы уже связаны с «Адхар», что позволяет быстро, безопасно и недорого производить расчёты между предприятиями, частными лицами и государственными учреждениями. Это – огромное достижение, учитывая масштабы основанной на наличных деньгах индийской теневой экономики всего пять лет назад, и различные культурные проблемы: неграмотному человеку, привыкшему определять банкноты по цвету и размеру, может быть сложно адаптироваться к цифровым деньгам.

Система «Адхар» подтвердила свою решающую роль во время кризиса, когда в пик пандемии правительство Индии эффективно распределяло финансовую помощь через связанный с «Адхар» механизм прямого предоставления льгот наиболее уязвимым слоям населения, многие из которых, как, например, рабочие-мигранты, вынужденно меняли место своего пребывания на пике кризиса. «Адхар» также играет важную роль в массовой кампании по вакцинации в Индии, поскольку приложение Co-WIN для регистрации и отслеживания вакцинации, разработанное в Индии, работает на базе идентификации «Адхар».

Изначально система «Адхар», помимо биометрической информации, знает только четыре элемента данных о каждом владельце: имя, дату рождения, адрес и пол. Она лишь проверяет соответствие биометрических параметров, не сохраняя и никуда не передавая причину запроса проверки или детали транзакции. Потенциально эту систему можно использовать для сбора и агрегирования персональной информации, такой как кредитные истории, медицинские записи, электронные подписи и т.д. Регулирование доступа к этим данным является предметом широких дискуссий в Индии.

Система «Адхар» имеет уникальную цифровую архитектуру, которая отличается низкими эксплуатационными расходами, высокой скоростью введения и обработки новых данных, а также простотой дополнений. Создание цифровой инфраструктуры «Адхар» стоит всего около 1 долл. США на человека, что позволяет практически каждому человеку в Индии получить свой уникальный идентификационный номер «Адхар».

Простота «Адхар» и функциональность India Stack на базе «Адхар» представляют большой интерес для других стран, многие из которых выразили намерение использовать опыт Индии. Среди них Афганистан, Бангладеш, Марокко, Филиппины, Эфиопия, Гвинея, Шри-Ланка, Кот-д'Ивуар, Того, Руанда, Тунис, Сингапур и другие (уже более 20 стран). Успех архитектуры «Адхар» привёл к разработке модульной платформы идентификации с открытым исходным кодом MOSIP (www.mosip.io), которая в настоящее время продвигается и предоставляется бесплатно Международным институтом информационных технологий в Бангалоре (IIIT-B) при поддержке ряда известных спонсоров, включая Omidyar Network, Фонд Билла и Мелинды Гейтс и Sir Ratan Tata Trust.

По материалам: www.uidai.gov.in, www.thehindu.com, www.indiatoday.in, www.economist.com, www.foreignaffairs.com, Н. Нилекани «Перезагрузка Индии: реализация миллиарда устремлений», 2015 г.



Кризис COVID-19 – угроза или новые возможности?

Текущая ситуация с пандемией COVID-19 в Индии несомненно оказывает беспрецедентное давление на людей, бизнес и правительство страны, но в то же время она создаёт определённые возможности, подобно процессу естественного отбора или долгожданной коррекции рынка. У Индии есть шанс оправиться от пандемии быстрее других стран и выйти после неё на качественно новый уровень развития.

24 марта 2020 года эта динамичная страна, находящаяся в постоянном движении, вдруг взяла паузу и оказалась на уровне минимальной экономической активности. В тот день премьер-министр Нарендра Модии обратился к нации и объявил о введении абсолютного общенационального локдауна, который оказался одним из самых строгих в мире. Это была необходимая мера перед лицом эпидемиологической угрозы. На первый взгляд, локдаун нанёс существенный ущерб уязвимой экономике Индии, которая демонстрировала признаки замедления роста ещё до пандемии. В апреле 2020 года МВФ снизил прогноз по росту ВВП Индии на 2020/2021 финансовый год с 5,8% до 1,9% (с перспективой восстановления до 7,4% в следующем финансовом году)⁶¹. Спад в апреле-июне 2020 года, на пике пандемии, оценивался в 23,9%⁶². В ноябре 2020 года было объявлено, что экономика Индии впервые в истории находится в состоянии технической рецессии⁶³. Однако на момент написания этого доклада Индия, хотя и занимала второе место по общему количеству выявленных случаев COVID-19 после США⁶⁴, почти полностью вернулась к активности: несколько макроэкономических и отраслевых показателей демонстрируют заметный рост, в то время как многие другие параметры вернулись на путь восстановления, которое, по мнению экономистов, может ускориться и привести к возможному пересмотру прогноза по ВВП в сторону повышения. Это будет

означать меньшее сокращение ВВП в 2021 финансовом году, чем прогнозировалось⁶⁵.

Каким бы беспрецедентным по масштабу и степени неожиданности ни был нынешний кризис, Индия привыкла к бедствиям глобального масштаба, как это было, например, во время мирового финансового краха 2008 года. Некоторые из факторов, способствующих этой относительной устойчивости перед лицом бедствий на финансовых рынках за пределами индийского субконтинента, включают:

- 1) размер внутреннего рынка Индии и высокий уровень диверсификации индийской экономики;
- 2) сравнительно низкую вовлечённость индийского бизнеса в международные цепочки поставок;
- 3) поскольку более 80% энергии в Индии импортируется, резкое снижение стоимости нефти и газа, а также других сырьевых товаров, таких как железная руда и уголь, делает более доступным масштабный импорт;
- 4) молодое и дееспособное население;
- 5) сбережения миллионов индийских семей находятся в золоте, а не только в акциях и банковских депозитах, что отражает многовековые традиции;
- 6) что немаловажно, деловая культура в Индии всегда строилась на долгосрочных личных отношениях и тесных социальных связях, иногда существующих на протяжении нескольких поколений.

Взаимосвязь и взаимозависимость всех элементов индийского общества являются ключом к стабильности индийской экономики и её способности адаптироваться к внешним стрессам. На этот раз можно также добавить политический фактор в виде решительного руководства премьер-министра Нарендры Моди и его команды, чей мандат на широкомасштабные реформы был подтверждён на национальных выборах 2019 года.

Многие реформы, уже реализованные правительством Моди, имеют особое значение в нынешних условиях. К ним относятся создание системы обязательного медицинского страхования для малоимущих и прямые выплаты социальных пособий, которые благодаря действующей системе цифровой биометрической идентификации граждан теперь более эффективно достигают адресатов. Тот факт, что Индия является всемирно признанной державой в области фармацевтики и производства вакцин, добавляет стране уверенности.

Премьер-министр Моди продолжает продвигать различные реформы, многие из которых очень болезненны и назрели десятилетия назад – например, изменение трудового законодательства и законодательства, регулирующего сельское хозяйство. Кризис вокруг COVID-19 ещё больше укрепил его решительный настрой и убеждённость в важности комплекса программ «Цифровая Индия», и теперь такое настроение без преувеличения разделяют все чиновники в индийском правительстве, а также в среде бизнес-сообщества, где понимание важности и преимуществ цифровизации для такой страны, как Индия, выросло во много раз. Как и во всём мире, в Индии особенно сильно пострадали такие отрасли, как транспорт, строительство, гостинично-ресторанный бизнес и другие виды услуг, в которых занято до половины трудоспособного населения страны. С другой стороны, из-за кризиса многие высокотехнологичные предприятия получили сильный импульс как в виде повышенного потребительского спроса, так и в политическом плане, что также помогло многим компаниям быстрее перейти на цифровые технологии.

Пандемия, несомненно, привела к ускорению цифровизации Индии. Как и везде, помимо

очевидного роста зависимости людей от Интернета в их повседневной жизни во время локдауна и после него, технологии становятся жизненно важным инструментом для всё большего числа предприятий и государственных учреждений. Кризис стимулировал более широкое внедрение цифровых решений и дал возможность выявлять и ускорять инновации в сфере здравоохранения. Это также помогло ослабить ненужные бюрократические барьеры, которые могли замедлять поддержку технологий до кризиса. Одним из секторов, получивших неожиданный импульс, стала телемедицина, где, наконец, после нескольких лет неопределённости были разработаны практические рекомендации со стороны регулятора. Государственные электронные закупки товаров и услуг, связанных с COVID-19, были ускорены за счёт упрощения регистрации продавцов и производителей на государственной электронной торговой площадке. Приложение для отслеживания контактов и информации Aarogya Setu стало самым загружаемым приложением для мониторинга COVID-19 в мире⁶⁶. Национальный центр информатики (NIC) Индии, подразделение Министерства электроники и информационных технологий, отвечает за Систему управления сбором образцов для анализа на COVID-19. В рамках инициативы «Цифровая Индия» местные отделения Национального центра информатики разработали такие программы, как «Система регистрации и отслеживания медсестёр» (Nurses Registration and Tracking System), «Портал борцов с COVID» (COVID Warriors Portal) и другие. Они помогают медицинскому персоналу в их ежедневной работе и содействуют правительствам штатов и больницам в управлении и координации спроса и поставок медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты.

Ранее правительство запустило программу «Аюшман Бхарат», направленную на обеспечение доступного здравоохранения и медицинского страхования малоимущим семьям Индии. Благодаря этим и другим шагам Индия уверенно продвигается к созданию цифровой инфраструктуры National Health Stack («Блок общественного здравоохранения») с цифровыми медицинскими записями на каждого гражданина, которую можно будет использовать в государственном и частном секторах по всей стране и создание которой планируют

ется завершить к 2022 году. Запуск National Health Stack имеет большое значение для успешной реализации «Аюшман Бхарат» и других программ здравоохранения в Индии. Значительно возросло использование дронов, робототехники и искусственного интеллекта. С введением карантина резко вырос спрос на покупку и доставку продуктов через Интернет, и компании этого сектора изо всех сил пытались обработать все поступающие заказы. При этом общий объем расходов в онлайн-магазинах не увеличился, поскольку из-за низкого уровня доверия, потребители в своих онлайн-покупках просто переключились с обычных товаров на товары первой необходимости.

Денежные средства, предоставленные государством в рамках пакетов финансовой помощи гражданам через Direct Benefit Transfer (DBT), государственную цифровую систему распределения субсидий, составили более 5 млрд долл. США. Надёжная система цифровых платежей и охват финансовыми услугами бедных слоёв населения приобрели критическую важность, особенно во время пандемии. По данным Резервного банка Индии, к августу 2020 года в Индии производилось около 100 млн цифровых транзакций в день, что в пять раз больше, чем в 2016 году⁶⁷. Кризис также ускорил следующий этап внедрения India Stack, упомянутой ранее государственной платформы на базе «Адхар» с крупнейшей в мире системой открытого прикладного программного интерфейса (API), которая направлена на предоставление индийским гражданам бесконтактных, безналичных и безбумажных услуг⁶⁸. В связи с изменениями в системе образования, вызванными пандемией, необходимость в цифровой грамотности для сокращения цифрового разрыва между обеспеченными и малоимущими слоями населения стала ещё более очевидной и важной. Среди множества образовательных ресурсов, продвигаемых правительством, DIKSHA, платформа для школьного образования, популярность которой значительно выросла с началом пандемии, предложила обучение программированию для учащихся средней школы. Перенос национальных экзаменов в онлайн способствовал более быстрой адаптации всего образовательного сектора. Частные образовательные платформы получили серьёзный импульс, когда Byju's, единорог и самое финансируемое образовательное

приложение в мире, показало резкий рост на 20 млн новых пользователей⁶⁹ (более подробную информацию см. на стр. 82).

Между тем геополитика продолжает оказывать влияние на экономические перспективы Индии. После ожесточённых столкновений на индийско-китайской границе (линии фактического контроля) в мае 2020 года стали звучать призывы к индийским компаниям воздерживаться от ведения бизнеса с Китаем, уменьшить зависимость от импорта из этой страны и, что важно, предложить альтернативную локацию для международных производителей, желающих уйти из Китая. Тщательно избегая любой критики Китая по вопросам борьбы с пандемией, индийское правительство приняло превентивные меры против увеличения доли китайского капитала в индийской экономике (подробности см. на стр. 56 этого доклада) и предлагает дополнительные стимулы для бизнеса, планирующего наладить производство в Индии. Самостоятельность и увеличение объёмов локального производства стали преобладающей темой постпандемической Индии: в августе 2020 года премьер-министр Моди запустил кампанию «Аатма Нирбхар Бхарат Абхиян» (Aatma Nirbhar Bharat Abhiyan или «Самодостаточная Индия»)⁷⁰ под лозунгом «Поддержим индийское производство». Диверсификация индийского экспорта в сторону более технологически сложных продуктов с более высокой добавленной стоимостью также стоит на повестке дня индийского правительства.

В то же время, с завершением специальных мер стимулирования, согласованных правительством для поддержки экономики, лица, принимающие решения в Индии, чувствуют всё большую необходимость стимулировать спрос для повышения потребительских расходов и капитальных затрат. Цель состоит в том, чтобы увеличить государственные расходы и разорвать длительный цикл неуверенности потребителей и бизнеса, который нанёс вред индийской экономике, а также возобновить крупномасштабные инфраструктурные проекты и инвестировать в общественное здравоохранение.

Ещё одна серьёзная проблема, с которой столкнулась Индия и которую усугубила

пандемия, - это растущее неравенство между богатыми и бедными слоями населения. Сообщается⁷¹, что во время локдауна индийские миллиардеры увеличили своё состояние на 35%. Подсчитано, что 4% налог на богатство в отношении 954 самых обеспеченных семей страны мог бы собрать сумму, эквивалентную 1% ВВП Индии. В то же время, индийский бизнес предполагает, что общая конкурентоспособность страны будет зависеть от снижения общей стоимости ведения бизнеса в Индии

с точки зрения издержек на электроэнергию, землю, логистику и т.д. И это помимо общей проблемы улучшения благоприятности условий ведения бизнеса. В связи с резким падением стоимости капитала, нефти, газа и сырьевых товаров считается, что Индия обладает дополнительными преимуществами и должна максимально использовать текущую ситуацию, преобразовав этот кризис в комплекс возможностей, причём на этот раз – на более социально справедливой основе, чем раньше.



Цифровизация по-индийски

Цифровизация в Индии имеет много отличительных черт, которые выделяют Индию среди других стран, претерпевающих аналогичные изменения.

Частное и государственное начинание

Факторы, способствующие уникальному профилю цифровизации в Индии, включают, помимо прочего, размер и масштаб внутреннего рынка Индии, низкий средний доход индийского населения, традиционно сложную структуру экономических связей и сильную культуру посредничества во всех сферах жизни и бизнеса в Индии. К этому можно добавить различные типы позитивных мер, направленных на защиту прав обездоленных меньшинств, федеративную систему управления со сложной государственной политикой и культурное разнообразие, в том числе длинный список языков, на которых говорят в стране, что требует от бизнеса всегда мыслить локально. Это лишь некоторые из очевидных особенностей, которые делают процесс цифровизации в Индии уникальным. Есть и другие аспекты, столь же многогранные, как сама Индия. Однако одна из фундаментальных особенностей не так очевидна и является результатом недавних событий.

Индию всегда было принято называть страной с довольно мягким государством, с неэффективным, полным инерции правительством и обременительной бюрократией, способной сорвать любую амбициозную инициативу. Однако всё меняется, и роль центрального правительства в цифровизации Индии является лучшим доказательством произошедших тектонических сдвигов. Другой особенностью цифровой трансформации Индии является активное участие частного сектора в этом процессе, а также хорошая координация усилий бизнеса и правительства, что превращает проводимую работу в настоящее частно-государственное партнёрство.

Конкурирующие политические силы разделяли понимание того факта, что управление в Индии должно стать более эффективным, и было бы справедливо упомянуть систему биометрической цифровой идентификации «Адхар», а также несколько других важных инициатив, которые были запущены за несколько лет до того, как Нарендра Модии стал национальным лидером в 2014 году. Однако, начиная с 2015 года, когда премьер-министр Модии представил крупномасштабную программу «Цифровая Индия», центральное правительство послало чёткий сигнал всем слоям индийского общества, включая самих чиновников, что будущее Индии – за цифровыми технологиями. Самое главное то, что правительство в первую очередь предприняло решительные действия по цифровизации самого себя.

Ранее упомянутое трио JAM, основа крупномасштабной реформы цифрового управления, включает программу «Прадхан Мантри Джан Дхан Йоджана» (Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, правительственная инициатива, направленная на расширение доступа к финансовым услугам и облегчение доступа к банковским услугам), систему «Адхар» и развитие мобильной связи. В дополнение к JAM, введение единого налога на товары и услуги по всей стране вместо отдельных налоговых режимов в каждом штате и стоящая за ним цифровая инфраструктура, а также оцифровка записей Министерства по корпоративным делам, значительно повысили прозрачность ведения бизнеса в Индии. Демонетизация, инициированная правительством в 2016 году, способствовала быстрому росту цифровых платежей. Эти и другие

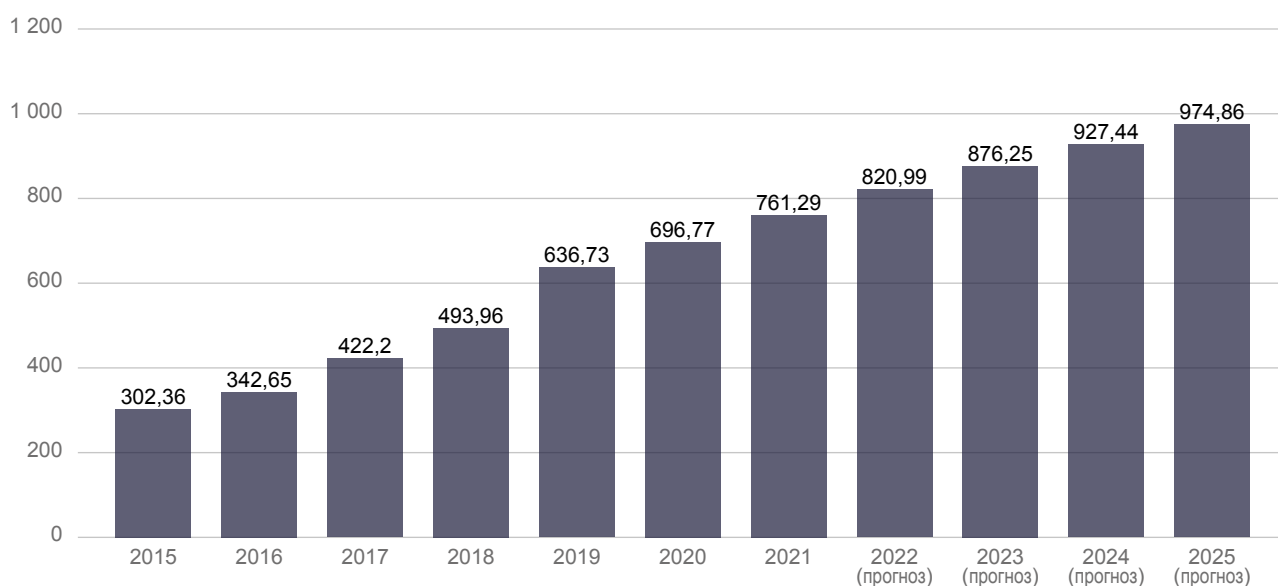
действия послужили сильным стимулом для перехода граждан в онлайн. Первые две составляющие JAM не были бы такими прочными, если бы не третья: мобильная связь. Программы государственного сектора, которые вместе с усилиями частного сектора по обеспечению доступности мобильного интернета для всех индийцев привели к быстрому переходу Индии к цифровым технологиям, часто называют «цифровым скачком».

Интересно также, что две основные инициативы правительства по цифровизации Индии были бы невозможны без видения и активного участия двух индийских бизнес-лидеров, о которых будет подробно рассказано в этом докладе. Важно отметить, что список выдающихся предпринимателей, которые активно участвовали в строительстве страны и чьё видение внесло значительный вклад в формирование сегодняшней Индии, очень велик. Среди них множество всемирно известных имен, таких как Тата, Бирла, Годредж, Мистри, Муругаппа, Кирлоскар, Оберой и другие, чьи истории бизнеса насчитывают более века и начались ещё до того, как Индия обрела независимость. Кроме того, можно упомянуть некоторые новые имена, появившиеся сравнительно недавно, например, Виджай Шекхар Шарма, основатель приложения для быстрой оплаты Paytm, и Бхавиш Аггарвал, основатель Ola, популярного

приложения для вызова такси в Индии. Однако особого внимания, по нашему мнению, заслуживает роль двух предпринимателей, Нандана Нилекани и Мукуеша Амбани.

Необычный карьерный путь Нандана Нилекани, известного индийского предпринимателя и общественного деятеля (подробности см. на стр. 41 этого доклада), включает создание и управление одной из ведущих индийских компаний Infosys, которая специализируется на программном обеспечении, ИТ и бизнес-консалтинге. Что важно, после ухода из Infosys он возглавил два правительственных органа, которые сыграли важную роль в изменении того, как Индия функционирует сегодня, повлияв на жизни миллионов индийцев. В 2009 году Нилекани стал председателем Агентства Индии по уникальной идентификации, ответственного за разработку и реализацию программы «Адхар». Позже он был назначен главой Комитета высокого уровня по развитию цифровых платежей, созданного Резервным банком Индии. К июню 2019 года этот комитет представил правительству подробные рекомендации, которые, опираясь на систему «Адхар» и существующие межбанковские сервисы мгновенных платежей, в случае их внедрения позволят увеличить объём цифровых транзакций в 10 раз, и всего за три года утроить число пользователей цифровых платежей⁷².

КОЛИЧЕСТВО ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ИНДИИ (В МИЛЛИОНАХ)



Источник: www.statista.com

В ФОКУСЕ: НАНДАН НИЛЕКАНИ

Сегодня Индия направляет большую часть своих устремлений в сторону серьёзных технологических перемен. Они становятся возможными благодаря смелому и чуткому воплощению дальновидного мышления многих талантливых предпринимателей. Особое место среди них занимает Нандан Нилекани. Активно работая с правительством в течение почти десяти лет, он доказал, что, опираясь на свой управленческий опыт, может осуществлять перемены и воплощать в жизнь технологически сложные решения беспрецедентного масштаба, успешно преодолевая многие бюрократические и практические препятствия.

Нандан Нилекани окончил Индийский технологический институт в Бомбее в 1978 году по специальности инженер-электрик. Он начал свою карьеру в компании Patni Computer Systems в Мумбае. В 1981 году Нандан Нилекани вместе с Нараяной Мурти, ещё одним известным бизнес-лидером и визионером, а также пятью другими предпринимателями-единомышленниками, стали соучредителями Infosys. Infosys является, пожалуй, одной из самых известных в мире компаний-разработчиков программного обеспечения из Индии. Она стала частью глобального сдвига в области аутсорсинга и консалтинга в 1990-х гг. и сегодня является одним из лидеров в сфере ИТ и бизнес-консалтинга. Нандан Нилекани возглавил маркетинговые усилия компании в США, а затем вернулся в Индию и стал генеральным директором компании. За пять лет пребывания Нилекани в этой должности, с марта 2002 года по апрель 2007 года, доходы Infosys выросли до 3 млрд долл. США. Это внесло значительный вклад в рост выручки Индии от экспорта ИТ-услуг с 1994 по 2008 год с менее чем полумиллиарда до 40,4 млрд долл. США. С 2017 года Нандан Нилекани – неисполнительный председатель компании.

Нандан Нилекани также является одним из основателей NASSCOM, Национальной ассоциации компаний-разработчиков программного обеспечения и сервисных компаний. NASSCOM представляет собой бизнес-ассоциацию компаний из сектора ИТ, аутсорсинга бизнес-процессов и других технологических отраслей, а также является важной торговой организацией, находящейся в авангарде многих технологических изменений в Индии (подробности о NASSCOM см. на стр. 69 этого доклада). Кроме того, Нандан Нилекани является членом совета управляющих Индийского совета по исследованиям международных экономических отношений (ICRIER) и президентом базирующегося в Нью-Дели Национального совета прикладных экономических исследований (NCAER). В 2008 году он основал Индийский институт человеческих поселений (Indian Institute for Human Settlements), который призван помочь решить проблемы, связанные с быстрой урбанизацией Индии, и занимал позицию председателя Целевой группы правительства Индии по ИТ в секторе энергетики.

В июле 2009 года по приглашению премьер-министра д-ра Манмохана Сингха Нандан Нилекани в ранге министра кабинета министров стал председателем Агентства Индии по уникальной идентификации, которое разработало и внедрило много революционных проектов, включая систему биометрической идентификации «Адхар» (подробности см. на стр. 32 этого доклада). Эта система является одной из опор быстрой цифровизации Индии и её нередко называют крупнейшим социальным проектом на планете. В настоящее время Нандан Нилекани возглавляет Комитет высокого уровня по развитию цифровых платежей в Резервном банке Индии, который разработал дорожную карту для правительства по расширению использования цифровых платежей и других финансовых технологий. Он является советником по вопросам инноваций и государственной политики для Национальной платежной корпорации Индии, зонтичной организации, созданной по инициативе Резервного банка Индии и Ассоциации индийских банков и занимающейся управлением розничными платежами и системами расчётов в Индии.

Нандан Нилекани и его жена Рохини участвуют во многих благотворительных инициативах, среди них EkStep Foundation, некоммерческая организация, ставящая своей целью создание ориентированной на учащихся технологической платформы для улучшения базовой грамотности и навыков счёта для миллионов детей в Индии и за её пределами. Нандан Нилекани является председателем

и соучредителем этого фонда, в то время как Шанкар Марувада занимает должность генерального директора. EkStep сыграл важную роль в разработке DIKSHA, главной государственной образовательной технологической платформы и приложения в Индии, которое к 2021 году достигло показателя 10 млн загрузок.

Нандан Нилекани является лауреатом множества наград за его вклад в развитие бизнес-сообщества и решение социальных задач. Журнал Fortune в 2003 году присвоил ему титул «Предприниматель года в Азии». В 2005 году он получил престижную премию Йозефа Шумпетера за инновационные достижения в области экономики, экономических наук и политики. В 2007 году Forbes Asia назвал его бизнесменом года. Журнал Time включил его в число 100 самых влиятельных людей в мире в 2006 и 2009 гг. В 2009 году он получил награду Йельского университета Legend in Leadership. Журнал Policy в 2010 году назвал его одним из ведущих мыслителей мира. Он получил премию Economist Social & Economic Innovation Award в 2014 году за руководство индийской инициативой «Адхар» и премию EY Lifetime Achievement Award в 2017 году. В том же году Нандан Нилекани получил награду CNBC-TV18 «Лидер индийского бизнеса» за выдающийся вклад в экономику Индии, а также 22-ю премию Nikkei Asia Prize за экономические и бизнес-инновации.

В 2006 году Нандан Нилекани был награждён одной из высших гражданских наград Индии, «Падма Бхушан», которую ему вручил президент Индии д-р А. П. Дж. Абдул Калам.

Нандан Нилекани является автором двух книг: Imagining India («Образ новой Индии», издана в 2010 г., переведена и издана в России при участии Московской школы управления СКОЛКОВО) и Rebooting India: Realizing a Billion Aspirations («Перезагрузка Индии: реализация миллиарда устремлений», издана в 2015 году) в соавторстве с Виралом Шахом. В 2018 году Нандан Нилекани написал для журнала Foreign Affairs статью «Данные для народа», где он описал опыт Индии по созданию цифровой инфраструктуры как общественного блага и призвал другие страны последовать этому примеру.

По материалам: www.forbes.com, www.infosys.com, www.rohininilekani.org, www.nandannilekani.in, www.foreignaffairs.com и т.д.

Нандан Нилекани написал две популярные в Индии книги. Первая, «Образ новой Индии: Эволюция преобразующих идей», опубликованная в 2009 году, стала его вдохновляющим манифестом о развитии Индии, видении будущего и способах решения наиболее насущных проблем страны. «Перезагрузка Индии: реализация миллиарда устремлений», изданная в 2015 году, содержит подробный инсайдерский отчёт о разработке и реализации инициативы «Адхар» и проблемах, с которыми сталкивалась его команда. Что ещё более важно, эта книга представляет собой план социально-экономического преобразования Индии на базе технологий, затрагивающий широкий спектр областей от политики до здравоохранения и образования и предлагающий «список дел»

для тех, кто принимает решения в Индии. Не будет преувеличением сказать, что, хотя Нилекани политически симпатизирует Индийскому национальному конгрессу (партии, которая в настоящее время находится в оппозиции), он отложил в сторону политические разногласия в интересах страны. Опыт и видение Нилекани помогли проведению технологической реформы при нескольких правительствах Индии.

Когда премьер-министр Моды объявил о запуске кампании «Цифровая Индия» в 2015 году, казалось, что вряд ли можно надеяться на то, что её ключевые компоненты, такие как повышение цифровой грамотности населения, развитие инфраструктуры и создание электронного правительства, когда-либо выйдут

за пределы больших городов и затронут отдалённые сельские районы, где не хватает не только дорог, электричества, телефонов и компьютеров, но даже элементарных санитарных условий и чистой воды.

Тем не менее, всего за несколько лет это стало возможным, когда правительственные инициативы получили хорошо скоординированную поддержку благодаря амбициям и стратегическому подходу другого индийского предпринимателя, Мукуша Амбани, самого богатого человека в Индии. Было бы справедливым сказать, что среди частных компаний, которые меняют облик современной Индии благодаря своим инновационным решениям, Reliance Industries М. Амбани играет особую роль. Именно Reliance Industries быстро предложила индийцам недорогой высокоскоростной Интернет и доступные смартфоны, реализовав этот сложный телекоммуникационный проект за счет давнего и успешного нефтехимического бизнеса Ambani (подробности см. на стр. 45 этого доклада). Сделав гигантские инвестиции в размере 32 млрд долл. США, телекоммуникационная компания Ambani's Jio, вышедшая на рынок Индии в 2016 году, быстро вытеснила конкурентов, предлагая бесплатные мобильные телефоны с бесплатным доступом в Интернет, а затем взимая небольшую плату за трафик – что произвело революцию в индийских телекоммуникациях.

Как следствие, стоимость данных больше не является ограничивающим фактором для использования цифровых каналов и развития услуг, требующих всё более интенсивного использования данных. Менее чем за пять лет вся страна совершила качественный рывок в цифровой трансформации, избежав многих промежуточных этапов, на которые другие страны потратили годы. Сегодня только Индонезия опережает Индию по скорости цифровизации. В 2018 году лишь Китай опережал Индию по количеству цифровых потребителей (560 миллионов). Опрос, проведённый в 2019 году, показал, что темпы потребления данных на одного пользователя в Индии росли вдвое быстрее, чем в США и Китае, ежегодно увеличиваясь на 152%. По разным оценкам, среднее потребление данных индийским пользователем составляет до 9,8 ГБ мобильного интернета в месяц (этот показатель состав-

ляет 5,5 ГБ в Китае, 8-8,5 ГБ в Южной Корее, а в России в 2019 г. этот показатель был таким же). Ожидается, что число интернет-пользователей в Индии вырастет примерно на 40% к 2023 году до 750-800 миллионов человек, в то время как количество смартфонов вырастет вдвое, достигнув 650-700 миллионов (по состоянию на 2018 год в Индии было 1,2 миллиона абонентов мобильной связи)⁷³. Несомненно, нынешний кризис, вызванный пандемией, значительно ускорит эти тенденции.

Совместные усилия бизнеса и правительства Индии привели к множеству достижений в таких областях, как цифровые финансы, облачные технологии, электронная коммерция и другие, поэтому следующей важной сферой партнёрства может стать расширение использования больших данных, особенно данных, находящихся в распоряжении правительства. Исторически сложилось так, что правительство играет важную роль в построении

ФЕНОМЕН

Индия идёт по особому пути цифровизации, которая характеризуется собственным уникальным профилем. Тесное частно-государственное партнёрство – одна из его отличительных черт.

УРОК

Правительственные инициативы требуют поддержки со стороны бизнес-сообщества. Координация усилий правительства и бизнеса позволяет достичь наилучших результатов.

ГЛОБАЛЬНЫЙ ФАКТОР ВЛИЯНИЯ

Пример частно-государственного партнёрства в цифровой трансформации Индии вдохновляет правительства других стран развивать цифровые платформы как общественное благо и работать в тесном сотрудничестве с национальным бизнесом на пути цифровизации.

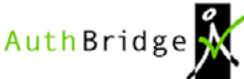
цифровой архитектуры Индии, и эта роль сохранится в продвижении следующих шагов по созданию масштабных возможностей в сфере больших данных и искусственного интеллекта, которые привлекают как локальных, так и международных игроков. Один только частный бизнес не сможет создать в Индии чемпионов в области искусственного интеллекта.

В настоящее время Индия обсуждает возможное регулирование доступа и использования бизнесом данных индийского правительства и индийских потребителей, а также вопросы защиты конфиденциальности граждан. Индийский бизнес уже выразил озабоченность по поводу того, что данные из Индии могут обслуживать потребности иностранных игроков, а не самой Индии (подробности см. на стр. 56 этого доклада). Это мнение разделяет правящая партия и правительство. Можно ожидать, что и в этой области действия правительства и ведущих предпринимателей Индии будут хорошо скоординированы.

Ещё одна сфера, где частно-государственное партнёрство уже играет ключевую роль и где важность согласованных усилий бизнеса и правительства в будущем будет только ра-

сти, это образование. Государственные университеты, включая сеть из 23 технологических институтов по всей стране, созданную правительством Индии в 1956 году, а также другие престижные государственные школы, сыграли важную роль в создании «чуда» индийского ИТ и инженерии. Сегодня цифровая экономика Индии, включая её коммерческий сегмент, в значительной степени полагается на традиционно сильное сообщество индийских ИТ-специалистов. Однако, если индийское правительство хочет преуспеть в превращении Индии в экономику, основанную на знаниях, ему потребуется участие частного сектора и в модернизации индийского образования, которое должно соответствовать интересам населения и нуждам экономического развития в условиях неизбежных перемен на рынке труда под влиянием цифровых технологий. Роль частного сектора уже резко возрастает как в онлайн, так и в оффлайн образовании. Хорошими примерами этого являются образовательная платформа Vuju's (подробности см. на стр. 82 настоящего доклада) и Университет Махиндра, недавно созданное частное учебное заведение, специализирующееся на инженерии, где особое внимание уделяется информатике и развитию знаний в таких областях, как искусственный интеллект.

СТАРТАПЫ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ INDIA STACK

1	Проверка данных			
2	Платежи			
3	Кредитование			
4	Безбумажное одобрение			
5	Соблюдение налоговых требований			

Источник: NASSCOM, Zinnov Consulting

В настоящее время Индия находится на стадии формирования нормативной среды для продолжения технического прогресса. Это касается не только правительства и бизнеса, но и гражданского общества, и уже требуются следующие шаги, чтобы развивать прошлые достижения и двигаться вперёд. Успехи последних лет, а также растущие вызовы позво-

лили тем, кто принимает решения в Индии, осознать, что в стране такого масштаба, сложности и возможностей технологии требуются и для правительства, и для бизнеса. Партнёрство между правительством Индии и бизнесом будет развиваться, поддерживая дальнейшее движение к цифровизации.

В ФОКУСЕ: МУКЕШ АМБАНИ И РЕВОЛЮЦИЯ JIO

Дхирубхай Амбани, отец Мукеша Амбани и Анила Амбани, начал историю своей бизнес-империи в 1957 году с небольшой компании в Бомбее, которая занималась импортом синтетических волокон и экспортом специй. В 1977 году, после успешного IPO, Reliance Group Дхирубхай Амбани стала синонимом успеха в бизнесе и гарантированной доходности инвестиций для многих индийцев. Компания не ограничилась текстильным бизнесом и превратилась в диверсифицированный холдинг, который расширил деятельность на сферы разведки и разработки углеводородов, нефтепереработки, нефтехимии, энергетики, финансов, торговли и другие. Менее чем за 30 лет Reliance Group вошла в список Fortune Global 500 и стала крупнейшей частной компанией Индии, конкурируя с такими известными семейными холдингами Индии, как Tata, Birla, Godrej, Mahindra. Дхирубхай Амбани скончался в 2002 году, оставив своим сыновьям многомиллиардное состояние. Братья Анил и Мукеш стали участниками серии громких и скандальных конфликтов, которые привели к разделу активов Reliance Group в 2006 году. Телекоммуникационная компания, созданная Мукешем Амбани в 2002 году, должна была перейти, среди прочего, Анилу, при этом под контролем Мукеша остался прибыльный нефтеперерабатывающий бизнес. Его компания сменила название на Reliance Industries. В его активы входит знаменитый высокотехнологичный нефтеперерабатывающий завод в Джамнагаре (Гуджарат), перерабатывающий до 1,4 млн баррелей нефти в день. 2010 год стал важным этапом в этой истории, поскольку братья договорились о пересмотре условий и сроков заключения соглашений об отказе от конкуренции, и впоследствии Мукеш получил возможность открыто заявить о своём намерении реализовать качественно новый подход к телекоммуникационному бизнесу.

Мукешу Амбани потребовалось около шести лет, чтобы создать новую компанию под названием Jio (на хинди «Живи!»). Её официальный запуск состоялся в сентябре 2016 года. Цели Мукеша Амбани по быстрому распространению доступного Интернета совпали с курсом правительства на цифровизацию, а его заявления о том, что данные индийцев должны храниться в Индии, очень понравились политическому руководству страны. Инфраструктура и вся цифровая экосистема Reliance Jio была построена и введена в эксплуатацию менее чем за 2-3 года. Предполагаемые затраты на создание Reliance Jio варьируются от 20 до 45 млрд долл. США, что приблизительно равно объёму роста долга Reliance Industries за период строительства Jio. На момент IPO компании в 2016 году две трети населения Индии, превышающего 1,3 миллиарда человек, не имели доступа к Интернету. Компания поставила перед собой цель развернуть сеть 4G по всей Индии, включая её «самые отдаленные районы», обеспечивая при этом пространство для будущих технологических усовершенствований, включая возможности 5G и 6G, и предоставляя своим клиентам дешёвые смартфоны и доступ к различному контенту и услугам через собственные приложения. За первые несколько месяцев работы, когда оборудование и все системы ещё проходили тестирование,

дешёвые мобильные устройства под собственным брендом Jio буквально раздавались клиентам бесплатно. И хотя позже были введены минимальные тарифы, это сразу сделало Индию лидером по доступности мобильных операторов как в сфере голосовых услуг (телефонные звонки были практически бесплатными), так и в сфере высокоскоростной передачи данных. В результате выхода Jio на рынок стоимость 1 Гб данных в Индии упала на 95% в период с 2013 по 2017 гг. После того, как продажи начали расти, компания поставила цель привлечь 100 миллионов новых клиентов за первые 100 дней работы. Высокие темпы сохранились и дальше: за первые два года Jio привлекла 250 миллионов подписчиков, а сегодня их 388 миллионов. К 2021 году компания планирует достичь планки в 500 миллионов пользователей.

Сегодня Reliance Jio является частью холдинговой компании Jio Platforms, образованной в 2019 году как часть Reliance Industries. Двое старших детей Мукеша Амбани занимают руководящие должности в семейном бизнесе. Его сын Акаш, выпускник Университета Брауна, отвечает за стратегию Reliance Jio, а его дочь Иша, окончившая Йельский университет, входит в совет директоров Reliance Jio и Reliance Retail.

Jio предлагает большое количество приложений и сервисов, которые быстро стали домашними брендами в жизни индийцев. К ним относятся JioTV, JioCinema, JioHealthHub, JioSaavn (музыкальный сервис), JioMoney, JioCloud, JioFiber (услуга широкополосного доступа в Интернет) и другие. Jio предоставила цифровые возможности обширной розничной империи конгломерата Reliance Retail, которая также является лидером в своём сегменте в Индии. JioMeet, служба видеозвонков, является последним дополнением к этому обширному спектру услуг. Вклад Reliance Jio в рост ВВП на душу населения в Индии оценивался в 5,65% по состоянию на 2018 год.

Чтобы компенсировать высокие затраты на создание Jio, Мукеш Амбани планировал расстаться с долями в своём нефтехимическом бизнесе, освободив Reliance Industries от долгов к 2021 году. Однако ранее объявленная сделка по продаже 20% нефтехимического бизнеса Saudi Aramco за 15 млрд долл. США, по сообщениям, была отозвана в марте 2020 года после того, как цены на нефть упали до рекордно низкого уровня. За этим последовала череда сделок по продаже долей в платформах Jio ряду международных инвесторов, включая такие громкие имена, как Facebook, Google, KKR, Mubadala, Abu Dhabi Investment Authority, в результате чего общий уровень иностранных инвестиций в платформы Jio достиг 32,97%.

Эта замена сделок в нефтяном бизнесе сделками с продажей долей в Jio будто является доказательством не только того, что данные стали «новой нефтью», но и того, что название «Jio» была зеркальным отражением слова «Oil» (англ. «нефть») с момента основания компании, как полагают некоторые обозреватели. В любом случае сделки вокруг Jio Platforms подтверждают, что вместо спроса на нефть современный мир демонстрирует растущий спрос на инновации.

По материалам: www.forbes.com, www.issuu.com, www.jio.com, www.ril.com, www.ft.com и т.д.

Цифровизация для финансовой инклюзивности

В середине 2010-х гг. профессионалы сферы потребительского кредитования осознали, что за чем-то действительно инновационным нужно идти на развивающиеся рынки. Синонимами финансовых инноваций «у основания пирамиды» стали такие страны, как Бангладеш с банком Grameen, который одним из первых успешно запустил крупномасштабное микрокредитование, или Кения с мобильной денежной системой M-Pesa, которая стала основой для малого бизнеса и личных финансов. Индия несомненно относится к числу стран с такими яркими историями. Практически каждый отчёт о глобальном потребительском кредитовании упоминает индийский рынок.

Индийская финансовая система эффективно приспособилась к особенностям экономики страны. Находясь в первой десятке стран мира по размеру ВВП, экономика Индии тем не менее показывает самый низкий ВВП на душу населения (по этому показателю Индия находится в середине второй сотни глобального рейтинга). Это также единственная крупная экономика с преимущественно сельским населением, которое составляет 65,5%⁷⁴. В результате, финансовая система страны недостаточно развита учитывая размер экономики: в 2019 году она занимала лишь 15-е место в мире по объёму финансовых активов⁷⁵. Государство долгое время занимало в финансовой системе доминирующие позиции (после двух волн национализации банков в 1969 и 1980 гг. государственные банки контролировали более 90% активов), однако в последние два десятилетия современные частные банки и небанковские финансовые учреждения демонстрировали быстрый рост.

Финансовая интеграция долгое время находилась в центре внимания государственной политики в банковской сфере, проводимой напрямую через государственные банки и косвенно – путём стимулирования частных организаций. В настоящее время в Индии функционирует развитая и конкурентоспособная экосистема потребительского кредитования, которая включает в себя крупные и мелкие

банки (государственные и частные), микрофинансовые организации и обширную сеть агентов. Эта система находится в сложном взаимодействии с историческими финансовыми практиками (многие из которых насчитывают много веков), либо заменяя их, либо внедряя их в современные бизнес-процессы.

Цифровизация индийской банковской индустрии началась в середине 1980-х гг., когда так называемый Комитет Рангараджана⁷⁶ представил два крупных отчёта (1984 и 1989 гг.), призывающих к полной компьютеризации восьми основных банков государственного сектора. Часть рекомендаций заключалась в установке системы управляемых кассирами онлайн-терминалов для бэк-офиса, связанной в центральных точках с IBM-совместимыми мэйнфреймами. После этого в некоторых филиалах банков незамедлительно установили специальные «усовершенствованные машины для бухгалтерских проводок» (ALPM)⁷⁷.

В то время, после двух волн национализации банков, банковский сектор Индии почти полностью находился под контролем правительства. Несколько оставшихся частных банков⁷⁸ занимали совокупную рыночную долю около 5%⁷⁹. Основными причинами национализации были неспособность частных банков предоставлять общедоступные финансовые услуги и их ориентация на состоятельных городских жителей⁸⁰. В соответствии с новой политикой лицензирования филиалов, банк мог получить лицензию на открытие филиала в районе с банковским присутствием только после открытия как минимум 4 филиалов в районах, ещё не охваченных банковским обслуживанием. Кроме того, поощрялось введение более низких процентных ставок по кредитам и более высоких ставок по депозитам для сельской местности⁸¹. Процесс расширения доступа к финансовым услугам поддерживался такими инициативами, как создание в 1976 году кооперативных и региональных сельских банков, создание в 1982 году Национального банка сельского хозяйства и развития сельских районов (запустил важную

программу поддержки полужформальной системы самопомощи в деревнях в 1992 году), а также введение в 1989 году Подхода в соответствии с зонами обслуживания (Service Area Approach), согласно которому каждое отделение банка в сельской или полугородской зоне обслуживает 15-25 деревень⁸². В результате совокупная доля филиалов в сельских и полугородских районах увеличилась с 63% в 1969 году до 70% в 1979 году и 77% в 1989 году (доля филиалов в городских районах упала с 18% в 1969 году до 10% в 1989 году)⁸³.

Тем не менее, финансовая интеграция оказалась более труднодостижимой целью, чем ожидалось, даже несмотря на поддержку со стороны государственного сектора. Хотя государственные банки официально функционировали как коммерческие, их приоритетом было развитие крупных промышленных предприятий⁸⁴.

Их филиальные сети по-прежнему концентрировались в городских центрах. Показатели доступа к официальным источникам кредитования в сельской местности сперва резко выросли с 22,3% в 1971 году до 56,6% в 1981 году, но потом снизились до 47,5% в 1991 году⁸⁵. При этом значительная часть роста произошла за счёт институционализации традиционных групп самопомощи (например, Ксончос в Ассаме⁸⁶, Чита в Южной Индии⁸⁷ и т.д.) как кредитных и сберегательных кооперативов. У большей части населения по-прежнему не было банковских счётов.

Одной из причин такой ситуации была низкая техническая база: высокие затраты на работу филиалов в сельской местности с относительно небольшим количеством клиентов привели к таким практикам, как введение высоких требований к минимальному остатку на счёте, которые оказались непосильными для значительной части сельского населения. В 1991 году на одно сельское отделение в среднем приходилось около 3 300 депозитных счетов по сравнению с 11 200 депозитными счётами на одно городское отделение. Размер среднего счёта в сельской местности составлял всего 28,5 индийских рупий по сравнению со 117,3 индийскими рупиями в городских районах, причём соотношение размера депозита в сельской местности и в городе снижалось с 1981 года⁸⁸.

Новые банковские каналы развивались медленно. Первый банкомат в Индии был установлен только в 1988 году, и лишь в 1997 году была создана межбанковская общая платёжная сетевая система (SPN) или Swadhan, для подключения банкоматов различных банков⁸⁹. Даже в 1999 году, через десять лет после внедрения банкоматов, в Индии их было всего 800⁹⁰.

Система также не была устойчивой в финансовом отношении, учитывая рост объёма непроизводительных активов. Соотношение валовых непроизводительных активов к валовому объёму авансов в государственных банках в 1992 году составляло почти 25%. И это на фоне высоких кредитных ставок: в 1991–1992 гг.⁹¹ учётная ставка Государственного банка Индии (State Bank of India, SBI) составляла 19%. Учитывая соотношение долга к реальному ВВП на уровне 17,3% было очевидно, что система недостаточно эффективно поддерживает экономическую активность. Экономический кризис 1991 года ясно показал, что финансовой системе страны требуются серьёзные реформы.

Комитет, возглавляемый главой Резервного банка Индии М. Нарасимхамом, представил правительству список рекомендаций, включавших создание четырёхуровневой системы с 3-4 крупными банками (включая Государственный банк Индии) сверху и сельскими банками, финансирующими сельскохозяйственную деятельность, снизу. Также эти рекомендации касались отмены политики лицензирования филиалов и дерегулирования процентных ставок как по депозитам, так и по кредитам⁹².

Это дало начало более конкурентоспособной и ориентированной на рынок системе и появлению в Индии нового поколения национальных частных банков (таких как HDFC, ICICI, Axis, IDFC First и т.д.) наряду с некоторыми международными игроками⁹³. Постепенно рыночная доля государственных банков снизилась с примерно 95% до нынешних 75%. Новые банки начали свою деятельность на современных ИТ-платформах, сразу подняв планку конкуренции с точки зрения качества услуг и эффективности бизнес-процессов, что побудило действующих игроков, включая

Государственный банк Индии, который занимает лидирующие позиции на рынке, быстро модернизировать свои технологические платформы.

Растущая технологизация индийского банковского сектора позволила найти более современные решения проблем финансовой интеграции. Так, в августе 1998 года Национальный банк сельского хозяйства и развития сельских районов (NABARD) запустил проект кредитных карт Кисан для предоставления срочных кредитов на нужды сельского хозяйства. Со временем к этому проекту присоединились все коммерческие банки, региональные сельские банки и государственные кооперативные банки. Эта инициатива предусматривает краткосрочные кредитные лимиты на урожай и срочные ссуды. Важно отметить, что держатели кредитов застрахованы по программе индивидуального страхования от несчастных случаев на случай смерти, постоянной нетрудоспособности и иных рисков,

что снижает вероятность того, что невыплаченная ссуда станет бременем для семьи⁹⁴. К 2010 году было выпущено почти 95 млн карт Кисан⁹⁵, в основном коммерческими банками (45%) и небольшими кооперативными банками (40%)⁹⁶.

В 2019 году инициатива охватила рыбаков и молочных фермеров, а в 2020 году Кисан стал одним из основных инструментов государственной поддержки в объёме 2 трлн индийских рупий, предназначенной для смягчения последствий карантина, введённого в связи с COVID-19⁹⁷.

Другим важным событием стало создание в 2006 году института банковских коммерческих корреспондентов (ВС, или «Митрас» на хинди), которые представляют собой розничных агентов и оказывают базовые услуги (открытие текущих счетов, внесение наличных, снятие наличных, перевод средств,



запросы баланса, мини-выписки и т.д.) в основном в сельской местности. Эта инициатива опиралась на давнюю традицию, согласно которой авторитетные сельские жители оказывают соседям неформальные финансовые услуги. Институт коммерческих корреспондентов получил быстрое развитие: к 2010 году в деревнях насчитывалось более 34 000 коммерческих корреспондентов, а через три года их число превысило 221 000⁹⁸. В настоящее время коммерческие корреспонденты представляют более 90% розничных банковских точек в Индии⁹⁹. Они стали эффективным решением проблемы «последней мили» в розничном банкинге, во многом выполнив задачу финансовой интеграции сельского населения. С середины 2010-х гг. они быстро наращивали свои технологические возможности, осваивая современные цифровые каналы обслуживания.

В 2012 году Национальная платёжная корпорация Индии запустила общенациональную платёжную карту RuPay. Первоначально это были дебетовые карты, в июне 2017 года к ним добавились кредитные, а в 2019 году – предоплаченные карты. В настоящее время система использует технологию бесконтактных платежей и стремится к международной экспансии за счёт партнёрства с Discover (владелец Diners Club) и JCB.

В 2010-х гг. рост мобильных платежей между физическими лицами потребовал создания нового типа банков в банковской системе – платёжных банков. Такие банки ограничены в своих операциях: они принимают депозиты не больше 100 000 индийских рупий и не выдают ссуды и кредитные карты. Их основная функция заключается в предоставлении платёжных услуг с текущих счетов через мобильные или онлайн-каналы, а также через дебетовые карты. Это нужно для привлечения нетрадиционных игроков – телекоммуникационных, финансово-технологических и промышленных компаний и почтовых служб – в формальный банковский сектор, чтобы использовать имеющиеся у них сети для расширения доступа к цифровым финансовым услугам за счёт платежей и небольших сбережений. Основными получателями этих услуг должны были стать группы населения, недостаточно охваченные такими услугами, а именно, домохозяйства с низким доходом,

рабочие-мигранты, а также микро- и малые предприятия. Ограничения этой бизнес-модели оказались более труднопреодолимыми, чем предполагалось. В то время как было выдано 11 лицензий на создание платёжных банков, в настоящее время работают только шесть. Ведущему оператору мобильной связи Airtel потребовалось почти три года на запуск первого платёжного банка. Paytm Bank, запущенный популярной электронной платёжной системой, стал лидером сегмента. В сентябре 2018 года Paytm Payments Bank обработал более четверти всех мобильных банковских транзакций в стране (124 млн транзакций в месяц, что на 47% больше, чем у SBI, следующего банка по объёмам мобильных банковских транзакций)¹⁰⁰.

Этот успех отражает общий рост так называемого финтех-сектора в Индии за последние десять лет. Сюда относятся платёжные компании, которые упрощают P2P и розничные платежи на базе мобильных кошельков или унифицированного интерфейса платежей (Unified Payments Interface или UPI), такие как Paytm, PhonePe, PayU, Mobikwik и FreeCharge, а также технологические компании, такие как Pine Labs и Mswipe, которые предоставляют оборудование и POS-устройства для цифровых платежей. Предоплаченные кошельки, которые предлагают многие из этих финтех-компаний, оказались одним из основных бенефициаров демонетизации, прошедшей в ноябре 2016 года (подробности см. на странице 19 этого доклада). В результате, клиенты со «спящими» цифровыми учётными записями стали использовать их в повседневной жизни. В период с октября 2016 года по январь 2017 года количество транзакций через инструменты предоплаты (PPI) увеличилось более чем вдвое (со 127 млн до 296 млн в месяц)¹⁰¹. Однако рост этого сегмента был поставлен под угрозу из-за введённого в конце 2019 года запрета поставщикам цифровых платежей взимать комиссию с продавцов, пользующихся их услугами. Созданная правительством система государственных платежей, которая конкурирует с частными провайдерами, стала ещё одним событием, меняющим правила игры¹⁰².

Ключевым нововведением, которое объединило финансовые технологии и традиционное банковское обслуживание на финальном

этапе расширения доступа к финансовым услугам, стал запуск в августе 2014 года программы «Прадхан Мантри Джан Дхан Йоджана» (PMJDY, Программа премьер-министра по повышению благосостояния). Задача этой программы – открытие банковского счёта для каждого гражданина Индии. Вместе с идентификационной системой «Адхар» и современными каналами мобильного банкинга, инициатива PMJDY образует так называемое трио JAM, уже упоминавшееся в предыдущих главах нашего доклада, которое служит цели обеспечить всеобщий доступ к современным финансовым услугам по всей стране.

Премьер-министр Нарендра Моди объявил о запуске кампании PMJDY в своей первой речи в День независимости Индии 15 августа 2014 года. Он заявил: «Экономические ресурсы страны должны использоваться для повышения благосостояния бедных. Изменения начнутся сейчас»¹⁰³. Официальный старт кампании состоялся 28 августа того же года. В этот день было открыто 15 млн новых банковских счетов, что было отмечено Книгой рекордов Гиннеса¹⁰⁴. Однако масштабы программы оказались намного шире, чем просто массовое открытие банковских счетов. Она сочетала в себе организационное, финансовое, технологическое и образовательное стимулирование. При запуске PMJDY у правительства было следующее видение: «...всеобщий доступ к банковским услугам с хотя бы одним базовым банковским счётом для каждого домохозяйства, финансовая грамотность, доступ к кредитам, страхованию и пенсионному обеспечению. Кроме того, бенефициары получают дебетовую карту RuPay со встроенным страхованием от несчастных случаев на сумму 100 000 рупий. ... Зачисление всех государственных пособий на счета бенефициаров и продвижение схемы прямого перечисления пособий центрального правительства (DBS). Будут решены технологические проблемы, такие как плохая связь и онлайн-транзакции. Для финансовой интеграции мы также планируем использовать в рамках схемы мобильные переводы через операторов связи и их пункты выдачи наличных».

К моменту запуска программы более 40% домохозяйств по всей стране (и более 45% в сельской местности) не имели доступа к бан-

ковским услугам. Доля сельской местности в количестве банковских отделений снизилась с 57% в 1989 году до 38,2%, поскольку новые частные банки больше ориентировались на столичные и городские районы (хотя армия банковских коммерческих корреспондентов, сосредоточенная в основном в деревнях, во многом решала проблему нехватки филиалов для базовых операций).

Этот план был составлен после тщательного анализа предыдущих усилий по повышению доступности финансовых услуг и содержал важный новый функционал. Его бенефициарами были домашние хозяйства, а не деревни. Кроме того, план был нацелен на население с низкими доходами как в сельской, так и в городской местности, и опирался на сложившуюся сеть банковских коммерческих корреспондентов, каждый из которых охватывал территорию с 1 000-1 500 домохозяйствами (в среднем это 3-4 деревни). Открытие счетов было интегрировано с прямым перечислением помощи от государства (что позволило минимизировать количество счетов без движения средств). Программа использовала несколько современных каналов, таких как дебетовая карта RuPay, мобильный кошелек и мобильный банкинг на базе USSD¹⁰⁵. Она отличалась целостным подходом к потребительскому кредитованию, объединяющим платежи, кредитование¹⁰⁶, страхование и пенсионные выплаты. Особое внимание было уделено образованию (сельские отделения банков, участвующих в программе, были обязаны создать специальную ячейку финансовой грамотности), повышению информированности (проводились кампании по повышению осведомленности о национальных брендах и проводился брендинг для местных коммерческих корреспондентов), а также надзору и мониторингу результатов на федеральном уровне и уровнях штатов и районов.

Важной особенностью системы была её открытость к участию для всех банков. Банки государственного сектора заняли лидирующие позиции с рыночной долей счетов PMJDY почти 80%, региональные и сельские банки заняли около 15% рынка, остальные 5% получили частные банки¹⁰⁷. Последние присоединялись к инициативе с осторожностью, из-за в целом низких балансов на счетах (многие счета

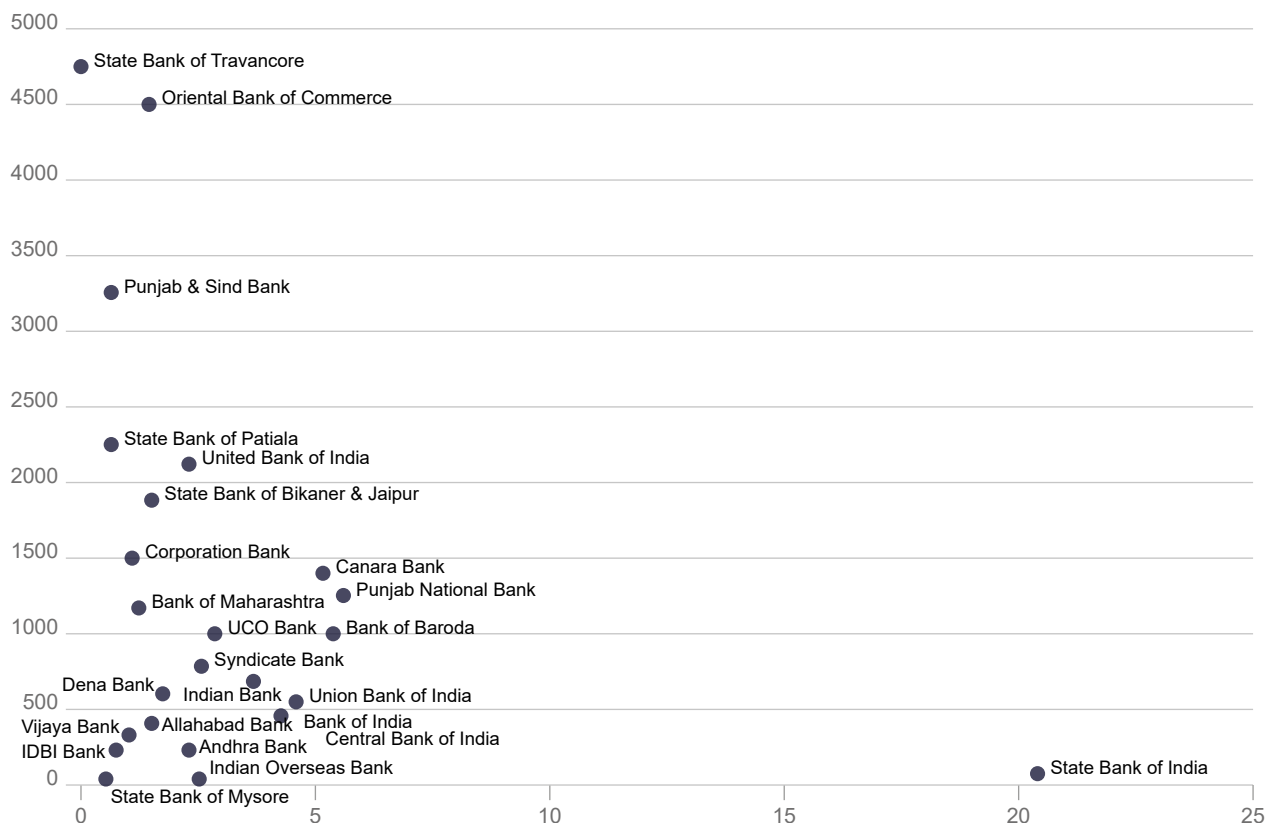
имели нулевой баланс). Крупнейший банк страны SBI открыл 25,8% счетов, другими важными игроками государственного сектора стали Punjab National Bank (7,2%), Bank of Baroda (6,7%) и Canara Bank (6%). Из 12 участвующих частных банков на три банка пришлось почти три четверти открытых счетов: ICICI (39,5%), HDFC (18%) и Jammu and Kashmir Bank (17,4%)¹⁰⁸.

Низкие остатки на счетах действительно были ключевой проблемой в реализации программы. В начале 2015 года, через шесть месяцев после запуска PMJDY, доля счетов с нулевым балансом составляла 67%, через два года она снизилась до 23,2%, но всё же это означало 60 млн неактивных счетов. Гораздо больше счетов имели оборот, не оправдывающий затрат на их обслуживание. По некоторым оценкам, большинство банков государственного сектора (17 из 26), участвовавших в программе, теряли деньги на счетах PMJDY¹⁰⁹. Государственный банк Индии, лидер по количеству таких счетов, имел на них особенно низкий

средний остаток. Как правило, банки, которые были более активны в привлечении клиентов в рамках программы, были вынуждены смириться с большой долей счетов с низким балансом (см. Диаграмму 1). Банки пытались решить проблему путём обучения клиентов. Например, Canara Bank сообщил, что его программа финансовой грамотности позволила удержать долю счетов с нулевым балансом на уровне в два раза ниже, чем в среднем по отрасли¹¹⁰.

Привязка к программе идентификации «Адхар» позволила упростить процедуру KYC (Know your customer или «Знай своего клиента»), позволяя банку получать часть необходимых персональных данных в цифровой форме. Это улучшило управление рисками в кредитовании и страховании и привело к быстрому росту в обоих сегментах в первые же годы после запуска PMJDY. В результате потребительское кредитование показало рост на 45% в год в 2016-2017 гг.¹¹¹ Однако решение Верховного суда от 2017 года, запретившее

СРЕДНИЙ РАЗМЕР СЧЁТА PMJDY В БАНКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА (ИНДИЙСКИЕ РУПИИ, ВЕРТИКАЛЬНАЯ ОСЬ) И ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО СЧЕТОВ PMJDY (МИЛЛИОНЫ, ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОСЬ)¹¹⁷



частным компаниям требовать обязательную идентификацию клиентов через «Адхар» для защиты конфиденциальности, замедлило реализацию программы. Согласно новому регламенту «Адхар» 2018 года, компании могут получать идентификационные номера клиентов только на добровольной основе и не могут хранить данные «Адхар»¹¹². В ответ появились альтернативные решения для идентификации клиентов, такие как Aadhaar Virtual ID и UID Token, которые не раскрывают поставщику личные данные¹¹³.

В 2018 году программа PMJDY была продлена и расширена. К этому времени было открыто около 324 млн счетов PMJDY с общим объемом депозитов 812 млрд индийских рупий¹¹⁴ и выпущено около 244 млн карт RuPay. Одним из важных достижений программы стал гендерный баланс – 53% владельцев счетов составили женщины. Большинство счетов были привязаны к «Адхар», причём более 75 млн счетов использовались для получения прямых выплат. Количество ежемесячных транзакций в платёжной системе Aadhaar Enabled Payment System (AePS) превысило 1,3 млрд в июле 2018 года. Более 11 миллионов человек подписались на Atal Pension Yojana (APY) (пенсионная схема, ориентированная на работающих в неформальном секторе экономики)¹¹⁵. В целом с 2014 по 2017 год доля взрослого населения Индии с хотя бы одним счётом в финансовом учреждении увеличилась с 52,8% до 79,8%¹¹⁶.

Вряд ли где-то в мире есть другой пример такого широкомасштабного, многолетнего стратегического движения к всеобщей финансовой инклюзивности. С конца 1960-х гг. правительство Индии реализовало ряд важных инициатив, направленных на обеспечение доступа к современным формализованным финансовым услугам малоимущим слоям населения. С 1990-х годов эти усилия включают полномасштабное частно-государственное партнёрство и программы, поддерживаемые государством (карта Кисан и счета PMJDY), которые открыты для участия самых разных субъектов. В результате сформировалась обширная многоуровневая финансовая система, которая включает в себя как крупные, так и мелкие банки, их агентов (коммерческих корреспондентов), платёжные организации, учреждения микрофинансирования и инновационные финтех-компании.

Однако миссия ещё далека от завершения. Около 190 миллионов индийцев до сих пор не охвачены банковскими услугами, и по этому показателю Индия уступает лишь Китаю. Многие клиенты, особенно в сельской местности, по-прежнему полагаются на традиционные неформальные или полуформальные финансовые учреждения, такие как группы самопомощи¹¹⁸. Тем не менее, теперь это связано скорее с привычкой, чем с отсутствием жизнеспособных альтернатив. Чтобы охватить этот изолированный сегмент эффективными и формальными финансовыми услугами, необходимо найти сложный баланс экономических стимулов как со стороны спроса, так и со стороны предложения, а также повысить финансовую грамотность и укрепить доверие к новым учреждениям.

ФЕНОМЕН

Индия обладает обширной многоуровневой финансовой системой, которая охватывает как крупные, так и мелкие банки, их агентов (коммерческих корреспондентов), платёжные организации, учреждения микрофинансирования и инновационные финтех-компании.

УРОК

Вряд где-то ещё в мире найдётся другой пример столь всеобъемлющего и многолетнего движения к всеобщей доступности финансовых услуг, как это происходит при поддержке правительства и бизнеса в Индии.

ГЛОБАЛЬНЫЙ ФАКТОР ВЛИЯНИЯ

Индия показывает пример стратегической государственной политики в отношении финансового сектора, которая сочетает в себе меры регулирования, направленные на открытость рынка всё большему числу игроков, с целевым прямым вмешательством (государственные банки, схема PMJDY) и с инфраструктурной поддержкой (экосистема «Адхар»).

В ФОКУСЕ: ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА ИНДИИ (STATE BANK OF INDIA, SBI)

В 1990–2000-е гг. несколько крупных развивающихся экономик, включая Россию, Бразилию и Индию, пережили этап перехода от банковской системы, в целом контролируемой государством, к конкурентной рыночной банковской системе. Во всех этих случаях правительство сохранило контроль над крупнейшим национальным банком, которому, однако, потребовались глубокие перемены, чтобы противостоять новым вызовам. Одним из этих вызовов была конкуренция со стороны новых частных игроков, более мотивированных, технически подкованных и ориентированных на клиентов. Таким образом, трансформация Государственного банка Индии имеет много параллелей с историями российского Сбербанка и Banco do Brasil.

К середине 2000-х гг. Государственный банк Индии, старейшее (учреждено в 1808 году) и крупнейшее финансовое учреждение страны, оказался в затруднительном положении. Его доля на рынке сокращалась уже более двух десятилетий, с более чем 35% в начале 1970-х до 15% в 2000-х гг. Этот процесс ускорился с появлением нового поколения частных банков, таких как ICICI, который стал крупнейшим в Индии по рыночной капитализации. Проблемы SBI были связаны с финансовым управлением и высокой долей непроизводительных активов. Его сотрудникам, всего более 200 000 человек, не хватало мотивации. Некоторые из лучших людей покинули банк, чтобы работать на частных конкурентов, которые могли предложить более высокую зарплату и быстрый карьерный рост. Корпоративные клиенты уходили из-за отсутствия современных услуг, таких как международный финансовый менеджмент, в то время как молодых и состоятельных розничных клиентов не устраивали различные продукты банка, в том числе условия потребительского кредитования.

Первую попытку преобразовать банк возглавил Ом Пракаш Бхатт, который был назначен председателем SBI в 2006 году. Его подход был сосредоточен на укреплении корпоративного духа – он понимал, что конкуренция с агрессивными частными соперниками невозможна без такого же уровня личной энергии собственных сотрудников. Будучи ветераном компании, он осознавал масштаб стоящих перед ними задач. По его словам, «до либерализации большинство банкиров в Индии были администраторами с небольшой свободой действий при принятии решений. Резервный банк решал, кому давать ссуду, в каком размере и по какой ставке. Всё было предопределено. Банки государственного сектора были не в состоянии предсказывать будущее, не говоря уже о том, чтобы его планировать». Банку нужно было создать компетенции и технологии, чтобы конкурировать в новой среде.

Ом Пракаш Бхатт выступил с инициативой под названием «Паривартан» (Parivartan, что значит «преобразование»). Он собрал команду из 20 руководителей для разработки дорожной карты из 14 пунктов для модернизации продуктового предложения и внутренних процессов. Такие коллективные усилия были непривычными для корпоративной культуры банка. Затем новое видение было передано менеджерам на местах, которых насчитывалось более 10 000 человек. Для этого использовались не традиционные меморандумы и директивы, а серия семинаров и тренингов, проведённых по всей стране заместителями Пракаша Бхатта. Это создало новую атмосферу совместного участия в жизни компании, позволив рядовым сотрудникам обрести столь необходимый энтузиазм.

Преобразования продолжила следующий председатель банка, Арундхати Бхаттачарья, которая вступила в должность 7 октября 2013 года, став первой женщиной на этом посту. Хотя Ом Пракаш Бхатт сделал многое для укрепления конкурентоспособности банка и вернул его на первое место по рыночной капитализации среди индийских банков, необходимо было двигаться дальше, особенно в области технологий. Цифровая эра захватывала глобальный банковский сектор, устанавливая более высокую планку внутренней эффективности и качества обслуживания клиентов, что привело к появлению новых конкурентов. SBI пришлось быстро перестраиваться.

А. Бхаттачарья объясняла: «Индия – это страна, где объёмы (транзакций) очень велики, хотя их суммы очень малы. Чтобы предложение было жизнеспособным, модель должна быть очень низкозатратной. А низкозатратной моделью нельзя управлять, если за ней не стоят соответствующие технологии. Только с их помощью можно управлять объёмами».

Одним из резонансных шагов в сторону цифровых каналов стал запуск sbiINTOUCH, полностью оцифрованных отделений, в которых находились банкоматы для приёма и выдачи наличных, банкоматы для внесения чеков, принтеры для сберегательных книжек и многофункциональный киоск, позволяющий клиенту осуществлять большинство действий, входящих в услуги обычного отделения: заказать чековую книжку, заблокировать чек или карту, получить удаленную консультацию специалиста по вопросам личных финансов.

В 2017 году SBI совершил радикальную экспансию в киберпространство, запустив платформу YONO (You only need one, или «Тебе нужен только один»), которая объединяет предложения финансовых продуктов банка (более 10 ранее разобщённых приложений) с продуктами и услугами от более чем 100 независимых поставщиков из сферы электронной коммерции (Amazon, Ola, Flipkart, Yatra, Swiggy и Vujū's). С помощью веб-сайта или мобильного приложения YONO клиент может вызвать такси, купить авиа или ж/д билеты, приобрести различные товары и даже получить медицинские услуги. Раджниш Кумар, сменивший А. Бхаттачарья на посту председателя SBI в 2017 году, отмечал: «мы потратили почти 4 000 кроров (40 млрд индийских рупий) на цифровые инициативы в этом году, и эта сумма будет расти с каждым годом». SBI занимает 30% долю на рынке индийского цифрового банкинга. К 2020 году лишь 20% транзакций клиентов банка были инициированы офлайн, и этот показатель снизился до 7% во время пандемии COVID-19 весной того же года.

В течение 2010-х гг. банк демонстрировал стабильный рост активов, операционной прибыли, чистой прибыли и рыночной капитализации. Тем не менее, масштабы деятельности¹¹⁹ и приверженность финансовой интеграции имели свою цену: соотношение затрат и доходов банка составляло почти 53%, что намного выше международных показателей. Уровень непроизводительных активов остаётся выше, чем у частных банков Индии. 2017 год (первый год после демонетизации) был особенно сложным, и банк показал отрицательный финансовый результат, во многом из-за проблемных кредитов.

Таким образом, начатая в середине 2000-х гг. трансформация ещё далека от завершения. Теперь банк внимательно следит за быстрорастущей индийской финтех-индустрией, чтобы найти способ эффективного сотрудничества с её ключевыми игроками. «Мы намерены выборочно инвестировать в финтех-компании. Некоторые из предлагаемых ими решений рентабельны и выгодны для банка. Мы даём им масштаб, а они дают нам технологии и решения за небольшую часть затрат, которые в противном случае пришлось бы нести нам, так что это беспроигрышная ситуация», – сказал Раджниш Кумар в своём выступлении на тему «Будущее банковского сектора».

КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ SBI И ДРУГИХ ВЕДУЩИХ БАНКОВ

	SBI (Индия)	HDFC (Индия)	ICBC (Китай)	Сбербанк (Russia)	Banco do Brasil	Национальный Банк Катара
Операционная прибыль, CAGR%, 2010–2019 гг.	10,40%	17,42%	7,38%	12,00%	4,65%	12,20%
Чистая прибыль, CAGR%, 2010–2019 гг.	5,77%	20,93%	6,56%	16,62%	4,49%	9,75%
Совокупные активы, CAGR%, 2010–2019 гг.	12,44%	18,63%	8,38%	13,25%	6,21%	15,51%
Просроченные задолженности, в среднем за 2017–2019 гг., %	3,66	1,31	1,50	4,20	3,21	1,80
Доход на среднюю стоимость активов, в среднем за 2017–2019 гг., %	0,07	2,0	1,11	3,00	1,00	
Отношение расходов к доходам, в среднем за 2017–2019 гг., %	52,78	39,15	25,98	35,23	37,40	25,90
Рыночная капитализация, CAGR % 2010 – 2019 гг.	5,25%	13,90%	1,82%	1,58%	-0,71%	5,94%

Рассчитано авторами на основе официальных финансовых отчётов.

По материалам: www.thehindubusinessline.com, www.knowledge.wharton.upenn.edu, www.crowdfundinsider.com, www.thehindu.com, Роджер Мэлоун, «Переделка государственного гиганта: интервью с председателем Государственного банка Индии», McKinsey. 1 апреля 2009 г.

Новый антиколониализм

Несмотря на сложность поиска путей к сердцам (и ресурсам) индийских потребителей, огромные возможности индийского рынка уже давно привлекают международных игроков в различных областях, особенно в потребительском сегменте и сегменте электронной коммерции. Эта борьба за Индию значительно усилилась с началом цифровой трансформации страны. Почти все крупные международные компании назвали Индию своим главным приоритетным рынком, объявив о масштабных инвестициях в местные проекты, но пока не все из них добились успеха и дальнейший их путь обещает быть не менее тернист, хотя и по причинам иного рода: ведь к традиционным сложностям добавились новые.

Одна из самых ярких историй – это история американского розничного гиганта Walmart. После нескольких безуспешных попыток выйти на индийский рынок в «обычном офлайн формате» в начале 2000-х гг., компания осознала перспективы развития онлайн-торговли и наконец-то пришла в Индию, заключив сделку, которая до сих пор вдохновляет многих молодых индийских предпринимателей. В 2018 году два основателя индийского онлайн-ритейлера Flipkart, бывшие разработчики программного обеспечения в Amazon, продали Walmart 77% акций своей компании (основанной в 2007 году и теперь зарегистрированной в Сингапуре) за 16 млрд долл. США. До этой продажи Flipkart была одной из любимых международными инвесторами компаний Индии – среди поддержавших её фондов были Tiger Global, Naspers, Accel Partners, Morgan Stanley Investment Management, DST Global и др. В настоящее время компания убыточна, тем не менее, её запланированное размещение на бирже обещает стать крупнейшим IPO в истории индийского бизнеса.

После очень быстрого и успешного выхода на индийский рынок в 2013 году, Amazon, американский гигант онлайн-торговли, теперь является главным конкурентом других игроков электронной коммерции в Индии и делает чрезвычайно высокие ставки на этом рынке. Джефф Безос, генеральный директор Amazon,

несколько раз приезжал в Индию, и каждая поездка совпадала с объявлениями о крупных инвестициях в индийское подразделение. Во время своей поездки в Индию в январе 2020 года Джефф Безос посетил впечатляющий недавно построенный офис Amazon India в Хайдарабаде, который является крупнейшим предприятием компании в мире, занимает площадь 3,8 гектара и может вместить 15 000 сотрудников.

Индия является крупнейшим рынком для Facebook Inc., с 300 миллионами пользователей. WhatsApp имеет ещё большую базу подписок – 400 миллионов пользователей, причём оба приложения поддерживают многие региональные индийские языки. Netflix расширяет инвестиции в контент, производимый в Индии, обещая потратить 420 млн долл. США в 2019-2020 гг., и прогнозирует, что следующие 100 миллионов подписчиков сервиса будут из Индии¹²⁰. Apple Inc., недавно пришедшая на индийский рынок, в 2020 году открыла свой первый интернет-магазин в Индии для увеличения прямых продаж и производственных мощностей в стране, используя программы поддержки индийского правительства. Пока что Apple довольна результатами выхода на рынок Индии¹²¹.

Как Alphabet Inc., материнскую компанию Google, так и Microsoft Corporation возглавляют генеральные директора индийского происхождения (Сундар Пичаи и Сатья Наделла, соответственно), и обе компании уже наработали тесные связи с Индией и планируют значительно расширить свою деятельность на индийском рынке. Помимо привлечения индийских специалистов в области ИТ и управления несколькими центрами обработки данных в Индии, Microsoft в 2020 году перенесла в Бангалор свой венчурный фонд M12 и планирует сосредоточиться на инвестировании в индийские стартапы. Наиболее важным моментом работы Google в Индии с момента открытия в 2004 году офисов Google в Хайдарабаде и Бангалоре, стало заявление Сундара Пичаи в 2020 году об учреждении фонда Google India Digitization Fund объёмом 10 млрд

долл. США. Цель этого фонда – помочь Индии ускорить развитие цифровой экономики¹²².

Технологические гиганты из Китая также активно выходят на индийский рынок, особенно в его цифровой сегмент. Углублению торговых и инвестиционных связей между двумя странами способствовало улучшение двусторонних политических отношений в 2014–2020 гг. Хотя Индия воздержалась от участия в китайской инициативе «Один пояс, один путь», она оказалась глубоко вовлечённой в крупномасштабный «Цифровой шёлковый путь» Китая. Несмотря на усилия Индии, её торговый дефицит с Китаем в последние годы рос, что вызывало серьёзную озабоченность в Нью-Дели. В то же время Индия начала уступать Китаю многие позиции в технологической сфере в экономических связях с соседними странами, которые в силу географии и политических причин имеют стратегическое значение для Индии¹²³. Согласно официальной информации, объём китайских инвестиций в индийскую экономику по состоянию на 2019 год составлял 2,3 млрд долл. США¹²⁴, но реальные цифры могут быть намного выше. По оценкам, общий объём текущих и планируемых китайских инвестиций в Индию к 2020 году превысил 26 млрд долл. США¹²⁵. Китайские компании стали видными игроками и инвесторами в самых разных областях, от инфраструктуры и энергетики до технологий и недвижимости. Большинство индийских единорогов¹²⁶ к 2020 году уже получали китайские инвестиции. Alibaba Group, например, является одним из инвесторов самого популярного в Индии финтех-сервиса Paytm, и её доля в Paytm составляет 40%. Tencent приобрела доли в Flipkart и Ola. И это только крупные игроки, без учёта большого количества более мелких инвесторов.

Кризис, вызванный пандемией, сделал индийский бизнес более привлекательным для международных инвесторов, в том числе из Китая. Интерес к компаниям в таких сферах, как электронная коммерция, фармацевтика, цифровые развлечения, телемедицина, финтех и цифровые платежи, искусственный интеллект и дистанционное обучение, растёт благодаря их успехам в условиях кризиса, а привлекательность высокотехнологичных компаний в сфере туризма и транспорта, наоборот, выросла из-за их шаткого положе-

ния. Приток прямых иностранных инвестиций в Индию ускорился на 13% за первые пять месяцев 2020 года¹²⁷. Понимая, насколько тяжёлым может оказаться положение многих индийских компаний в условиях пандемии, и чтобы избежать враждебных поглощений, индийское правительство поспешно ужесточило правила регулирования прямых инвестиций из соседних стран. Этот шаг был явно предпринят, чтобы обуздать аппетиты северного соседа Индии. Отношения между двумя странами резко ухудшились после того, как 20 индийских солдат были убиты в столкновении с китайскими войсками в спорном районе на границе с Гималаями в июне 2020 года. Хотя политическое руководство двух стран предпринимает шаги для нормализации отношений и снижения остроты кризиса, антикитайские настроения в гражданских и деловых кругах Индии стали глубже, чем когда-либо. Частный сектор Индии, составляющий до 80% индийской экономики, а также государственный сектор, в настоящее время снижают свою зависимость от Китая. Решительным жестом, в сопровождении громкой публичной кампании, правительство Индии запретило более 100 китайских мобильных приложений¹²⁸, что привело к появлению сотен новых цифровых продуктов с гордой надписью «Сделано в Индии». Ещё одним недавним антикитайским шагом стал запрет индийского регулятора китайскому технологическому гиганту Huawei участвовать в тестировании сетей 5G в Индии.

Хотя продолжающееся противостояние между Индией и Китаем вряд ли станет важным фактором, ускорившим цифровизацию в Индии, тем не менее, оно придаёт дополнительный импульс новому курсу Индии на самодостаточность и поддерживает её стремление стать новым сильным производственным центром, заменяющим, или по крайней мере предлагающим надёжную альтернативу Китаю в глобальных цепочках поставок. Индия заявляет о своей открытости для бизнеса, гарантирует стабильность и готова построить новый глобальный инвестиционный и промышленный центр. Заявление премьер-министра Нарендры Моди о начале кампании «Атма Нирбхар Бхарат Абхиян» (Самодостаточная Индия) и о первом пакете соответствующих стимулов было сделано в пик кризиса пандемии и после столкновений между

Индией и Китаем в мае 2020 года. Модии поддержал инициативу призывом к соотечественникам покупать сделанные в Индии товары и услуги.

Несмотря на то, что большинство отраслей, затронутых «Атма Нирбхар Бхарат Абхиян», включая автокомпоненты, фармацевтику, пищевую, сталелитейную, мебельную промышленность, производство бытовой техники, игрушек, изделий из кожи, солнечных панелей и многие другие, могут не иметь непосредственного отношения к цифровой Индии, миссия также стимулирует развитие телекоммуникаций и электроники (включая микроэлектронику и компоненты¹²⁹), в том числе производство смартфонов. В настоящее время Индия является вторым по объёмам производителем смартфонов в мире и стремится обогнать Китай, чтобы стать мировым лидером по производству электроники к 2025 году. Это будет способствовать даль-

нейшей цифровой трансформации Индии, особенно в потребительском сегменте. Международные игроки, такие как Samsung, производители компонентов, включая Wistron, Pegatron и другие, объявили о своих инвестиционных планах, которые опираются на стимулирующие меры в рамках «Атма Нирбхар Бхарат Абхиян». Конфронтация между США и Китаем может принять более скрытую форму с недавней сменой администрации в Вашингтоне, но в целом она поддерживает вытеснение Китая и выход Индии на международный рынок цифровых технологий и электроники. Технологические гиганты США, такие как Intel и Apple, уже используют новые возможности, предложенные Индией.

Эти события также служат интересам индийских предпринимателей, таких как Мукеш Амбани, чья стратегия коррелирует с целями индийского правительства. Амбани запустил Jio-революцию, обратив внимание индийского

ИНВЕСТОРЫ JIO PLATFORMS

Инвестор	Доля (%)	Уплаченная сумма (млрд долл. США)	Дата объявления
Facebook Inc.	9,99	5,7	22 Апреля 2020 г.
Vista Equity Partners	2,32	1,5	8 Мая 2020 г.
General Atlantic	1,34	0,87	17 Мая 2020 г.
KKR	2,32	1,5	22 Мая 2020 г.
Silver Lake Partners	2,08	1,35	5 Июня 2020 г.
Mubadala Investment Company	1,85	1,2	5 Июня 2020 г.
Abu Dhabi Investment Authority (ADIA)	1,16	0,75	16 Июня 2020 г.
TPG	0,93	0,60	13 Июня 2020 г.
L.Catterton	0,39	0,25	13 Июня 2020 г.
The Public Investment Fund of Saudi Arabia	2,32	1,5	18 Июня 2020 г.
Intel Capital	0,39	0,25	2 Июля 2020 г.
Qualcomm	0,15	0,097	12 Июля 2020 г.
Google	7,73	4,5	15 Июля 2020 г.

По материалам: www.thehindu.com, www.techcrunch.com, www.reuters.com, www.cnbc.com и т.д.

правительства и общества на опасности нового типа колониализма. Продвигая свои инициативы в области цифрового бизнеса, Амбани призвал правительство Моды добиться максимальной локализации индийских данных в Индии и выступил за борьбу с новым типом колониализма – информационным порабощением страны глобальными корпорациями, назвав это «колонизацией за счёт данных»¹³⁰.

После либерализации телеком-отрасли на рубеже XX-XXI веков в Индии был создан рынок телекоммуникационных услуг, характеризовавшийся высокой конкуренцией между игроками. Среди этих игроков – не только индийские, но и международные компании, которые пришли в перспективную сферу благодаря партнёрству с индийским бизнесом, имевшим необходимые лицензии. Примерно к 2010 году большинство компаний, работавших в Индии, видя, что их доходы от традиционных услуг в перспективе будут падать, запланировали переход на продажу данных. Однако, ни одна из них не добилась в этом значительного успеха. Неудача связана с рядом факторов, включая политику регулятора (который в такой критический для отрасли момент решил изменить правила игры и проверить условия ранее выданных лицензий) и появление нового игрока с необходимыми ресурсами, готового потратить их на достижение своих масштабных целей. Этим игроком был Мукеш Амбани и его компания под названием Jio. История семейного бизнеса Амбани является неотъемлемой и знаковой частью экономики Индии, и путь развития его компаний, в том числе Jio, регулярно обсуждается в деловых СМИ и является предметом нескольких бизнес-кейсов в ведущих школах мира (подробнее см. стр. 45 данного доклада).

Когда Амбани запустил Jio в 2016 году, конкуренты компании в сфере телекоммуникаций осознали, что их и без того сложное положение станет намного хуже после появления этого мощного нового игрока. Но вряд ли кто-либо мог представить себе масштаб кардинальных и радикальных изменений, ожидавших этот сектор. Обычно очень активное антимонопольное ведомство Индии, а также другие надзорные органы были готовы закрыть глаза на некоторые спорные мо-

менты при создании Jio, поскольку цели Амбани по быстрому распространению доступного Интернета совпадали с государственным курсом на цифровизацию, в то время как его заявления о том, что данные индийцев должны храниться в Индии, импонировали политическому руководству страны. На сегодняшний день в телекоммуникационном секторе Индии осталось только два крупных игрока, помимо Jio, и они оба находятся в глубоком финансовом кризисе. Правительству Индии пришлось выручить обе эти компании, допустив крупномасштабные иностранные инвестиции и разрешив всем игрокам немного поднять цены на свои услуги, которые за последние несколько лет упали до беспрецедентного минимума.

Нет необходимости доказывать, что данные в 21-м веке будут так же важны, как нефть в 20-м. «Умные данные» рассматриваются как новое топливо для экономики Индии. Теперь, когда Индия стала богатой данными благодаря своему большому населению и активным пользователям цифровых технологий, правительство уделяет всё больше внимания регулированию и управлению большими данными, поскольку качество аналитических материалов, развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) и эффективность моделирования существенно зависят от объёма и качества данных. Их можно использовать, среди прочего, для эффективного управления процессами и ресурсами в умных городах и умных домах, что является целью программы «Умные города», одной из приоритетных программ индийского правительства. К концу 2020 года Jio планировала представить коммерческие решения для интернета вещей. Это возможно благодаря техническим ресурсам компании. В то время как правительство Индии только готовится принять решение о запуске 5G, Амбани заявляет, что Jio уже построила новую инфраструктуру, способную работать и с 5G, и позже с 6G. Теперь он стремится помочь сделать Индию экономикой, основанной на знаниях, и одним из главных бенефициаров четвёртой промышленной революции. У Jio нет конкурентов в Индии по сбору самых свежих данных об индийских потребителях. Амбани планирует улучшить технологии Jio по быстрой и точной обработке и дальнейшему

использованию этих данных, одновременно развивая облачные вычисления, интеллектуальные устройства, блокчейн, дополненную реальность и многое другое.

В первой половине 2020 года международные инвесторы активно вкладывали средства в Jio Platforms, что в сумме принесло Амбани более 20 млрд долл. США и потребовало почти 33% быстрорастущей компании (подробности и полный список см. на стр. 58 настоящего доклада). Что наиболее важно, многие из этих компаний-инвесторов обладают алгоритмами, опытом и ноу-хау для работы с больши-

ми данными, и это имеет решающее значение для превращения Jio в то, чем хочет его видеть Амбани – мощную подлинно индийскую компанию в сфере работы с данными. Хотя ожидания относительно будущего Jio после этих инвестиций чрезвычайно высоки, также предполагается, что новые международные партнёры Jio, несмотря на их роль как миноритарных инвесторов, могут сделать компанию более прозрачной и открытой в отношении её показателей и стратегии. Амбани часто критикуют за излишнюю непрозрачность его бизнеса.

В своих официальных заявлениях о сделках вокруг Jio все участники подчеркнули уверенность в многообещающем индийском рынке и в потенциале Jio Platforms. Что наиболее важно, в полном соответствии с ожиданиями правительства и граждан Индии, они отметили, что новое сотрудничество не подразумевает обмена данными между компаниями-партнёрами, подчеркнув намерение использовать свои технологии на благо малых и средних предприятий Индии, более активно подключая их к платформам электронной коммерции. Это касается уличной торговли и так называемых киран, типичных индийских продуктовых магазинов «в шаговой доступности», которые являются малыми и микропредприятиями и больше всего пострадали от прихода гигантов электронной коммерции, таких как Amazon. Так, Reliance и Facebook планируют задействовать WhatsApp, чтобы помочь малым предприятиям найти более эффективный цифровой способ обслуживания клиентов. Это приложение уже оказалось очень полезным для обеспечения индийцев, находившихся в условиях карантина COVID-19, доставкой продуктов питания. В феврале 2020 года, в результате двухлетних усилий, WhatsApp получил предварительное разрешение на обработку платежей в Индии. Ожидается, что после прохождения бюрократических формальностей WhatsApp станет одним из крупнейших операторов цифровых платежей в стране со всеми данными, которые к этому прилагаются. Объединив усилия с JioMart, компания сможет значительно расширить возможности как продавцов, так и покупателей, и конкурировать с Paytm, ведущим приложением цифровых платежей в Индии.

ФЕНОМЕН

Международные компании выстраиваются в очередь за доступом на рынки Индии, несмотря на множество вызовов, связанных с работой в стране. Сегодня вашу компанию нельзя назвать глобальной, если она не присутствует в Индии.

УРОК

Сильный внутренний рынок и диверсифицированный национальный бизнес помогают отстаивать интересы страны. Индийское правительство хочет, чтобы международные игроки работали рука об руку с индийским бизнесом в процессе создания экономики, основанной на знаниях.

ГЛОБАЛЬНЫЙ ФАКТОР ВЛИЯНИЯ

Международному бизнесу необходимо адаптировать свою стратегию для решения проблем, с которыми сталкивается Индия, и удовлетворению её насущных потребностей, чётко заявив об этой миссии в своих коммуникациях с индийским обществом и лицами, принимающими решения. Приспосабливаясь к требованиям Индии, международные компании делают свои решения более актуальными в глобальном масштабе.

Международным игрокам есть о чём беспокоиться в работе на быстро развивающемся цифровом рынке Индии. Они не только должны преодолевать трудности, связанные с неоднородной средой, и адаптироваться к меняющимся правилам, таким как, например, требование хранить и обрабатывать индийские данные на территории Индии, ужесточение налогообложения и обсуждаемые ограничения на использование личных данных клиентов. Самое главное, они должны адаптировать свою стратегию к удовлетворению потребностей и решению проблем, с которыми сталкивается Индия как государство, чётко заявив об этой своей миссии в коммуникациях с индийским обществом и лицами, принимающими решения. Во время своей недавней поездки в Индию Джефф Безос получил довольно холодный приём. По сообщениям, он не встретился с чиновниками, которых хотел увидеть, а представители малого бизнеса устраивали громкие акции протеста в каждом городе, который он посетил. Послание было ясным – многие индийцы не рады видеть в Индии транснациональную корпорацию, которая безжалостно разрушает традиционный индийский бизнес недобросовестными торговыми практиками, хотя это и не соответствует официальным заявлениям Amazon¹³¹.

Прежде чем объявить в этом году о масштабных планах инвестиций, ориентированных на Индию, генеральный директор Google Сундар Пичаи обсудил на видеоконференции

с премьер-министром Моди тенденции в цифровой сфере, которые имеют особое значение для страны. Позже все они нашли отражение в заявлении Пичаи о стратегии Google в Индии и усилиях компании по содействию ускорению цифровизации её экономики¹³². К ним относятся технологические инициативы, направленные на обеспечение доступности здравоохранения, на перемены в жизни фермеров Индии, применение искусственного интеллекта в сельском хозяйстве, переподготовку кадров и создание новых рабочих мест, а также цифровизацию малого бизнеса.

В обмен на доступ к обширному индийскому рынку и безграничным индийским данным правительство Моди хочет, чтобы международные игроки работали рука об руку с индийским бизнесом, и чтобы их стратегии и действия были направлены на преодоление проблем Индии и движение страны к обществу, основанному на знаниях, с учётом глобальных условий. Предлагая международным инвесторам возможности Индии, премьер-министр Нарендра Моди призывает их согласовывать свои планы с видением индийского правительства. Он подчёркивает свою решимость в превращении Индии в движущую силу для восстановления глобального экономического роста: «Любые достижения Индии окажут мультипликативный эффект на мировое развитие и благосостояние. Сильная и динамичная Индия может способствовать стабилизации мирового экономического порядка».

Предпринимательство

Традиции предпринимательства имеют глубокие корни в индийском обществе. Они выдержали испытания временем и пережили и британское колониальное правление, и про-социалистические тенденции после обретения страной независимости. Либеральные реформы в начале 1990-х гг. и, что наиболее важно, движение страны к цифровизации, в сочетании с наличием высококвалифицированных инженеров, ИТ и управленческих кадров (ещё одна традиционная особенность Индии), дали предпринимательству в стране импульс для развития и процветания в беспрецедентных масштабах. Это привело к многомиллиардным инвестициям и оценкам стоимости компаний и всего за несколько лет превратило Индию в третью по величине экосистему стартапов в мире, после США и Китая¹³³.

Более чем 1 200 стартапов появились в Индии в 2018 году, и более чем 1 300 стартапов – в 2019 году¹³⁴. С точки зрения количества стартапов сектор растёт на 12-15% ежегодно. Совокупная оценка индийских стартапов в 2019 году превысила 55 млрд долл. США¹³⁵. Бизнес большинства новых компаний основан на цифровых технологиях, и 18% из них работают в сфере глубоких технологий¹³⁶, включая искусственный интеллект, машинное обучение и дополненную и виртуальную реальность, интернет вещей, блокчейн, криптологию, робототехнику, 3D-печать, большие данные и аналитику. 21% индийских стартапов в первую очередь нацелены на глобальные рынки. Количество стартапов с начальным рынком в Индии, планирующих выход на международные рынки, также растёт. Причём это относится не только к стартапам в сфере корпоративного программного обеспечения B2B, традиционно ориентированным на международный рынок, но и к компаниям сегмента B2C. 66% основателей индийских стартапов заявили, что их внимание сосредоточено как на индийских, так и на мировых рынках. 31% стартапов обслуживают малый и средний бизнес, что жизненно важно для цифровизации этого сектора. В Индии насчитывается около 75 млн таких предприятий, в которых работает более 180 миллионов чело-

век. 47% стартапов работают преимущественно с клиентами с низким и средним доходом¹³⁷.

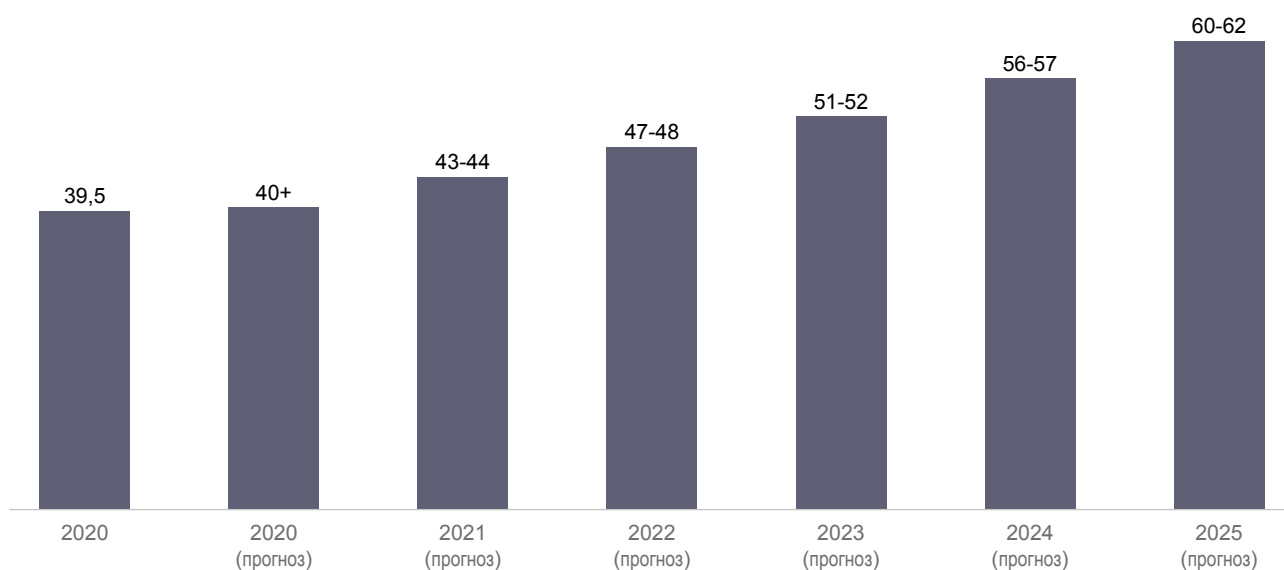
Предпринимательство захватывает всю страну, перемещаясь за пределы больших мегаполисов в более мелкие города и даже сельские районы. Не только молодёжь, составляющая большинство населения, но и все индийцы от природы очень любопытны и полны энтузиазма. Непредсказуемость – это норма для развивающихся рынков. Прорывные изменения стали обычным явлением в Индии в последние годы, и индийцы не боятся пробовать новые продукты и услуги, потому что масштабные проблемы страны нуждаются в смелых революционных решениях. Быть предпринимателем очень модно и скоро станет широко распространённым явлением не только среди индийцев, живущих в Индии, но и среди тех, кто живёт, работает или учится за границей, причём индийская диаспора служит для предпринимательского сообщества Индии дополнительным источником талантов, опыта и финансирования. Несмотря на трудное для многих стартапов время ввиду пандемии, многие индийцы становятся серийными предпринимателями, которых не останавливают неудачи. Индийская стартап-экосистема также отличается высокой скоростью инвестиций и выходов. В период с 2011 по 2020 год её участники запускали новый бизнес не только во второй, но и в третий раз. Предприниматели – новые герои среднего класса Индии. Безусловно, для будущего предпринимателя полезно вернуться в Индию после работы за границей не только с опытом, но и с заработанным капиталом, или иметь большую семью, готовую оказать поддержку и выступить в качестве первых инвесторов. Иногда молодые люди радикально меняют профессиональные традиции своих семей, бросая семейный бизнес и пробуя что-то новое. Это смелые шаги, которые ещё недавно получали негативную реакцию в индийском обществе, но теперь стали более привычным явлением. Крупные состояния, заработанные некоторыми индийскими предпринимателями за последние годы, а также нацеленность на то, чтобы делать добро для своей страны и для мира,

добавляют уверенности в себе начинающим предпринимателям.

Особенно завораживают истории индийских единорогов. Когда Эйлин Ли, основательница инвестиционного фонда Cowboy Ventures, в 2013 году дала слову «единорог» его новое значение, она подразумевала под этим термином нечто удивительное и редкое. В 2013 году Ли нашла всего 38 единорогов в США¹³⁸, если считать единорогом стартап с оценкой более 1 млрд долл. США. К 2020 году в США насчитывается 233 компании-единорога из 586 в мире. За США следует Китай (227), а Индия занимает третье место в мире с 21 единорогами¹³⁹. Единороги прочно обосновались в индийском ландшафте: 10 таких компаний были обнаружены в Индии в 2017 году, 18 в 2018 году

и 24-26 в 2019 году. Другой отчёт оценивает общее количество единорогов в Индии по состоянию на октябрь 2020 года в 33, при этом 4 компании были добавлены в этот список на пике пандемии¹⁴⁰. Оценки могут варьироваться в зависимости от того, кто и когда проводит подсчёт¹⁴¹, поэтому более важно обратить внимание на длинный список индийских компаний, близких к тому, чтобы стать единорогами: ожидается, что от 80 до 150 компаний получат этот статус в ближайшем будущем, и эта скамейка запасных стала больше, чем когда-либо прежде. Ещё один характерный факт: в 2020 году предприниматели индийского происхождения основали 40 компаний-единорогов за пределами Индии (в то время как китайцы основали 16 таких компаний за пределами Китая)¹⁴².

ОЦЕНОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО СТАРТАПОВ В ИНДИИ (В ТЫСЯЧАХ)



Источники: TIE Delhi NCR, Zinnov Consulting

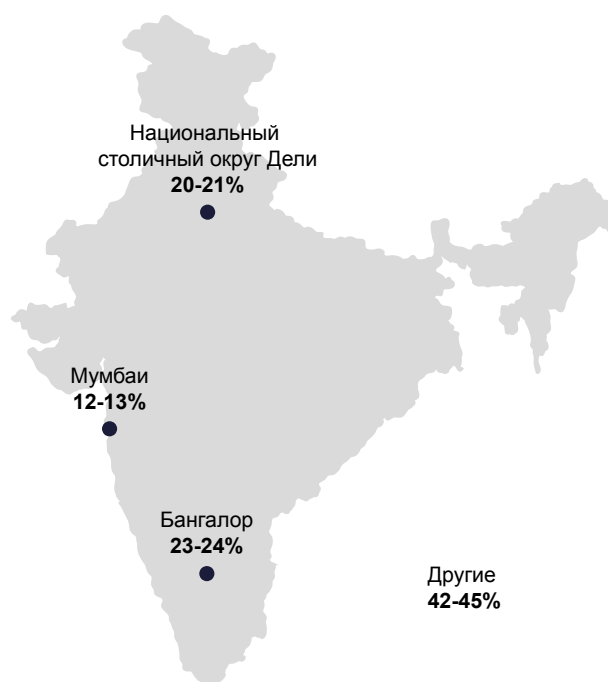
Вопрос о том, насколько важны высокие рыночные оценки, был предметом долгих и наводящих на размышления дискуссий. Не секрет, что в основе высоких оценок лежат данные, которые аккумулируют эти компании. Многие такие компании ставили привлечение клиентов выше прибыльности, потому что данные, как ожидалось, вскоре будут преобразованы в высококачественные решения и прогнозы. Таким образом, сбор данных и их эффектив-

ная обработка становятся на текущем этапе приоритетом как для компаний и их инвесторов, так и для правительства. Индия – не единственная страна, которая достигла такого уровня в процессе цифровизации, но ставки в Индии, безусловно, намного выше, чем где-либо, учитывая масштабы проблем и возможностей, с которыми сталкивается эта страна, и их потенциала повлиять на весь мир в вопросах экономики, экологии

и политики. Несмотря на то, что после нескольких лет бурного роста и чрезмерного финансирования в 2013-2015 гг. в последние годы произошли заметные улучшения в финансовой дисциплине и юнит-экономике, усиленные пандемией, индийские единороги по-прежнему сталкиваются с обоснованной критикой: они сжигают слишком много капитала, не создавая достаточного количества рабочих мест, оставляя сельские районы Индии за пределами своих бизнес-моделей, и не поддерживая аграрный сектор¹⁴³. Капитал тоже становится умнее и терпеливее. Другой важный вопрос заключается в том, будет ли достаток почти полумиллиарда онлайн-пользователей Индии расти достаточными темпами, чтобы сделать Индию следующим после Китая крупным призом в соревновании за цифровое превосходство¹⁴⁴? Нет сомнений лишь в том, что траектория роста индийских единорогов с точки зрения подсчёта их количества и оценок, была одним из самых сильных источников вдохновения для тысяч, если не миллионов, начинающих индийских предпринимателей, и именно цифровизация сыграла решающую роль в появлении и развитии этих компаний.

Несмотря на недавние убытки из-за изменений в законодательстве, финансовая технологическая компания Paytm (торговая марка интернет-компании One97 Communications Ltd), основанная в 2010 году, остаётся самым дорогим единорогом в Индии с оценочной стоимостью 16 млрд долл. США. Десять крупнейших индийских единорогов составляют 78% от общей стоимости всех 21 единорогов, в то время как один лишь Paytm претендует на почти 22% от общей стоимости этих предприятий. Семь компаний из списка (33,3% от общей стоимости), относятся к сегменту электронной коммерции. Три компании (14,3% от общей стоимости) занимаются финансовыми технологиями, две – логистикой, две оказывают услуги доставки по требованию, одна компания работает в области новой энергетики, одна – в образовательных технологиях, одна – в сфере больших данных, одна является коммуникационной платформой, а ещё одна представляет собой интерактивное игровое приложение, специализирующееся на крикете и футболе. Средний возраст индийских единорогов составляет семь лет, но среди них есть две компании моложе четырёх лет. Ola Electric, коллаборационная платформа в сфере электротранспорта, основанная в 2017 году, является самым молодым единорогом в списке.

СТАРТАП-ХАБЫ, СФОРМИРОВАВШИЕСЯ В ИНДИИ



Источники: TiE Delhi NCR, Zinnov Consulting

SoftBank of Japan является лидером инвестиций в индийские единороги, инвестировав в почти 50% из них. Среди других ведущих инвесторов можно упомянуть Sequoia Capital (США), Accel (США), Tiger Global Management (США), Blume Ventures (Индия) и Chiratae Ventures (Индия). В мировом масштабе Sequoia – самый успешный фонд венчурного капитала в мире, являющийся ключевым инвестором каждого пятого единорога в мире. Другие крупные инвесторы глобального масштаба в теперь не такие уж редкие сказочные создания включают Alibaba Group (Китай), DST Global (Гонконг), Tencent (Китай), General Atlantic (США) и Temasek Holdings (Сингапур).

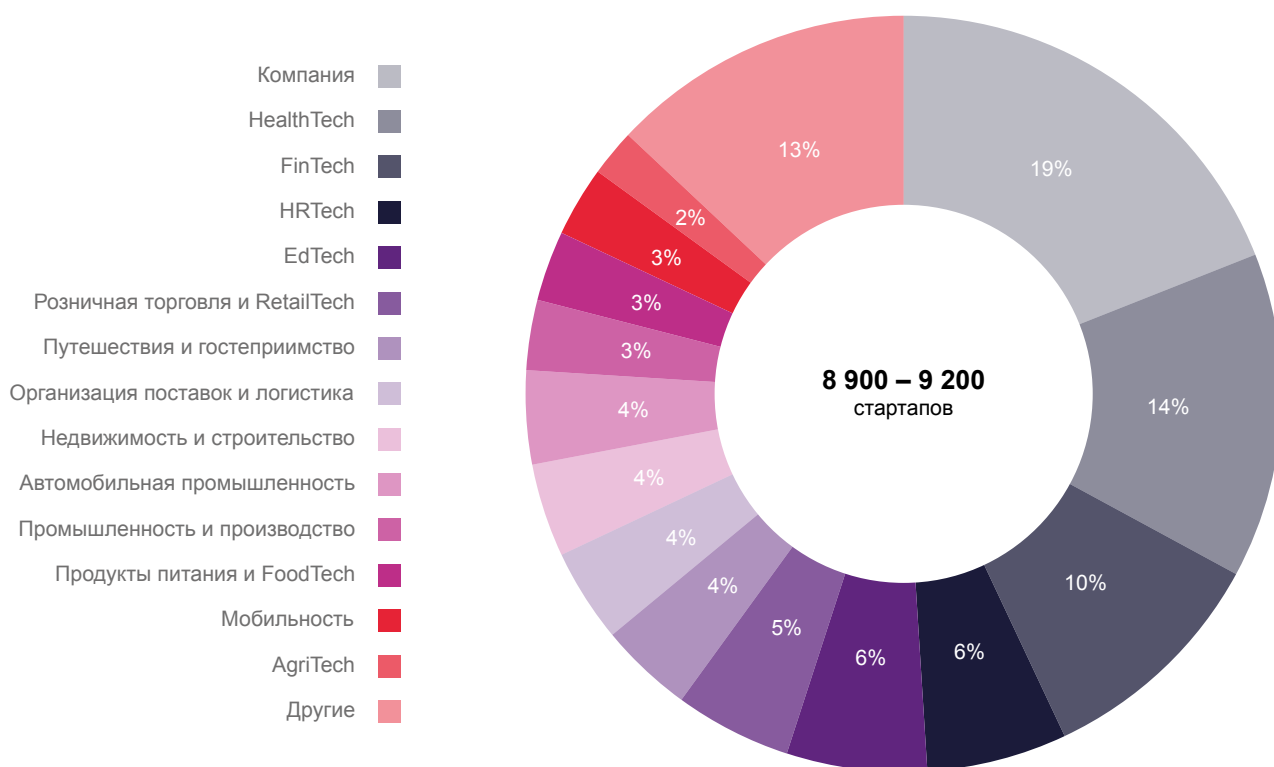
Индийский сектор венчурного капитала, возможно, и зародился в американской Кремниевой долине, но теперь он развился, созрел и диверсифицировался и включает в себя более 390 активных институциональных инвесторов¹⁴⁵, а также инвесторов, ставших предпринимателями, и успешных предпринимателей,

ставших инвесторами. Индийские офисы западных инвестиционных тяжеловесов как правило обладают очень высокой степенью автономии в своих инвестиционных решениях. Все традиционные индийские конгломераты теперь также имеют подразделения венчурного капитала. Тем не менее, это достаточно открытый и коммуникабельный рынок, который не видит особой разницы между местными и международными игроками, поскольку работы хватает на всех – по сообщениям, венчурная компания в Индии может получать до 5 000 питч-презентаций в год¹⁴⁶.

Есть много причин называть Индию страной стартапов, и процветающая группа единорогов – лишь одна из них. Что ещё более важно, в стране существует целая экосистема предпринимательства, которая быстро развивается и становится зрелой. Пока что лучшим для индийских технологических стартапов считался 2019 год, когда общий объем финансирования, привлеченного стартапами, достиг

14,5 млрд долл. США (в 2018 году этот показатель составлял 10,6 млрд долл. США). В целом, прошлое десятилетие было впечатляющим для отрасли, которая показала 25-кратный рост финансирования с 550 млн долл. США в 2010 году¹⁴⁷ и увидела появление 80 000 новых технологических компаний¹⁴⁸. Расширение и углубление отрасли ускоряется за счёт усилий как правительства, так и частного капитала. Интересно, что согласно одному из опросов индийских предпринимателей в 2018 году¹⁴⁹, 24% основателей стартапов считали, что бюрократические препоны мешают их работе, и только 16% заявили, что политика правительства изменила ситуацию. Кроме того, около 66% респондентов заявили, что в Индии не существует равных условий для локальных и глобальных компаний, и при этом они ожидали, что компании, основанные индийскими предпринимателями, одержат победу над иностранными гигантами. Ранее в 2016 году этот вопрос поднимали основатели двух самых известных стартапов Индии: Бхавиш

КЛАССИФИКАЦИЯ СТАРТАПОВ ПО СЕКТОРАМ



Источники: NASSCOM, Zinnov Consulting

Аггарвал из Ola и Сачин Бансал из Flipkart. Тогда они обратились к правительству за помощью в борьбе с зарубежными конкурентами, Uber и Amazon¹⁵⁰, готовность которых сжигать огромный объем капитала в борьбе за индийский рынок приводит к ценовым войнам и вредит местным игрокам.

Хотя нет однозначного мнения об эффективности государственной поддержки, за последние два года правительство Индии значительно расширило пакет мер, которые, несомненно, помогают улучшить имидж индийского стартап-сообщества как внутри страны, так и за рубежом, а также побуждают людей пробовать новое. Эти меры демонстрируют, что правительство прислушивается

к индийским предпринимателям и сделало поддержку стартапов одним из главных приоритетов своей работы, учитывая их важную роль в создании новых рабочих мест в экономике. Эта поддержка теперь выходит за рамки широко освещаемых шагов, таких как правительственная инициатива, направленная на помощь стартапам и представленная лично премьер-министром Моди, его личные встречи с молодыми предпринимателями, создание специальной интернет-платформы для стартапов¹⁵¹, а также выпуск специальной еженедельной программы на государственном телевидении, посвященной стартапам¹⁵². Следует упомянуть и более существенные шаги, направленные на повышение уверенности индийских предпринимателей и упрощение процесса открытия новых предприятий в Индии.

ИНДИЙСКИЕ СТАРТАПЫ С САМЫМИ ВЫСОКИМИ РЫНОЧНЫМИ ОЦЕНКАМИ СТОИМОСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА АВГУСТ 2020 ГОДА (ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ МОГУТ РАЗЛИЧАТЬСЯ)

Имя	Логотип	Оценка стоимости (млрд долл. США)	Штаб-квартира	Сектор	Веб-сайт
Paytm		16	Нойда	FinTech	paytm.com
OYO Rooms		8	Гургаон	Электронная коммерция	oyorooms.com
Byju's		8	Бангалор	EdTech	byjus.com
Ola Cabs		6	Бангалор	Экономика совместного пользования	olacabs.com
Swiggy		3.5	Бангалор	Доставка по запросу	swiggy.com
Zomato		3.5	Гургаон	Доставка по запросу	zomato.com
Paytm Mall		3	Нойда	Электронная коммерция	paytm mall.com
ReNew Power		3	Гургаон	Новая энергетика	renewpower.in

Zerodha		3	Бангалор	FinTech	zerodha.com
BigBasket		2.5	Бангалор	Электронная коммерция	bigbasket.com
Udaan		2.5	Бангалор	Электронная коммерция	udaan.com
BillDesk		2	Ахмедабад	FinTech	billdesk.com
Delhivery		2	Гургаон	Доставка по запросу	delhivery.com
Mu Sigma		2	Бангалор	Большие данные	mu-sigma.com
Lenskart		1.5	Фаридабад	Электронная коммерция	lenskart.com
PolicyBazaar		1.5	Гургаон	FinTech	policybazaar.com
FirstCry		1.2	Пуна	Электронная коммерция	firstcry.com
Dream11		1	Мумбаи	Гейминг	dream11.com
Hike		1	Нью-Дели	Социальные сети	hike.in
Ola Electric		1	Бангалор	Экономика совместного пользования	olaelectric.com
Rivigo		1	Гургаон	Транспорт	rivigo.com

Источник: Hurun Research Institute

Бюджет центрального правительства на 2019 год содержал особенно сильный компонент, ориентированный на стартапы. Правительство смягчило ограничения на прямые иностранные инвестиции в такие отрасли, как продовольственные магазины, электронная коммерция и доставка еды, ввело стиму-

лы для использования электромобилей, что дало значительный импульс развитию этого сегмента, объявило об изменениях в трудовом законодательстве и правилах, регулирующих аренду жилья, разрешило до 100% прямых иностранных инвестиций в страховых посредников (это помогает стартапам

	CAGR за 5 лет (количество стартапов)	Ключевые области применения
Искусственный интеллект	65-67%	Предпринимательство / FinTech / HealthTech
Интернет вещей	45-46%	Промышленность / Недвижимость / Здравоохранение
Большие данные и аналитика	38-40%	Предпринимательство / FinTech / Розничная торговля и розничные технологии
Блокчейн	88-90%	FinTech / Предпринимательство / Агритех
AR / VR	55-60%	EdTech / Торговля и розничная торговля / Недвижимость

Источник: NASSCOM, Zinnov Consulting

в области цифрового страхования) и до 100% прямых иностранных инвестиций в монобрендовую розницу (от этого выиграли не только международные гиганты, такие как Apple Inc, но и местные игроки электронной коммерции, управляющие офлайн-магазинами). И самое главное, ангельские инвестиции в стартапы получили налоговые льготы, а в государственных цифровых платёжных системах был сделан ряд улучшений, призванных помочь финтех-стартапам. Проведённые ранее реформы, такие как создание торговой площадки для госзакупок¹⁵³ и введение единого налога на товары и услуги, включая цифровой компонент этой налоговой системы, стали важным шагом для всего бизнеса в Индии, включая стартапы, значительно повысившим прозрачность и открытость предпринимательской деятельности. Требования правительства по локализации данных также помогают индийским компаниям. Правительство способствует развитию предпринимательства через постоянное развитие цифровой инфраструктуры и расширение электронного правительства. Так формируется рынок цифровых решений и большая зона возможностей для стартапов, в то время как простые граждане видят всё больше причин для выхода в Интернет. India Stack играет важную роль в этом процессе, поскольку открытые API-интерфейсы позволяют разрабатывать и внедрять прорывные решения, предлагаемые внешними игроками (подробности см. на стр. 24 этого доклада). Это также помогает совместить цели бизнеса с социальными задачами. По состоянию на 2019 год

в Индии находилось 12% глобальной базы пользователей Интернета¹⁵⁴, и эта доля непременно будет увеличиваться, что ещё больше расширит рынок для цифровых технологических стартапов. Правительство Индии возобновило усилия по увеличению производства электроники в Индии и повышению доступности цифровых устройств для индийцев – с тем чтобы и дальше содействовать росту Интернет-охвата и использования Интернета в стране. Правительство, а также академические круги как на федеральном уровне, так и на уровне штатов, планируют продолжить свои усилия по созданию акселераторов и инкубаторов для стартапов, инновационных центров, центров обмена знаниями и исследовательских парков. Многие такие объекты теперь появляются в Кочи, Джайпуре, Ахмедабаде, Тривандруме, которые не входят в число крупнейших городов Индии и пока не являются широко известными стартап-хабами, такими как Дели, Бангалор, Ченнаи и Мумбаи. Специальный комплекс мер по поддержке стартапов был реализован правительством во время тяжёлого кризиса COVID-19. Так, был запущен Портал идей для малых и средних предприятий (MSME), чтобы упростить доступ венчурных инвесторов к таким предприятиям¹⁵⁵. Порог неплатёжеспособности для компаний этой категории был значительно увеличен, а возврат налогов ускорился. Государственный банк Индии ввёл специальную схему финансирования для малого и среднего бизнеса в рамках чрезвычайной кредитной линии в связи с пандемией COVID-19.

Тем не менее, критики отмечают, что для стартапов намного удобнее вести бизнес в Индии, имея штаб-квартиру в другой стране, предпочтительно в Сингапуре или в Кремниевой долине, поскольку индийские корпоративные законы и сопутствующая бюрократия

по-прежнему накладывают чрезмерную нагрузку на компании. Неопределённость регулирования или часто меняющиеся правила игры также являются причинами разочарования для многих предпринимателей.

В ФОКУСЕ: НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ КОМПАНИЙ-РАЗРАБОТЧИКОВ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ (NASSCOM)

Национальная ассоциация компаний-разработчиков программного обеспечения и сервисных компаний (NASSCOM) – это некоммерческая организация, основанная в 1988 году. Она представляет собой бизнес-ассоциацию индийских компаний в области информационных технологий, аутсорсинга бизнес-процессов и других технологических отраслей. В её состав входят более 2 800 компаний-участниц, включая индийские и транснациональные организации, присутствующие в Индии. Членство в NASSCOM охватывает всю отрасль: от стартапов до транснациональных корпораций, от продуктов до услуг, от глобальных сервисных центров до инженерных фирм. Руководствуясь стремлением Индии стать ведущей цифровой экономикой в мире, NASSCOM фокусируется на ускорении темпов трансформации отрасли, чтобы стать движущей силой цифровизации в глобальном масштабе. Стратегические императивы ассоциации заключаются в переподготовке и повышении квалификации индийских ИТ-специалистов, чтобы гарантировать их готовность к использованию навыков нового поколения, в повышении коэффициента инноваций в отраслевых вертикалях, в создании новых возможностей как на внутренних, так и на международных рынках, а также в продвижении благоприятной политики в сфере инноваций и упрощении регулирования ведения бизнеса. NASSCOM сыграла ключевую роль не только в росте ИТ-сектора, который превратился в отрасль с оборотом 180 млрд долл. США, но и в становлении индустрии высоких технологий в Индии как всемирно признанного и надёжного партнёра. NASSCOM продолжает прилагать значительные усилия по увеличению ВВП Индии, её экспорта, занятости, а также по развитию инфраструктуры и повышению глобальной известности.

На участников NASSCOM приходится более 95% доходов отрасли и более 4 миллионов специалистов технологического сектора в Индии. Поскольку технологии связаны со всеми аспектами экономики, ожидается, что сектор станет ключевым фактором роста, развития и интеграции для всей страны. Как говорится в миссии NASSCOM, это должно сделать Индию глобальным центром инноваций и талантов, с тем, чтобы в глобальном масштабе Индия ассоциировалась с цифровыми технологиями. Ассоциация активно продвигает технологическое предпринимательство в Индии. В 2013 году NASSCOM инициировала программу под названием «10 000 стартапов» с целью поддерживать 10 000 стартапов в Индии к 2023 году. NASSCOM ежегодно проводит мероприятия, нацеленные на содействие развитию индийских стартапов и превращению их в крупные компании. Председателем NASSCOM в настоящее время является Правин Рао, а должность президента занимает Дебджани Гош.

NASSCOM ежегодно публикует аналитические отчёты о состоянии индийского технологического сектора, уделяя особое внимание экосистеме индийских технологических стартапов.

Очевидно, что индийское правительство аккуратно балансирует многочисленные противоречащие друг другу интересы в своей политике по отношению к бизнесу. Оно стремится поддерживать стартапы, которые создают в Индии рабочие места, чтобы большее количество финансовых транзакций проходило через государственные цифровые механизмы, в то время как у традиционных предприятий было бы время адаптироваться к меняющимся условиям, и сельские районы оказались бы вовлечены в новые цифровые бизнес-модели. Оно также поддерживает иностранных инвесторов, которые открывают производство в Индии, приносят капитал, опыт и технологии не только в собственные, но и в индийские компании, и создают рабочие места, не конкурируя с местными игроками. Ещё больше стимулируя патристические настроения в индийском бизнес-сообществе, премьер-министр Моди высказался¹⁵⁶ о том, что в предпринимателях он видит современных борцов за свободу Индии, и что он питает особую симпатию к тем, кто пытается начать свой бизнес.

2020 год оказался трудным временем для многих стартапов в Индии. За этот год 15% стартапов прекратили работу, а 44% сообщили о том, что имеющихся денег им хватит менее чем на 6 месяцев¹⁵⁷. Не все предприятия пережили пандемию, но те, кто выжил, несомненно, стали сильнее, устойчивее и адаптивнее. Во времена кризиса единороги оказываются в тени лучше приспособленных к выживанию аллигаторов и верблюдов. Многим компаниям нужно было быстро принимать решения, сокращать расход капитала и спешно улучшать свою экономику. Другим, особенно в таких областях, как автоматизация и цифровой сектор, пришлось научиться в одночасье справляться с ускорением роста, когда кризис открыл для них новые возможности. Многоликий цифровой сектор быстро восстановился, при этом многие предприятия даже опередили докризисный уровень роста. К ним относятся: онлайн-страхование жизни, онлайн кинотеатры и контент платформы, электронная коммерция, онлайн-игры, прямые продажи потребительских товаров, цифровые платежи, биржевые онлайн-брокеры, онлайн продажи продуктов питания и товаров повседневного спроса, образовательные технологии, медицинское онлайн-страхование,

онлайн-фитнес, телемедицина¹⁵⁸. В то время как венчурные инвестиции во втором квартале 2020 года упали до 1,5 млрд долл. США (самый низкий квартальный показатель с 2016 года), третий квартал показал отскок: за этот трёхмесячный период индийские стартапы было инвестировано 3,6 млрд долл. США. Индия предоставляет огромные возможности для дальнейшего развития этого сектора, восстановление идёт полным ходом, и эксперты считают, что за следующее десятилетие индийские стартапы помогут утроить ВВП страны¹⁵⁹.

ФЕНОМЕН

Цифровизация значительно расширяет глубокие предпринимательские традиции Индии, подняв на новый уровень моду и престиж открытия в Индии собственного бизнеса.

УРОК

Через создание открытых для бизнеса цифровых основ индийской экономики, поддержку местных игроков, ориентированных на цифровизацию, и поддержку молодых предпринимателей, правительство Индии создало условия для быстрого развития стартап-движения в стране.

ГЛОБАЛЬНЫЙ ФАКТОР ВЛИЯНИЯ

Индийская стартап-экосистема – третья по масштабам в мире. Индия добивается заметного прогресса в рейтинге благоприятности ведения бизнеса, что становится одним из главных стратегических приоритетов для руководства страны. Индия планирует стать движущей силой восстановления глобальной экономики, основываясь на уверенности, что её собственные достижения окажут мультипликативный эффект и будут способствовать стабилизации мирового экономического порядка после потрясений предшествующих лет.

В ФОКУСЕ: ЛЕОНИД БОГУСЛАВСКИЙ, RTP GLOBAL

Компания RTP Global основана российским серийным предпринимателем и инвестором в сфере высоких технологий Леонидом Богуславским.

Леонид Богуславский начал свою карьеру в качестве учёного-исследователя в области математического вероятностного моделирования компьютерных систем и оценки их производительности в Академии наук СССР, где он получил степень кандидата и доктора наук. Также Богуславский имеет степень магистра прикладной математики. В начале 1990-х он основал и успешно развивал одну из крупнейших в России компаний по разработке ИТ-решений, LVS, обладавшую эксклюзивными дистрибьюторскими и партнёрскими соглашениями с такими компаниями как Oracle, Compaq, Sun, Cisco и многими другими. Свой первый крупный капитал он заработал, когда продал LVS компании PricewaterhouseCoopers и стал партнёром PwC в 1996 году. До перехода к венчурному инвестированию, в 1997-2001 гг. Богуславский занимал должность управляющего партнёра отдела управленческого консультирования и ИТ-консультирования в PwC в России. Позже он также стал в PwC e-business лидером Восточной Европы. В 2000 году совместно с пулом соинвесторов, таких как Baring Vostok, UFG и Rex Capital, Богуславский создал ruNet Holdings. Он был одним из первых инвесторов в Яндекс (российский аналог Google, транснациональная технологическая корпорация, вышедшая на IPO в 2011 году), Ozon (платформа электронной коммерции), Biglion (веб-сайт с купонами на скидки) и IVI (онлайн-кинотеатр). Среди других успешных инвестиций фонда – Delivery Hero (одна из крупнейших в мире онлайн-служб доставки еды, IPO которой состоялось в 2017 году, наряду с Яндексом является одной из крупнейших технологических компаний Европы), Tradeshift (облачная бизнес-сеть), Ring Central (ведущий поставщик глобальных корпоративных облачных решений и решений для совместной работы, IPO состоялось в 2013 году), SumUp (мобильные платежи), DataDog (служба облачного мониторинга, IPO – в 2019 году), The Urban Sports Club (общеевропейская платформа для занятий спортом) и многие другие. Фонд инвестировал в восемь компаний, оценка которых превышала 1 млрд долл. США (из них пять государственных и три частных), что сделало его успешным серийным инвестором, занимающимся выращиванием единорогов. В своих интервью Леонид Богуславский часто говорит, что ему действительно нравится работа инвестора, в основном потому, что он знакомится с молодыми предпринимателями и делится с ними своим предпринимательским и управленческим опытом. Он также увлечён спортом и проявляет большой интерес к триатлону: в 2017 году он основал Super League Triathlon, новый формат на мировом рынке спортивных развлечений.

В 2018 году фонд ru-Net Holdings был переименован в RTP Global, что отражает эволюцию бизнеса в глобальную венчурную компанию. Штаб-квартира RTP Global находится в Москве, с офисами в Нью-Йорке и Бангалоре, и скоро откроется ещё один офис в Сингапуре. Помимо России, компания инвестирует в Индии, Германии, Кипре, Финляндии, Израиле, Люксембурге, Сингапуре, Великобритании, США, Вьетнаме.

RTP Global начал работать в Индии в 2011 году. К тому времени Леонид Богуславский уже однажды побывал в Индии и увидел перспективы Индии как «Китая будущего». Начать сотрудничество с Индией было его личным политическим решением. В 2012 году RTP Global (ru-Net) инвестировал около 17 млн долл. США в два стартапа электронной коммерции, что в конечном итоге не увенчалось успехом. Эти инвестиции, однако, позволили получить ценный опыт и извлечь уроки, которым RTP Global продолжает следовать. Индийское сообщество венчурного капитала и стартапов до этого не было знакомо с ru-Net и с его успехами в России и других странах, поэтому эти сделки помогли вывести фонд на индийскую сцену.

Сейчас RTP Global очень внимательно изучает основателей компаний и готова инвестировать только если компанией руководит основатель, а не наёмный генеральный директор. Учредители должны быть очень мотивированы, чтобы компания добилась успеха, и их доля участия не должна быть низкой (желательно не менее 15%). Ещё одно важное предпочтение RTP Global – соинвестирование с партнёрами, а не в одиночку.

В 2012 году Богуславский инвестировал 170 млн долл. США в Snapdeal, индийскую платформу электронной коммерции, созданную в 2010 году и в то время в основном продвигавшую купонные продажи. Опыт Богуславского в России, США и Вьетнаме с аналогичными бизнес-моделями помог Snapdeal и позволил компании получить «умные» деньги, а не просто инвестиции. После пика в 6,5 млрд долл. США в 2016 году оценка компании в настоящее время составляет менее 1 млрд долл. США из-за сильной конкуренции со стороны индийских и международных игроков, таких как Flipkart и Amazon.

Последующие инвестиции RTP Global в Индию происходили совместно с Sequoia Capital, одним из самых известных международных венчурных инвесторов в Индии и одним из первых, кто пришёл на индийский рынок. Хотя индийское подразделение этого инвестиционного фонда довольно независимо в своих решениях, партнёрству помогло участие Кирилла Шейнкмана, управляющего партнёра американского офиса RTP Global в Нью-Йорке, который ранее работал в Sequoia, а также в Oracle. Их первая совместная инвестиция в FreeCharge, платформу, позволяющую пополнять баланс мобильного телефона без комиссии и с выгодой для клиента, оказалась успешной. FreeCharge, оцененная в 500 млн долл. США, была выкуплена Snapdeal в 2015 году. Продав свои 15% в компании, Богуславский приобрёл акции Snapdeal.

Леонид Богуславский инвестировал в индийские компании на протяжении многих лет. Инвестиции включают AppsDaily (офлайн-распространение мобильных приложений), Faasos (кухня поблизости и доставка еды, принадлежит Rebel Foods и входит в портфель RTP Global), PepperTap (онлайн-продажа продуктов), и др.

RTP Global в настоящее время управляет своим третьим глобальным фондом, запущенным в марте 2020 года на сумму 650 млн долл. США, после закрытия второго фонда в объёме 200 млн долл. США и инвестиций в 34 компании в США, Европе, Индии и Юго-Восточной Азии.

После изначального крена в сторону индийской электронной коммерции, теперь RTP Global предпочитает образовательные технологии и проекты в сфере трудоустройства, здравоохранения, сельского хозяйства. Все эти секторы имеют большое значение для Индии, поскольку их цифровизация несколько отставала и только теперь их облик начинает меняться. RTP Global также является опытным инвестором в финансовые технологии, искусственный интеллект и облачное программное обеспечение. В Индии RTP Global предпочитает инвестировать в стартапы ранних стадий, выпускающие свой продукт на рынок с каким-то количеством клиентов и активных пользователей, чтобы найти финансирование на стадии позднего посева, серии А и ранней серии В. Но могут быть исключения, которые зависят от личности учредителя. Пока что самой ранней сделкой посевной стадии для RTP Global остаётся приложение для платежей кредитными картами Cred. Фонд обязался инвестировать в Cred на стадии идеи ещё до того, как была сформирована команда, потому что Л. Богуславский знал основателя Cred (Кунал Шах, основатель Freecharge).

Первой инвестицией RTP Global в образовательные технологии стала компания Classplus, о которой было объявлено в мае 2020 года. Фонд начал изучать этот сектор ещё до пандемии, но стал более уверен в его перспективах в текущих обстоятельствах. Платформа помогает репетиторам и тренерам, которые традиционно проводят занятия в коучинговых центрах по всей Индии, перейти к обучению онлайн. В период с ноября 2019 года по май 2020 года база пользователей компании увеличилась в четыре раза (более подробную информацию см. на странице 74 доклада).

Другие инвестиции RTP Global в 2020 году включают сельскохозяйственную платформу B2B Bijak, систему рейтинга покупателей и продавцов, которая позволяет торговцам, оптовикам и переработчикам пищевых продуктов находить новых и надёжных торговых партнёров, делая сельскохозяйственный рынок более прозрачным. В январе 2020 года RTP Global инвестировала в MoneyTap, финтех-приложение, предоставляющее кредиты по процентной ставке от 13% годовых. В 2020 году RTP Global закрыла в Индии три сделки (по состоянию на ноябрь 2020 года), и по крайней мере ещё одна запланирована на 2021 год.

Из 10 активных инвестиций RTP Global в Индию, возможно, наиболее результативной на данный момент является инвестиция в Practo, сервис телемедицины. Компания была основана в 2008 году в Бангалоре. В 2013 году она запустила бизнес в Сингапуре, а затем в Индонезии, Бразилии и на Филиппинах. Среди других инвесторов в Practo – Tencent, Sequoia Capital, Altimeter Capital, RSI Fund, Thrive Capital и др. Practo стал известным брендом и широко популярной услугой не только в Индии, но и в других странах, и нацелен на расширение своего глобального присутствия. В Индии медицинские онлайн-консультации за время локдауна показали рост на 500%, когда 50 миллионов человек получили доступ к медицинским услугам и контенту через Интернет, при этом 44% клиентов Practo находятся в небольших городах за пределами мегаполисов.

В некоторых случаях RTP Global помогает портфельным компаниям из других регионов прийти в Россию и Индию. Так произошло, например, с калифорнийским стартапом GridGain, а также с берлинской Plantix (материнская компания – Peat). Plantix – это приложение на основе искусственного интеллекта и машинного обучения, которое помогает фермерам и садоводам диагностировать повреждение растений вредителями, болезни растений и дефицит питательных веществ, влияющий на урожайность, и предлагает соответствующие меры лечения. Рассмотрев различные стратегии международной экспансии, компания решила в первую очередь сосредоточиться на Индии, открыв свой второй офис в Хайдарабаде. По состоянию на апрель 2020 года Plantix достиг 25 миллионов загрузок в Индии.

По материалам www.forbes.ru, www.rtp-global.com, www.vedomosti.ru, отчётов NASSCOM-Zinnov, TIE-Delhi-NCR и др.

Для индийцев важность образования не требует никаких дополнительных доказательств. Все слои общества разделяют мнение о том, что образование является самым мощным социальным лифтом, и даже люди с очень ограниченными ресурсами стремятся дать своим детям лучшее образование. Для остро нуждающихся слоёв населения, где детей чаще отправляют зарабатывать на жизнь, а не в школьные классы, правительство разработало стимулы, такие как бесплатное питание, чтобы родители разрешали своим детям ходить в школу и не заставляли их работать. Устремления индийской молодёжи и её жажда к обучению являются очень мощным двигателем для всей страны и одним из ключевых факторов её экономического прогресса.

Закон о 86-й поправке к Конституции Индии 2002 года признал право на образование основополагающим. По данным переписи населения 2011 года, средний уровень грамотности в Индии составлял 74%, при этом показатель сильно различался в зависимости от штата¹⁶⁰. Индия обладает одной из крупнейших систем образования в мире, охватывающей более 260 миллионов учеников примерно в 15 миллионах школ, в которых работают 87 миллионов учителей. В стране насчитывается более 990 университетов (38,7% из которых – частные) и 41 000 колледжей. Около 30 миллионов студентов получают высшее образование¹⁶¹. За последние пять лет количество институтов университетского уровня выросло примерно на 37%, а количество колледжей – примерно на 9%¹⁶². Десятилетиями Индия работала над повышением доступности образования, и сегодня начальное образование стало практически всеобщим, в то время как на уровне среднего и высшего среднего образования наблюдается значительный рост количества новых учащихся.

В то же время система образования Индии сталкивается с растущей нехваткой учителей, которая выросла с 500 тысяч в 2015 году¹⁶³ до 1 миллиона в 2020 году¹⁶⁴. За некоторыми исключениями, государственные школы проигрывают в соревновании за лучшие препода-

вательские кадры из-за экспоненциального роста количества частных школ. Но и частные учебные заведения зачастую не в состоянии обеспечить надлежащее качество образования. Обеспокоенность по поводу качества обучения касается и высших учебных заведений, количество которых в последние годы неуклонно растёт. Это приводит к огромному спросу на специалистов в области образования и на высококачественный образовательный контент, что делает индийскую систему образования ещё более конкурентной. В то же время, будучи одной из ведущих стран в мире по уровню уважения к учителям, Индия входит в число стран с самым низким уровнем оплаты труда преподавательского состава¹⁶⁵. Поэтому компетентные индийские учителя тоже заинтересованы в решениях, которые помогают им расширить охват студентов и монетизировать свой опыт.

Цифровая трансформация породила надежды на то, что новый цифровой контент и каналы его доставки ещё больше упростят доступ к образованию и, что наиболее важно, улучшат его качество. В результате всего за несколько лет пространство образовательных технологий в Индии пережило бурный расцвет и этот рост продолжится. Ожидается, к 2022 году рынок достигнет объёма в 3,5 млрд долл. США¹⁶⁶. Самая впечатляющая история в секторе образовательных технологий Индии – это история Vuja's (подробности см. на странице 82 этого доклада). С оценкой в 10,5 млрд долл. США, эта компания, по состоянию на 2020 год, является одним из лидирующих единорогов международного масштаба в сфере образовательных технологий¹⁶⁷. Vuja's получила статус единорога в 2018 году и теперь является третьим по величине единорогом в Индии. Примечательно, что прибыльность компании опирается на отсутствие необходимости часто обновлять её образовательный контент – видеоролики, объясняющие широкий спектр понятий в основном в сфере математики и естественных наук. В сентябре 2020 года компания привлекла 500 млн долл. США в рамках нового раунда финансирования, что говорит о восстановлении экосистемы венчурного капитала

Индии и отражает уверенный 200% рост¹⁶⁸ индийского сектора образовательных технологий во время пандемии. Byju's приобрела в 2020 году две компании: WhiteHat Jr (обучение детей программированию посредством онлайн-сессий) и LabInApp (позволяет учащимся и учителям выполнять научную деятельность и экспериментировать на различных устройствах).

Не менее увлекательна история Unacademy, основанной в 2015 году со штаб-квартирой в Бангалоре. Эта компания начинала свой бизнес с онлайн-подготовки к профессиональным и образовательным экзаменам с упором на рынок Великобритании. Недавно она вышла на рынок образования в Индии благодаря приобретению PrepLadder (онлайн-подготовка к медицинским вступительным экзаменам) и Mastree (онлайн-платформа для детей в сфере науки, технологий, инженерии, художественных и математических навыков, STEAM). В результате, Unacademy стала одним из самых свежих дополнений к списку единорогов Индии. Общие тенденции в этом секторе охватывают персонализацию контента, геймификацию, рост объёма контента на региональных языках и выход на клиентов за пределами крупнейших мегаполисов, а также смешанные модели оплаты – подписки, условно-бесплатные и бесплатные пробные версии. Бизнес-модели индийских технологических компаний в этом секторе также очень разнообразны и удовлетворяют широкий спектр потребностей клиентов в сфере образования в сегментах B2C, B2B и B2G.

Среди компаний в сфере образовательных технологий в Индии можно отметить:

- Buddy4Study, платформа для связи учреждений стипендий с их соискателями.
- Doubtnut, интерактивное приложение для онлайн-обучения, которое помогает в решении задач.
- CollegeDekho, CollegeDunia, платформы для знакомства с университетами и зачисления студентов.
- iDream Educations, решения для государственных школ с упором на контент на региональных языках.
- Torrrr, подготовка к школьным экзаменам.

- Zaya Learning Labs, разработка на заказ программного обеспечения и систем для обучения.
- UpGrad, платформа для колледжей и университетов, позволяющая воспроизводить офлайн-уроки в Интернете.
- Vedantu, индивидуальное онлайн репетиторство для подготовки к экзаменам в Индии, персонализированная обучающая сеть.
- Krishworks, развлекательный центр для изучения английского языка.
- InterviewBit, подготовка к собеседованиям на вакансии кодировщика.
- OnlineTyari, пробные онлайн-тесты для государственных экзаменов.
- Playablo, игровое обучающее приложение.
- Tactopus, персонализированное обучение для детей от 3 до 12 лет с задержками в развитии и ограниченными возможностями.
- Smartivity, интернет-магазин, продающий сделанные в Индии игрушки без экранов – конструкторы «сделай сам», ориентированные на STEAM, и экспортируемые в более чем 20 стран, включая Россию.
- Classplus, популярное в Индии решение для местных учебных центров по переходу на дистанционное онлайн-обучение, одна из недавних инвестиций RTP Global, российского фонда венчурных инвестиций (подробности см. на стр.171 доклада).

До пандемии многие из этих компаний оценивались в десятки и сотни миллионов долларов, однако на фоне кризиса весь сектор получил сильный импульс к росту. Общий объём финансирования, привлечённого индийскими образовательными платформами в 2020 году, вырос в 3,6 раза по сравнению с предыдущим годом (0,3 млрд долл. США с января по август 2019 года и 1,1 млрд долл. США с января по август 2020 года). Количество бесплатных и платных пользователей, зарегистрированных на образовательных платформах, увеличилось в 2,2 раза (с 45 миллионов в 2019 году до 100 миллионов в 2020 году). Теперь в 1,5 раза больше пользователей готовы платить за онлайн-курсы на образовательных платформах. Среднее время, затрачиваемое на учебные занятия, за период с 2019 года по апрель 2020 года удвоилось¹⁶⁹. Это соответствует мировым тенденциям в области образовательных

технологий, превышая средние мировые показатели. В 2019 году объём глобального рынка образовательных технологий превысил 160 млрд долл. США (2,7% от общего рынка образовательных услуг) и по оценкам должен был достичь 241 млрд долл. США к 2025 году (годовой рост 13,1%). Но под влиянием пандемии он может вырасти в 2,5 раза (годовой рост 16,3%), и к 2025 году достичь объёма в 404 млрд долл. США¹⁷⁰.

Адаптация индийской традиционной школьной системы и особенно её государственного сегмента к изменениям, связанным с цифровизацией и ускоренным в условиях пандемии, является более сложной задачей. Кроме того, обучение в обстановке кризиса стало настоящим вызовом для детей во многих семьях, снова привлекая внимание к проблеме глубокого цифрового неравенства в Индии. Исследование сельских районов, проведённое Министерством сельского развития в 2017-2018 гг., показало, что 16% домашних хозяйств

Индии получали электроэнергию в течение 1-8 часов в день, 33% – в течение 9-12 часов и только 47% получали электроэнергию более 12 часов в день. На сегодняшний день электричество есть во всех индийских сёлах, но проблема с дефицитом электроэнергии сохраняется. В онлайн обучении предпочтительнее задействовать компьютер, хотя смартфон также может служить этой цели. Однако телефон может быть удобен для использования приложений, но не для выполнения длительных заданий или исследований. В то время как 24% индийцев владеют смартфонами, только 11% семей имеют компьютеры, включая настольные компьютеры, ноутбуки и планшеты¹⁷¹. В то же время компьютеры установлены лишь в 27,3% школ, не говоря уже о доступе в Интернет¹⁷². Обеспечение широкополосного Интернета во всех школах, а также университетах и других образовательных учреждениях, стало частью нескольких общенациональных программ, таких как Национальная сеть знаний (NKN) и Национальная миссия по предоставлению широкополосного интернета.

СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ С НАИБОЛЬШИМ УРОВНЕМ ТРУДОУСТРОЙСТВА

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Бакалавр технических наук	51,74%	54,00%	52,58%	50,69%	51,52%	57,09%	49%
Магистр бизнес-администрирования	41,02%	43,99%	44,56%	42,28%	39,4%	36,44%	54%
Бакалавр искусств	19,10%	29,82%	27,11%	35,66%	37,93%	29,3%	48%
Бакалавр коммерции	26,99%	26,45%	20,58%	37,98%	33,93%	30,06%	47%
Бакалавр наук	41,92%	38,41%	35,24%	31,76%	33,62%	47,34%	34%
Магистр компьютерных наук	43,62%	45,00%	39,81%	31,36%	43,85%	43,19%	25%
Выпускник промышленного института	46,92%	44,00%	40,90%	42,22%	29,46%	NA	NA
Выпускник политехнического вуза	11,53%	10,14%	15,89%	25,77%	32,67%	18,05%	32%
Бакалавр аптечного дела	54,65%	56,00%	40,62%	42,30%	47,78%	36,29%	45%

Источник: India Skills Report 2020, www.wheelbox.com

В 2017 году правительство Индии запустило общенациональный портал DIKSHA¹⁷³ (в переводе с санскрита означает «подготовка»), который стал базовым элементом новой цифровой инфраструктуры для учителей и педагогических работников Индии. Его могут использовать как государственные, так и частные учебные заведения. Он также доступен учащимся, которые хотят связаться с учительским сообществом. DIKSHA предлагает педагогам бесплатный доступ к ресурсам, услугам, инструментам оценки и обучающим видеороликам, необходимым для создания учебных материалов. Контент, включая электронные книги, доступен на разных языках, а платформа также работает в формате мобильного приложения.

Ещё одна цифровая платформа, продвигаемая правительством Индии, называется SWAYAM¹⁷⁴ (Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Mind) – и была запущена в 2017 году. Сегодня SWAYAM – это огромная открытая база данных бесплатных образовательных ресурсов. Существуют и другие поддерживаемые государством платформы и хранилища в сфере электронного обучения, в том числе e-Pathshala¹⁷⁵, Национальная цифровая библиотека Индии (Digital Library of India)¹⁷⁶, Национальная программа по обучению с использованием передовых технологий (National Programme on Technology Enhanced Learning)¹⁷⁷ и другие.

Чтобы помочь школьникам преодолеть проблемы с подключением к Интернету во время локдауна, индийские штаты разработали собственные решения: от запуска образовательных теле- и радиоканалов до распространения планшетных компьютеров, DVD-дисков и флеш-накопителей.

Также существует понимание, что, получив в руки смартфоны, дети не обязательно будут использовать их для обучения. И детям, и преподавателям необходима цифровая грамотность, а не только устройства и наличие Интернета. Повышение уровня цифровой грамотности среди детей и взрослых в Индии с особым упором на сельские и отдаленные районы также имеет решающее значение для преодоления цифрового разрыва и реализации целей кампании «Цифровая Индия».

Программа «Pradhan Mantri Gramin Digital Sakshatra Abhiyan»¹⁷⁸ («Кампания премьер-министра по повышению цифровой грамотности в сельских районах»), благодаря которой сельские домохозяйства получают 20 часов бесплатного обучения навыкам работы с компьютером и Интернетом, направлена на перемены в этой области. Однако спрос превышает предложение, и по мнению правительства, необходимы более комплексные меры по продвижению цифровой грамотности в стране¹⁷⁹.

Перед Индией также стоит очень острая задача построения системы профессионального обучения, отвечающей требованиям XXI века. Стремление страны стать глобальной сверхдержавой в области знаний и возможность предоставлять квалифицированные услуги пожилым, тем самым расширяя занятость для молодёжи, также требуют огромных усилий по повышению навыков и компетенций трудоспособного населения Индии. Рабочая сила Индии, которая в настоящее время составляет 460 миллионов человек, ежегодно увеличивается на 16 миллионов¹⁸⁰.

Обеспечение рабочих мест для всех соискателей является неотложным национальным приоритетом. В настоящее время нехватка рабочих мест в индийской экономике идёт рука об руку с низким уровнем трудоустройства имеющейся рабочей силы и низким уровнем имеющих преподавателей и наставников. Хотя в последние годы этот показатель неуклонно растёт, по состоянию на 2019 год только 46,21% выпускников Индии были трудоустроены¹⁸¹. Доля формально квалифицированных рабочих в Индии чрезвычайно мала по сравнению с такими странами, как Китай, Южная Корея, Германия и другие¹⁸². В то же время, по оценкам, к 2020 году в 24 секторах Индии дополнительно потребуются 109,73 миллиона квалифицированных рабочих¹⁸³. Низкой квалификацией обладают не только временные рабочие, составляющие около 90% рабочей силы в Индии. Даже в сильной индийской ИТ-индустрии ощущается нехватка квалифицированных специалистов в таких быстрорастущих сегментах, как большие данные, искусственный интеллект, виртуальная реальность, Интернет вещей и машинное обучение. По оценкам, к 2021 году¹⁸⁴ в этих сферах появится

780 000 вакансий. NASSCOM (подробнее см. стр. 69 этого доклада) уже работает с индийской ИТ-отраслью, академическими кругами и заинтересованными сторонами в правительстве над переквалификацией миллионов сотрудников в этом секторе с помощью своей платформы Future Skills (отраслевая образовательная экосистема)¹⁸⁵, запущенной в феврале 2018 года.

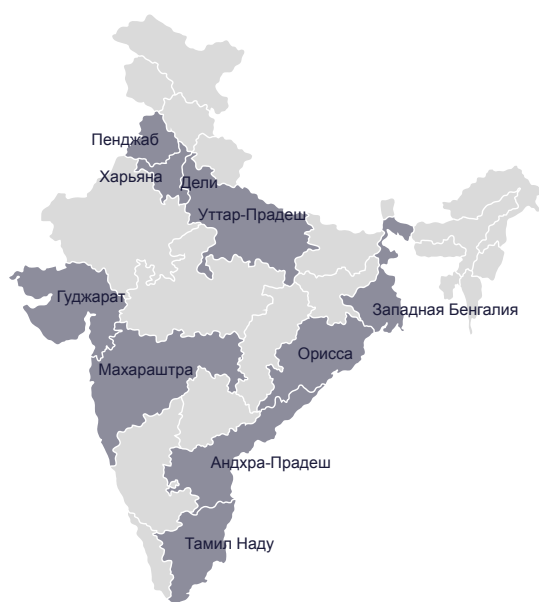
Неадекватная сертификация и стандартизация профессиональных навыков, компетенций и квалификаций в различных секторах экономики также являются препятствием для столь необходимого повышения эффективности рынка труда Индии. Национальная корпорация развития навыков Индии нацелена на развитие стандартизированной экосистемы обучения навыкам, признанной во всём мире. Громоздкое и устаревшее трудовое законодательство также замедляет трансформацию. Однако с учётом недавних законодательных реформ, инициированных правительством, ожидаются изменения, которые будут способствовать развитию профессиональных навыков. Другая трудность заключается в том, что в Индии всё обучение в цифровом формате, даже если оно включает живое взаимодействие ученика и преподавателя, причисляется к категории дистанционного обучения, которое не приравнивается к обучению в классе. В то же время 40-60% людей, которые войдут в состав рабочей силы Индии к 2025 году, получат образование с использованием цифровых инструментов. Регулирование онлайн-обучения тоже претерпевает изменения, вслед за меняющимися обстоятельствами¹⁸⁶.

Хотя технологические перемены открывают новые возможности, они представляют собой серьёзную проблему для рабочей силы, поскольку сотрудники, независимо от их нынешнего уровня квалификации, должны постоянно повышать свою квалификацию, чтобы сохранять актуальность на рынке труда. Подсчитано, что цифровая революция потребует переподготовки и перераспределения рабочей силы в разных отраслях, поскольку прорывные цифровые технологии напрямую затронут около 40-45 миллионов работников¹⁸⁷. В то же время новые цифровые платформы,

инновационные методы цифрового бизнеса и другие экономические возможности могут к 2025 году создать до 65 миллионов новых рабочих мест в Индии¹⁸⁸. Более того, цифровизация может открыть новые и улучшенные возможности получения дохода для нетрудоустроенных в отдалённых и сельских районах страны, при условии их правильной подготовки. Индия является лидером в области организованного аутсорсинга бизнес-процессов, а сфера фриланса растёт догоняющими темпами. По состоянию на 2019 год на Индию приходилось 21,5% работников, зарегистрированных на сайтах онлайн-аутсорсинга по всему миру, уступая только США¹⁸⁹. Индия – один из самых быстрорастущих рынков фриланса в мире, и кризис пандемии усилил эту тенденцию¹⁹⁰.

Крупномасштабная государственная программа Skill India, запущенная в 2015 году, была разработана для решения многочисленных проблем индийского рынка труда¹⁹¹. Она охватывает многие инициативы по повышению производительности и расширению прав и возможностей индийской молодёжи с помощью получения навыков для трудоустройства. Миссия Skill India состоит в том, чтобы к 2022 году обучить более 400 миллионов молодых людей в стране востребованным на рынке профессиональным компетенциям. Обучение в рамках этой программы охватывает как традиционные профессиональные навыки, такие как ткачество, мощение, плотническое дело, работу по металлу, работу по камню, уход за больными, ювелирный дизайн, так и сферы транспорта, строительства, банковского дела, туризма, владения языками, менеджмента и навыков позитивного мышления. Особое внимание уделяется реализации программы в сельской Индии. По окончании учёбы студентам помогают с трудоустройством. Прохождение стажировок поддерживается такими инициативами, как Apprenticeship Protsahan Yojana (Программа поощрения стажировок), Национальная схема содействия стажировкам¹⁹² и Схема развития навыков для повышения промышленной ценности (STRIVE). Предлагаемое обучение соответствует международным стандартам и направлено на создание конкурентоспособной и трудоспособной рабочей силы для мирового рынка.

ШТАТЫ ИНДИИ С МАКСИМАЛЬНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ТРУДОСПОСОБНЫХ ТАЛАНТОВ



Источник: India Skills Report 2020, www.wheelbox.com

«Прадхан Мантри Каушал Викас Йоджана» (Программа премьер-министра по развитию навыков, PMKVY¹⁹³) – это крупномасштабная программа сертификации, позволяющая молодым людям проходить профессиональную подготовку в соответствии с отраслевыми требованиями. Эта программа также оценивает и сертифицирует людей с предшествующим опытом обучения или навыками. В портфеле Skill India также есть программы, ориентированные на навыки предпринимательства, такие как Pradhan Mantri Yuva Udyamita Vikas Abhiyan (Программа премьер-министра по развитию молодёжного предпринимательства), предлагающая обучение через онлайн-курсы и системы электронного обучения. Частно-государственное партнёрство играет важную роль в большинстве этих программ, особенно при создании онлайн-агрегатора eSkill India¹⁹⁴, направленного на электронное обучение под эгидой Skill India, с особым упором на цифровые навыки. В настоящее время eSkill India охватывает более 60 отраслевых, государственных и негосударственных партнёрств, которые помогают этой программе лучше соответствовать потребностям рынка.

Следующими важными шагами в повышении эффективности индийского рынка труда будут развитие всеобъемлющих электронных торговых площадок, совмещение вакансий с соискателями, агрегирование данных о вакансиях и возможностях работы в реальном времени по локациям, секторам и профессиям. Несмотря на важность частно-государственного партнёрства, правительству, возможно, придётся взять на себя инициативу в создании такой платформы. Основываясь на успехе India Stack (подробности см. на стр. 24 этого исследования), правительство планирует создать Skilling Stack на тех же принципах открытых API-интерфейсов и на базе India Stack. Этот проект будет представлять собой широкий реестр специалистов, объединяющий и соединяющий между собой работодателей, академические учреждения, компании по повышению квалификации и порталы вакансий – посредством надёжных учётных записей с персональными данными, данными об аттестации и стандартизированной квалификации.

По состоянию на 2018 год 26,3% студентов, окончивших среднюю школу в Индии, идут

в вузы. Индийское правительство хочет, чтобы эта цифра к 2035 году достигла 50%¹⁹⁵, что удвоит количество учащихся в колледжах и университетах страны по сравнению с нынешними 35 миллионами студентов.

Университеты Индии также стремятся повышать качество предоставляемых ими образовательных услуг, привлекая иностранных преподавателей на свои кампусы для краткосрочных и долгосрочных задач, а также для исследовательских и опытно-конструкторских проектов. Индийская программа «Глобальная инициатива по академическим сетям» (Global Initiative of Academic Networks или GIAN¹⁹⁶, переводится как «знание», «мудрость») направ-

лена на поощрение талантливых международных учёных и предпринимателей к взаимодействию с вузами Индии, чтобы «увеличить существующие академические ресурсы страны, ускорить темпы качественной реформы и поднять научный и технологический потенциал Индии до мирового уровня ... собрать лучший международный опыт в системе образования Индии, обеспечить взаимодействие студентов и преподавателей с лучшими академическими и отраслевыми экспертами со всего мира и также обмен опытом и знаниями, чтобы мотивировать людей работать над проблемами Индии»¹⁹⁷. Программа охватывает широкий спектр областей, включая архитектуру, дизайн, науки о Земле и окружающей среде, электронику,

КРАТКИЙ ОБЗОР СЕКТОРА ОБРАЗОВАНИЯ В ИНДИИ



Источник: www.ibef.org

электротехнику, информационные и коммуникационные технологии, математические и компьютерные науки, физические и социальные науки.

В июле 2020 года в Индии была представлена новая Национальная политика в области образования¹⁹⁸, которая пришла на смену политике 34-летней давности, сформулированной в 1986 году. Это третья политика в области образования в Индии после обретения страной независимости. Она была разработана при участии ведущих индийских специалистов в области образования. Политика основана на принципах общедоступности, равенства, качества, ценовой доступности, подотчётности и содержит широкий и перспективный набор мер, направленных на повышение эффективности индийской системы образования, чтобы она отвечала требованиям XXI века и решала проблемы, препятствующие её развитию. Хотя никаких конкретных сроков не установлено, ожидается, что финансирование сектора образования в Индии в ближайшие годы вырастет с нынешних 1,7% до 6% ВВП.

Более пристальное внимание будет уделяться систематическим инвестициям в исследования и инновации. Особый акцент будет сделан на раннем профессиональном образовании и обучении, развитии предпринимательских навыков и молодёжных инициатив, направленных на повышение занятости и создание новых рабочих мест для экономики Индии. 100 лучших международных университетов получают разрешение на создание кампусов в Индии. Новая политика продвигает

ФЕНОМЕН

Цифровая трансформация вселила надежды на то, что новый цифровой контент и каналы доставки ещё больше повысят доступность образования в Индии и, что наиболее важно, улучшат его качество.

УРОК

Образовательные технологии преодолевают разрывы в доступности и в качестве образования в ситуациях, когда офлайн-образование недоступно физически или ввиду его дороговизны, либо не служит своей цели. Эти технологии могут сыграть решающую роль в обучении, повышении квалификации и переподготовке миллионов людей в Индии, значительно улучшая их качество жизни.

ГЛОБАЛЬНЫЙ ФАКТОР ВЛИЯНИЯ

Некоторые ведущие и наиболее уважаемые образовательные технологические компании мира зародились в Индии. Все они имеют глобальные амбиции и планируют быстро расширяться. Сегодня, если бизнес создаёт что-то для Индии, он создаёт это для всего мира.

СЕКТОР ОБРАЗОВАНИЯ ИНДИИ – СРЕДИ СЕКТОРОВ СО СТАБИЛЬНО ВЫСОКИМИ ТЕМПАМИ РОСТА

CAGR > 50% С 2014 ГОДА



EdTech



Автомобильная
промышленность



FinTech



HealthTech



Мобильность

Source: NASSCOM, Zinnov Consulting

мультидисциплинарный подход к образованию вместо жёсткого и негибкого разделения дисциплин в нынешней индийской системе образования. Подобно многим другим инициативам правительства, возглавляемого премьер-министром Нарендрой Модой, Новая политика в области образования сочетает модернизацию сектора с укреплением его цивилизационных основ, учитывая их важность для требований современного мира. Так, уделяя внимание электронному обучению, повышению цифровой грамотности, сокращению цифрового разрыва и продвижению технологических навыков в индийских школах (учащиеся могут начать изучать кодирование уже в 6 классе), новая политика также способствует изучению санскрита, который будет предлагаться на всех уровнях школьного и высшего образования. Новая политика в области образования – это глубоко проработанный документ, охватывающий почти все организационные и качествен-

ные аспекты системы образования Индии и закладывающий основу для крупномасштабной реформы этого сектора.

Подчёркивая важность образования для прогресса Индии, министр иностранных дел Индии д-р С. Джайшанкар в своей книге «Путь Индии», опубликованной в 2020 году, написал: «Учитывая всё сказанное и сделанное, человеческий капитал останется главной предпосылкой технологического лидерства. Именно это может радикально изменить положение Индии. Индия – основной резервуар талантов и навыков для мировой экономики. Экономические преимущества использования таких ресурсов содействуют социальным и политическим аспектам отношений Индии со странами-партнёрами. Повышая свою значимость для глобальной экономики знаний, Индия безусловно закладывает основу для своей будущей позиции на международной арене».

В ФОКУСЕ: BYJU'S

История Byju's, самого большого и самого известного образовательного приложения в Индии, началась в 2003 году, когда его основатель Байжу Равендран, выросший в небольшой деревне на юге Индии, тренировал своих друзей для сдачи трудного экзамена Common Admission Test (CAT), необходимого для поступления на магистерские программы в сфере управления в Индии, в том числе в престижных индийских институтах управления. Собственный результат Равендрана, когда он пытался сдать этот тест, был близок к 100%.

По словам Байжу Равендрана, его родители, будучи учителями, никогда не заставляли его готовиться к экзаменам. Он много времени проводил за играми на открытом воздухе и выучил английский язык, слушая спортивных комментаторов по радио. Однако он проявлял живой интерес к математике и естественным наукам, показал очень хорошие результаты в школе и стал инженером-механиком. После того, как Равендран помог большому количеству друзей успешно подготовиться к экзаменам, он бросил свою инженерную работу и запустил курсы подготовки к CAT. За очень короткий период времени и только благодаря сарафанному радио количество учеников Равендрана выросло до 1000. После того, как количество учащихся превысило 25 000, и благодаря преимуществам цифровой революции, набравшей силу в Индии, Равендран и его команда из 30 человек создали в 2011 году компанию Think and Learn Pvt. Ltd. Наряду с уроками по подготовке учащихся к экзаменам в колледжи, компания предложила поддержку школьного обучения для 1–12 классов с особым упором на математику и естественные науки.

В 2015 году Байжу Равендран создал и представил в Бангалоре приложение Byju's: The Learning App. Оно представляет собой комплексную платформу для самообучения у популярных преподавателей с более чем 15-летним опытом. Изначально приложение охватывало учебную программу 1–12 классов и готовило студентов к экзаменам CAT, JEE (Совместный вступительный экзамен

для поступления в различные инженерные колледжи Индии) и CSE (Экзамены для работы на государственной службе). Сегодня приложение также предлагает подготовку к ряду международных экзаменов, включая GMAT. Высокое качество графики и визуальных эффектов с тех пор стали одной из характерных черт приложения. Студенты отмечают, что Byju's всегда помогает разбить сложные проблемы на простые задачи, как делал сам Равендра в своих уроках в начале истории Byju's.

Сегодня Byju's стремится стать одной из самых крупных и популярных образовательных платформ в мире. В планах – выход за рамки математики (как базовой, так и продвинутой), тригонометрии, химии и физики и создание онлайн-курсов по социальным наукам и английскому языку. В 2016 году Byju's стала первой азиатской компанией, получившей инвестиции от Chan-Zuckerberg Initiative. Среди других ранних инвесторов компании были Sequoia Capital, Tancent, Naspers и Canada Pension Plan Investment Board. В 2017 году Гарвардская школа бизнеса опубликовала кейс по Byju's, а в 2018 году компания стала единорогом. Её текущая стоимость превышает 10 млрд долл. США. Теперь её называют «десятирогом», а не «единорогом», и это самая дорогая компания в области образовательных технологий в мире. Byju's является вторым по значимости единорогом в Индии после Paytm, компании в сфере цифровых платежей. По состоянию на октябрь 2020 года у Byju's более 64 млн загрузок в более чем 1700 городах по всему миру. В 2020 году количество платных подписок Byju's превысило 4,5 млн (с августа по сентябрь 2020 года оно подскочило на миллион). Byju's следует условно-бесплатной модели B2C, когда первые несколько уроков бесплатны, а затем студенты решают, купить платную подписку или нет. При средней стоимости подписки 170 долл. США в год около 85% подписчиков обновляют её ежегодно, а средний пользователь активен в приложении 71 минуту в день. Byju's приносит прибыль. В 2018-2019 финансовом году Byju's отчиталась о прибыли в размере 2,8 млн долл. США при выручке в размере 210 млн долл. США. В 2020-2021 финансовом году выручка должна составить около 422 млн долл. США. По оценкам Равендрана, к 2024 году у Byju's будет 14-15 миллионов абонентов, что принесёт компании не менее 3 млрд долл. США дохода при прибыли в 1-1,2 млрд долл. США.

В 2020 году новый инвестиционный раунд Byju's привлёк капитал как от старых, так и от новых инвесторов, в том числе: Tiger Global (200 млн долл. США в январе 2020 года), General Atlantic (200 млн долл. США в феврале 2020 года), BOND (23 млн долл. США в июне 2020 года), DST Global (122 млн долл. США в августе 2020 года), Silver Lake вместе с BlackRock, Sands Capital и Alkeon Capital (500 млн долл. США в сентябре 2020 года).

Несмотря на то, что на рынок онлайн-образования в Индии выходят многие другие стартапы, Byju's дал огромный импульс сектору и продолжает лидировать в сфере образовательных технологий. Сохраняя лидирующие позиции на этом рынке, Byju's использует трёхкомпонентную стратегию, предлагая студентам обучение с эффектом присутствия: (i) персонализированное обучение, когда программа определяет индивидуальный учебный пакет, дополненный качественными короткими видеороликами, тестами, карточками для запоминания, и создаёт индивидуальные профили учащихся, анализируя сильные стороны и области, требующие улучшений, (ii) обучение на базе технологий и (iii) лучших учителей и интересный контент. Качество преподавания – ключ к привлекательности и прибыльности Byju. Компания тратит много сил на создание коротких обучающих видеороликов, объясняющих различные концепции и понятия. После съёмок эти ролики не нужно часто изменять, что содействует прибыльности бизнес-модели компании.

Лишь четверть студентов, пользующихся ресурсами, предлагаемыми Byju's, проживают в Мумбае, Дели, Бангалоре, Ченнаи, Калькутте и Хайдарабаде, в то время как почти 30% живут за пределами 100 крупнейших городов Индии. Многие получают доступ к контенту из сельской местности и со смартфонов стоимостью менее 150 долл. США. Хотя компания планирует запуск в Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Сингапуре и Германии, она также видит большие возможности для расширения в Индии. В настоящее время весь контент Byju's на английском языке, но компания надеется, что материалы по математике и естествознанию станут доступны и на региональных языках Индии.

Герой Болливуда и, возможно, самый популярный актёр Индии Шахрух Кхан (известный как SRK) является послом бренда Vuju's. В некоторых рекламных роликах и обучающих видео Vuju's он появляется со своими детьми, что делает его рассказ о компании ещё более привлекательным для учеников и их родителей.

Основано на: www.byjus.com, www.ft.com, www.businessinsider, www.store.hbr.org, www.pitchbook.com и т.д.

Насколько глубоки перемены?

Посещая Индию всего 10-15 лет назад нельзя было не отметить обилие ослепительных улыбок вокруг и любопытство в глазах у всех, кого встречаешь на улице. В Раджастане можно было увидеть старейшин в великолепных ярких тюрбанах, наблюдающих за движением на сельских дорогах и ведущих неспешный разговор за стаканчиком масала-чая. Сегодня Индия выглядит и чувствует себя иначе, и больше напоминает Гонконг или Сеул – повсюду такое же множество людей со смартфонами в руках, они набирают сообщения, смотрят видео и разговаривают на ходу.

Нередко можно услышать, что Индия претерпевает масштабные изменения, часто их называют «тектоническими», что указывает на глубокий и фундаментальный характер трансформации этой страны. Цифровизация является одним из ключевых факторов этой трансформации. Но насколько глубоки эти перемены на самом деле? Как цифровизация повлияет на образ жизни и ведение бизнеса в Индии в долгосрочной перспективе? Насколько успешна адаптация страны к меняющимся условиям и каковы могут быть итоговые результаты этих изменений?

В результате глобализационных процессов последнего десятилетия 20-го века и начала 2000-х годов, а также благодаря укрепле-

нию экономики страны, индийцы обрели не только новое самосознание и уверенность в себе, но и новый интерес к собственной истории, культуре и религиозным традициям. Успех БДП под руководством Нарендры Моди в 2014 году был и проявлением этого процесса, и его естественным продолжением, а также послужил его дальнейшему развитию. Партия была переизбрана, одержав убедительную победу на выборах 2019 года, что подтвердило мандат Моди на продолжение реформ.

Этот контекст важен не только потому, что цифровизация и такие программы, как «Цифровая Индия», занимают очень важное место в списке приоритетов правительства Моди. Премьер-министр Моди стремится модернизировать страну и провести её через 4-ю промышленную революцию, сохраняя убежденность, что Индия должна опираться на свои корни и собственное видение не только недостатков глобализации, но и вызовов, связанных с быстрой технологической трансформацией и цифровизацией. Критики премьер-министра Моди рассматривают эту политику как попытку навязать индуистское превосходство в многоконфессиональной Индии, в то время как его последователи обращают внимание на положительные стороны этой философии в её умеренной версии, которая открыта

для интерпретаций, синкретична и терпима. Они видят потенциал Индии к исцелению мира (по словам Джавахарлала Неру) – будь то через темы устойчивости, образования, инноваций, политики или вывода глобальной экономики из красной зоны – при условии, что страна вернётся к своим историческим и культурным основам. Индийский лидер обладает сильными политическими инстинктами, которые поддерживают его связь с преобладающими в обществе настроениями. Несмотря на очевидный раскол среди индийских элит по вопросу форм и методов укрепления индуистского аспекта индийской государственности, огромное количество индийцев, тем не менее, находятся под впечатлением от этого курса. В умеренном индуизме они видят силу, обеспечивающую сплочённость индийского общества, несмотря на его бесконечное разнообразие и противоречия. Не взирая на текущий кризис, уровень одобрения премьер-министра по-прежнему превышает 70% (по состоянию на сентябрь 2020 года)¹⁹⁹, что является доказательством общественной поддержки его курса, несмотря на географические и социальные различия. Таким образом, Моди удалось объединить Индию созданием не только единого налогового режима и всеобщей системы идентификации граждан, но и посредством новых идей.

Технологии находятся в основании представления о будущем Индии в XXI веке. Вероятно, преобразовательные аспекты технологий воспринимаются индийцами позитивно благодаря их целостному восприятию мира. В их представлении о вселенной, перемены – единственная константа, а разрушение и созидание являются базовыми элементами природы. Очевидно, что Индия принимает технологии, потому что она уверена в своих культурных основах и рассматривает технологии как средство решения проблем страны, а не как вызов её основополагающим ценностям. Возможно, это ещё одна из причин, почему индийцы, не сомневаясь, поощряют своих детей к учёбе за границей?

Есть определённые области, где технологии вступают в противоречие с реалиями индийского общества и интересами его людей. В этих ситуациях роль гражданского общества и регулирующих органов становится

жизненно важной, и правительство Индии предпринимает решительные шаги для управления переменами. При этом во многих случаях технологии и традиции Индии идеально сочетаются.

Хорошим примером является феноменальный рост потребления данных в Индии в последние годы (цифры см. на странице 30 этого доклада). По большей части это социальный трафик. Индийцы любят поддерживать связь со своими друзьями и семьёй, и этот круг общения, разумеется, довольно обширный. Водитель такси может разговаривать по телефону через громкую связь с женой и детьми в течение всего дня, пока возит пассажиров туда и сюда. Ещё одна значительная доля трафика – фильмы и музыкальные клипы. Бегство от реальности в сказочную страну индийского кино с появлением недорогих смартфонов и дешёвого интернета стало намного доступнее. Просмотр матчей по крикету всегда был очень популярен, а теперь он стал ещё прост и удобен. У Facebook и WhatsApp огромное количество подписчиков в Индии, и для многих индийцев среднее количество друзей на Facebook превышает несколько тысяч. Тем не менее, в отличие от США, Facebook не зарабатывает на рекламе в Индии. Вот почему он делает большие ставки на платежи через WhatsApp после привязки к платформам Jio (подробности см. на странице 45 этого доклада).

Электронная коммерция стала первым сектором цифровой экономики Индии, который пережил колоссальный подъём. Рост продолжится, поскольку по прогнозам к 2030 году к интернету будет подключено около 1 миллиарда индийцев²⁰⁰. Казалось, что для страны обстоятельства складываются идеально. Теперь даже в отдалённых районах индийцы могут заказывать и получать товары, которые нельзя было бы купить иным способом, поскольку в этих районах не было торговых центров западного образца. Хотя популярность торговых центров в городах, где они существуют, по-прежнему очень высока – людям нравится ходить туда с семьями на прогулку на выходных, – всё больше продаж происходит через Интернет, особенно в условиях пандемии. В то же время распространение электронной коммерции поставило под угрозу существование торговых точек формата



микро- и мини. Ещё один удар им нанёс локдаун. По состоянию на 2019 год лишь треть малых предприятий страны была представлена в Интернете. И бизнесу, и государству пришлось принять срочные меры для спасения этого сегмента, обеспечивающего средства к существованию десяткам миллионов людей. Бизнес прилагает усилия, чтобы подключить этот сегмент к цифровым платёжным и розничным платформам, в то время как правительство предлагает таким предприятиям бесплатные кредиты. К июлю 2020 года 26 миллионов малых и средних предприятий оказались представленными в сети Интернет, и всё больше мелких торговцев по всей Индии могут принимать цифровые платежи. Это позволило большому количеству малых предприятий стать частью формальной экономики, повысив для них доступность финансовых инструментов²⁰¹.

Каждую секунду три индийца открывают для себя Интернет²⁰². Они делают это с помощью смартфона. Большинство людей в Индии перешагнули через эру Интернета с модемами и компьютерами и сразу перешли на мобильный 4G. Они также перескочили через этап бурного распространения кредитных карт, осуществляя все платежи с помощью мобильных телефонов. Смартфоны помогли создать новый тип экономики: так называемую «гиг-экономику», в которой миллионы индийцев работают курьерами, специалистами по доставке или водителями такси.

У этого процесса много положительных сторон. Однако есть и минусы. Один из них – резкий рост трафика на оживленных улицах Индии. До того, как, при помощи технологий, города станут умными, такси – электрическими, и ресурсы начнут использоваться эффективнее, в Индии неизбежно будет продолжаться дальнейшая деградация окружающей среды. Традиции страны в сфере ресурсосбережения и поддержания гармонии с природой всеяют надежду, что со временем можно будет увидеть прогресс и в этом вопросе.

Индийской культуре сложно адаптироваться к цифровой экономике от того, что она устраняет посредников в различных сферах жизни и бизнеса. Традиционно Индия – это культура и экономика посредников. Речь идет

не только об использовании информационного дисбаланса, предоставлении заработка и распределении прибыли между множеством людей в цепочке поставок, это также касается общения и контактов между людьми. Всё это очень важные нюансы для культуры, в которой бизнес тесно связан с личными, семейными отношениями.

В условиях высокой конкуренции на всех уровнях индийского общества рабочие места всегда были ценным и дефицитным ресурсом. Люди в неблагополучных сообществах, каждый, кто зарабатывает тяжёлым трудом, в результате цифровой трансформации столкнулись с множеством новых проблем. Переподготовка и перевоспитание становятся важными для всех. Повышение уровня цифровой грамотности – важная составляющая образовательной политики, требующая особого внимания властей Индии. Сегодня зачастую люди получают в руки смартфон с подключением к Интернету до того, как научатся читать и писать, и до того, как они станут обеспеченными. Это уникальная ситуация, аналог которой можно найти разве что в африканских странах. Партия БДП была первой из основных политических сил Индии, которая воспользовалась преимуществами социальных сетей, что сыграло важную роль в результатах выборов и в 2014 году, и в 2019 году, и продолжает играть важную роль в общении партии со своим электоратом на современном этапе. Однако в последние годы стало очевидно, что социальные сети и мессенджеры могут быть обоюдоострым орудием, становясь источником фейковых новостей, дезинформации и дипфейк-видеороликов, способных привести к межобщинным столкновениям и даже к линчеванию. Для Индии это очень опасный аспект цифровизации, и сейчас предпринимаются шаги по устранению этих новых угроз.

После первых лет копирования западных бизнес-моделей цифровые предприниматели теперь создают услуги, ориентированные на Индию. В бизнес-культуре, где покупатель – это король, каждая сэкономленная рупия – это заработанная рупия, и рынок привык считать каждую копейку. Потребители полагают, что благодаря высокотехнологичным решениям они получают хорошее соотношение

цены и качества. Было время, когда индийцам приходилось ждать, пока технологии придут в их страну откуда-то ещё. Но теперь сама Индия становится родиной целого нового поколения технологий. В Индии сейчас модно быть предпринимателем с репутацией гика и ботаника. Индийская молодёжь более оптимистично и уверенно настроена в вопросе открытия своего дела, чем их сверстники в большинстве других стран. В финансовом плане помогают как макроэкономические показатели Индии, так и семейные капиталы, накопленные предыдущими поколениями. Тем не менее, средний возраст основателя стартапа в Индии сейчас составляет 35 лет. Это объясняется тем, что чаще всего для них это не первое предпринимательское начинание (более подробную информацию о предпринимательстве в Индии см. на стр. 62 этого доклада). Молодёжь Индии чувствует, что за ней будущее. Несмотря на то, что молодые индийцы составляют абсолютное большинство населения, люди младше 25 лет воспитывались в стране, где уважение к старшим и иерархические отношения всегда были очень важны. Средний возраст членов парламента Индии никогда не был менее 50 лет, хотя при этом Индия является одной из стран с самым молодым населением²⁰³. Хотя политики всегда говорили о том, что надо уступить дорогу молодёжи, на этот раз, похоже, индийская молодёжь полна решимости сыграть решающую роль в будущем своей страны. Тем не менее, уважение к старшим – одна из основополагающих традиций Индии, и она обязательно сохранится.

Экономическое развитие, включая доступ к недорогим технологиям, является отличным уравнилителем. Хотя Индия остаётся страной с экстремальным неравенством в уровне доходов, социальное разделение (не говоря уже о вопросах каст, всегда преувеличиваемых иностранцами, начиная с британцев) сокращается. Ещё одним фактором, способствующим этой тенденции, является быстрая урбанизация Индии²⁰⁴.

Несомненно, технологии меняют Индию, но и сама Индия меняет технологии. Одним из проявлений этой тенденции является рас-

пространение приложений и цифровых услуг на региональных языках Индии – местных наречиях, как их часто называют. Конституция содержит список из 22 официальных языков Индии²⁰⁵, но помимо них существуют десятки местных языков. Перепись, проведенная в 2011 году, показала, что английский является основным языком – родным – всего для 256 000 жителей Индии. 83 миллиона человек назвали английский вторым языком и 46 миллионов обозначили его как третий язык, что сделало английский вторым по распространённости языком Индии после хинди²⁰⁶. Премьер-министр Моди в официальных случаях предпочитает говорить на хинди. Большинство официальных документов в современной Индии, хотя и написаны на английском языке, содержат много терминов из сильно санскритизированного хинди. Хотя английский по-прежнему является предпочтительным языком общения между представителями различных регионов Индии, технологические компании адаптировались к региональным требованиям Индии. «Действуй глобально – думай локально» – это мантра глобальных гигантов от Amazon до Facebook и Google, что отражается в их пользовательских интерфейсах, голосовом и визуальном поиске, работающих на местных языках. Ожидается, что к 2021 году количество пользователей Интернета в Индии, использующих региональные языки, превысит количество англоязычных пользователей²⁰⁷.

Хотя, как и любая страна, Индия очень эгоцентрична, она ощущает себя более глобальной, чем, возможно, любое другое государство мира. Это чувство связи с миром проистекает из её истории, когда Индия была тесно связана торговыми и религиозными контактами с обширными территориями Евразии. Так было и в колониальную эпоху, когда перемещение людей, моряков и армейского персонала по Британской империи было непрерывным, а влияние Индии на все британские колонии, а также на саму Британию, было огромным. Это чувство глобальности сегодня поддерживается огромной индийской диаспорой, которая занимает первое место в мире по численности, и беспрецедентным успехом её представителей во всех сферах деятельности – от инженерии и менеджмента

до академических кругов и политики во многих странах мира²⁰⁸. Огромный интерес всех международных компаний к ведению бизнеса с Индией (их представители неустанно работают на местах и в коридорах власти в Нью Дели) усиливает среди индийцев это восприятие их страны как центра притяжения для всего мира. Сегодня, когда бизнес создаёт что-то для Индии, он создаёт это для всего мира. Сундар Пичаи, генеральный директор Alphabet и Google, написал в своём блоге: «Усилия Google в Индии углубили наше понимание того, как технологии могут быть полезны для самых разных людей. Создание про-

дуктов для Индии в первую очередь помогло нам создать более качественные продукты для пользователей во всём мире»²⁰⁹.

Следовательно, будет совершенно правильно сказать, что Индия меняется вместе с технологиями. Однако переход Индии на цифровые технологии и развитие других областей вряд ли изменит некоторые фундаментальные традиции индийской философии и культуры. Более того, технологии адаптируются под влиянием Индии, и Индия ставит перед собой амбициозные цели по применению собственного опыта для решения глобальных проблем.

ФЕНОМЕН

Технологии составляют значительную часть в представлении о будущем Индии в XXI веке. В то же время руководство Индии нацелено на модернизацию страны в русле 4-й промышленной революции с убеждением, что Индия должна вернуться к своим корням и опираться на собственное видение, отвечая на вызовы, возникающие в результате быстрой технологической трансформации и цифровизации.

УРОК

Возможно, индийцы позитивно относятся к революционным аспектам цифровизации благодаря своему целостному восприятию мира. Согласно их представлению о мироустройстве, перемены являются единственной константой, а разрушение и созидание относятся к базовым элементам природы. Индия принимает

технологии, потому что она глубоко уверена в своих культурных основах и смотрит на цифровизацию как на средство повышения качества жизни своих граждан, а не как на вызов своим основополагающим ценностям.

ГЛОБАЛЬНЫЙ ФАКТОР ВЛИЯНИЯ

Хотя, как и любая страна, Индия очень эгоцентрична, она ощущает себя более глобальной, чем, возможно, любое другое государство мира. Это ощущение глобальной связи проистекает из истории Индии. Технологии укрепляют среди индийцев это восприятие своей страны как всемирного центра гравитации. Технологии также адаптируются под влиянием Индии. Индия ставит амбициозные цели по применению своего опыта для содействия исцелению человечества и решения его глобальных проблем.

Заключение

Вклад Индии в глобальную цифровую революцию многогранен. Во-первых, успех страны в мировой ИТ-индустрии имел относительно скромный старт в начале 1970-х гг., когда несколько молодых и талантливых индийских программистов начали предлагать свои услуги корпорациям со штаб-квартирами в далёких США. Спустя несколько десятилетий аутсорсинг ИТ и смежных услуг превратился в многомиллиардную отрасль, львиную долю в которой, несмотря на появление множества конкурентов, неизменно занимает Индия. Во-вторых, несмотря на замедление в последние годы, в прошлом десятилетии можно было наблюдать устойчивый экономический рост, который стимулировал потребительский спрос. В результате рынок электронной коммерции Индии является одним из самых привлекательных в мире. В-третьих, одновременное действие двух факторов, ИТ-компетенции и размер рынка, даёт старт быстрорастущим цифровым компаниям. Экосистема стартапов Индии является третьей по величине в мире. Она характеризуется высокими темпами роста, ускоренными благодаря повсеместной цифровизации. Растёт не только число компаний-единорогов, но и компаний на пороге получения этого статуса (ожидается, что 50 стартапов присоединятся к этому клубу уже в 2022 году). Кроме того, растёт количество и качество инкубаторов по всей стране, доля серийных предпринимателей и предпринимателей, ставших инвесторами, а также местных и международных фондов венчурного капитала, работающих в Индии. Наконец, наблюдается быстрое продвижение страны вверх в рейтинге благоприятности условий ведения бизнеса, что Индия сделала одним из своих главных стратегических приоритетов.

В настоящем докладе представлен разнообразный ландшафт цифровизации Индии, который включает огромные инвестиции в инфраструктуру, многочисленные программные приложения и бизнес-модели,

которые часто объединяют передовые технологии с традиционными социальными и культурными моделями. Краткая формулировка уроков, извлечённых из цифровизации в Индии, может быть следующей: преимущества долгосрочного частно-государственного партнёрства для социально-экономической инклюзивности в контексте демократии. Конечно, не каждое начинание приводит к успеху. Сфера электронной коммерции в Индии, например, является ареной горячих сражений, направленных на поиск хрупкого баланса между интересами новых игроков и многовековыми традициями многочисленных посредников, которые способствуют занятости и благополучию десятков миллионов семей по всей стране. Однако примеры, проанализированные в этом исследовании, демонстрируют устойчивый путь вперёд не только в сфере технологий, но, что гораздо важнее, в экономическом, социальном и личном развитии человека. Следование этому пути будет способствовать преодолению ключевой проблемы индийской экономики – относительно низкого уровня доходов и огромного социально-экономического неравенства, усугубляемого пандемией. Включение страны в клуб стран с доходом выше среднего – это движущаяся цель, но, несмотря на вызовы, Индия скорее всего достигнет своих целей в ближайшем будущем.

Помимо рассмотрения некоторых специфических для Индии особенностей цифровизации, таких как тесное государственно-частное партнёрство, ориентация на финансовую интеграцию, тонкий баланс между национальными и иностранными игроками на индийском рынке и стремление Индии к модернизации с одновременным укреплением её культурных основ, этот доклад посвящён другим аспектам цифровизации, которые имеют глобальный мультипликативный эффект и оказывают глубокое влияние на международные тенденции развития, такие как предпринимательство

и образование. Цифровизация укрепляет глубокие предпринимательские традиции Индии, поднимая моду и престиж вокруг открытия собственного бизнеса на новый уровень. Индия планирует стать движущей силой восстановления глобального экономического роста, сохраняя уверенность, что её собственные достижения, имея мультипликативный эффект, будут способствовать стабилизации мирового экономического порядка в целом.

Цифровая трансформация вселила надежды на то, что новый цифровой контент и каналы доставки будут содействовать дальнейшему росту доступности образования в Индии и по всей планете, и, что наиболее важно, улучшат его качество. Образовательные технологии могут сыграть решающую роль в обучении, повышении квалификации и переподготовке миллионов людей и тем самым значительно улучшить качество их жизни. Многие ведущие и наиболее уважаемые в мире компании из сферы образовательных технологий родились в Индии. У них глобальные амбиции, и они будут быстро расширяться. Сегодня, когда предприятия создают что-то для Индии, они создают это для всего мира.

Тем не менее, касательно цифровизации остаётся много вопросов. Наиболее актуальные из них связаны с налогообложением международных технологических гигантов, их склонностью к монополии и возможным политическим влиянием. Правительства и предприятия также сталкиваются с проблемой обеспечения безопасности своих цифровых операций и поддержания общего технологического суверенитета. Защита личных данных индийцев – ещё один вопрос, который горячо обсуждается. В Индии был провозглашён новый тип антиколониализма, а именно, борьба с колонизацией данных, при этом индийских предпринимателей сравнивают с современными борцами за свободу. Эта аналогия вызывает сильные эмоции в каждом индийском сердце, но насколько хорошо она описывает современную реальность, в которой предприятия становятся всё более взаимозависимыми, а непрерывный трансграничный поток капитала и ноу-хау необходим для их успеха? Смогут ли присущие Индии сильные стороны и её недавние достижения обеспечить жизнеспособность курса на самодостаточность

и позволить Индии занять новую нишу на международных рынках и в цепочках поставок, несмотря на жесткую конкуренцию между существующими игроками?

Без преувеличения можно сказать, что будущее Интернета и цифровых технологий в целом связано с Азией. Обширные данные из Китая, Индии и других азиатских стран помогут создать прорывные технологические разработки. Крупномасштабное решение глобальных проблем тоже скорее всего начнётся в Азии – отсюда и внимание, уделяемое феномену цифровизации в Индии. Извлечённые уроки и его трансграничное влияние важны сегодня и останутся таковыми в обозримом будущем.





Приложение: точка зрения России

В этой дополнительной главе мы рассматриваем точку зрения России на быструю цифровизацию Индии в двух ракурсах: в рамках многосторонних отношений, на примере формата БРИКС, и в рамках двусторонних отношений, где возникает потребность в новом типе стратегического партнёрства.

БРИКС

На страны БРИКС – Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку – приходится 42% населения мира, 33% мирового ВВП и 18% мировой торговли (по состоянию на 2019 год)²¹⁰. Аббревиатура BRIC (которая тогда не включала Южную Африку) впервые была использована аналитиками инвестиционного банка Goldman Sachs в отчёте, опубликованном в 2001 году²¹¹. В нём говорилось, что к 2050 году эти страны станут лидерами мировой экономики.

Первая встреча лидеров стран БРИК прошла на полях «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге в июле 2006 года. Официально ассоциация была создана в сентябре 2006 года в Нью-Йорке на первой встрече министров иностранных дел стран БРИК, которая прошла во время Генеральной Ассамблеи ООН. Первый саммит глав государств БРИК прошел в Екатеринбурге 16 июня 2009 года. ЮАР впервые приняла участие в саммите БРИКС в Санье (Китай) в апреле 2011 года. На сегодняшний день проведено 12 саммитов глав государств БРИКС (Екатеринбург, Бразилиа, Санья, Нью-Дели, Дурбан, Форталеза, Уфа, Гоа, Сямынь, Йоханнесбург, Бразилиа и Москва, по телеконференции).

Изначально одной из основных задач клуба БРИКС была стабилизация финансовых систем стран-участниц, минимизация их зависимости от волатильности мировых финансовых рынков, совместный поиск альтернативной модели развития мировой финансовой системы

и повышение роли стран БРИКС в международных финансовых организациях. Позже интересы БРИКС вышли за рамки чисто экономических вопросов и включили в себя целый ряд тем международной повестки дня и проблем, характерных для быстро развивающихся экономик. Особое внимание было уделено борьбе с международным терроризмом, проблеме изменения климата, продовольственной безопасности, реформированию международных финансовых институтов и борьбе с протекционизмом в международной торговле. БРИКС стремится работать в тесном взаимодействии с Организацией Объединенных Наций (ООН) и агентствами ООН. Наряду с другими темами в повестке дня БРИКС также значились энергетика, транспорт, связь и инфраструктура.

2020 год стал годом председательства России в БРИКС по теме «Партнёрство БРИКС для глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста». На 2020 год запланирован широкий спектр мероприятий, в том числе саммит БРИКС, первоначально запланированный на июль 2020 года в Санкт-Петербурге. Из-за кризиса пандемии все мероприятия и встречи БРИКС, запланированные на этот год, были переведены в онлайн. Саммит БРИКС прошел 17 ноября 2020 года в режиме телеконференции.

Тема сотрудничества стран БРИКС в сферах, связанных с быстрой цифровизацией, нашла отражение в принятой по итогам встречи «Московской декларации XII саммита БРИКС»²¹². В ней говорится следующее: «Подчёркивая колоссальный потенциал цифровой революции для роста и развития, мы признаем проблему связанных с ней новых возможностей для преступных действий и угроз. Мы выражаем обеспокоенность в связи с увеличением числа и растущей сложностью случаев использования ИКТ в преступных целях, а также

отсутствием многосторонней базы для противодействия использованию ИКТ в преступных целях. Мы признаем также, что для противодействия новым вызовам и угрозам в данной сфере необходимо сотрудничество и обсуждение на международном уровне возможностей формирования нормативно-правовых основ, включая потребность в разработке под эгидой ООН всеобъемлющей международной конвенции по борьбе с использованием ИКТ в преступных целях, и отмечаем учреждение специального Межправительственного комитета экспертов открытого состава под эгидой ООН в соответствии с резолюцией 74/247 ГА ООН от 27 декабря 2019 года».

Таким образом, на политическом уровне главы государств БРИКС выразили озабоченность по поводу различных угроз, вызванных быстрым развитием цифровой эры, и выразили поддержку правовым инициативам ООН, направленным на борьбу с ними (подробнее см. стр. 95 настоящего доклада).

На более практическом уровне одной из многих задач, стоящих перед официальными группами БРИКС и экспертным сообществом в 2020 году, было рассмотрение реализации Стратегии экономического партнёрства БРИКС до 2020 года и подготовка Стратегии экономического партнёрства БРИКС до 2025 года²¹³. Из трёх основных направлений новой стратегии одно посвящено цифровой экономике, что отражает растущее значение этого сектора для стран БРИКС. Два других – это торговля, инвестиции и финансы и вопросы устойчивого развития. Цифровизация обладает потенциалом для содействия инклюзивному экономическому росту, упрощения принятия решений, стимулирования национальной экономики, повышения конкурентоспособности и производительности, улучшения качества жизни населения и объединения между собой разделённых географически стран БРИКС. Согласно документу, страны БРИКС планируют обмениваться опытом регулирования, повышать доступность товаров и услуг друг друга, устранять цифровой разрыв, продвигать обучение, развитие навыков и цифровую грамотность, делиться передовым опытом в сферах систем цифровой идентификации, управления большими данными, умных городов и сообществ. Также разработан ряд шагов для содействия

дальнейшему прогрессу в сфере промышленности, инноваций и технологий, где текущее сотрудничество между странами БРИКС уже достаточно успешно.

Во многих передовых областях науки, технологий и инноваций достижения стран БРИКС неоспоримы, а в ряде областей, таких как компьютерные и цифровые технологии, космос и связь, ракетная техника, ядерная промышленность, нанотехнологии и медицина, пять стран занимают лидирующие позиции в мире²¹⁴. Меморандум БРИКС о сотрудничестве в сфере науки, технологий и инноваций был подписан в 2015 году. К настоящему времени сотрудничество в сфере научных исследований, инфраструктуры исследований, взаимодействия в области инноваций и устойчивого развития являются основными четырьмя столпами сотрудничества БРИКС в сфере науки, технологий и инноваций. Большой набор рабочих групп охватывает направления биомедицины, борьбы со стихийными бедствиями, фотоники, материаловедения, энергетики, геопространственных технологий, астрономии, сотрудничества в океанической и полярной зонах, ИКТ и высокопроизводительных вычислений (информационные и коммуникационные технологии и высокопроизводительные компьютеры). За пять лет с момента подписания Меморандума успешно реализовано почти 100 проектов НТИ в области как фундаментальных, так и прикладных исследований.

На сегодняшний день одной из наиболее успешных инициатив БРИКС является создание Нового банка развития. Менее чем за пять лет работы эта организация развития завоевала уважение международного финансового сообщества, получив международный кредитный рейтинг AA+ и приблизившись к Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) по объёму годовых операций. Было одобрено 52 инвестиционных проекта на сумму 15,8 млрд долл. США, причём 14 из этих проектов находятся в Китае, 14 в Индии, 9 в России, 8 в ЮАР и 7 в Бразилии. Однако ни один из этих проектов не является трансграничным, и всего два из них касаются цифровой сферы: расширение оптоволоконного подключения к Интернету в Бразилии и строительство центра интеллектуального управления водными ресурсами в Китае.

В апреле 2017 года в Китае состоялось 1-е заседание Рабочей группы БРИКС по ИКТ и высокопроизводительным компьютерам. В центре внимания были вопросы цифрового интеллектуального производства, реструктуризации и модернизации промышленности, применения высокопроизводительных вычислений в науках о жизни, точной медицины и общественного здравоохранения, точного земледелия, контроля загрязнения атмосферы, развития умных городов и цифрового моделирования Земли. Китай также стал ключевой движущей силой создания Облака инноваций и сотрудничества БРИКС (BICC), а также создания Интегрированного хаба БРИКС для сотрудничества в сфере инноваций, ИКТ и высокопроизводительных вычислений. В рамках БРИКС существует множество других организационных структур, которые работают в сфере науки, технологий, инноваций и промышленности, в том числе: Рабочая группа БРИКС по партнёрству в сфере науки, технологий, инноваций и предпринимательства (STIER), Центр передачи технологий БРИКС в рамках Рабочей группы STIER, механизм Центра сотрудничества в области трансфера технологий БРИКС (BRICS Techtransfer), Партнёрство БРИКС по вопросам новой промышленной революции (PartNIR), Институт сетей будущего БРИКС (BIFN), Целевая группа БРИКС по цифровым технологиям (DBTF).

В целом было признано, что клуб БРИКС эффективно реагирует на новые реалии, связанные с четвертой промышленной революцией²¹⁵. В то же время в обзоре реализации стратегии, проведённом в 2020 году, подчеркивается, что сотрудничество в сфере ИКТ между странами БРИКС, хотя и можно назвать удовлетворительным, всё ещё находится на начальной стадии развития, несмотря на своё приоритетное значение. Возможности и вызовы, связанные с цифровизацией, не получили должного внимания в работе БРИКС, поскольку их затмевают многочисленные другие направления. Традиционно вопросы цифрового развития включались в рамки научно-технического сотрудничества БРИКС или рассматривались в повестке дня ИКТ. Московская декларация 2020 года и новая Стратегия экономического партнёрства БРИКС на 2020–2025 годы нацелены на восполнение разрыва между быстро меняющимися условиями и работой БРИКС, чтобы цифровизация вышла на первый план в деятельности БРИКС.

Как и в случае со многими другими ассоциациями, Индия участвует в работе БРИКС, стремясь максимально использовать возможности этой платформы для достижения своих целей (как политических, так и экономических), и подход Индии к БРИКС является довольно прагматичным. Экономическое развитие, а также продвижение индийской экспертизы и обмен опытом являются одними из приоритетных направлений. Индия пользуется заслуженным уважением других стран по многим причинам, при этом ИТ и цифровые технологии являются одними из основных сфер её специализации. Другие сферы традиционно включают бережливые инновации, избирательный процесс и космические технологии.

Хорошим примером является подход Индии к работе с Африкой, где Южная Африка наряду с Эфиопией, Нигерией, Маврикием, Кенией, Танзанией и Ганой являются ключевыми партнёрами страны. Уже почти 50 лет Индия оказывает африканским странам техническую поддержку и помощь в обучении ИТ-специалистов. В 2004 году Индия предложила реализовать Панафриканский проект электронной сети²¹⁶. Цель проекта очень амбициозная – предоставить африканским странам возможности в области телемедицины и дистанционного обучения за счёт развития компьютерных сетей, включая орбитальные спутники, оптоволокно и беспроводную связь. Инициатива была запущена в 2009 году, она также содействует развитию электронного правительства, электронной торговли, информационно-развлекательных систем, картографирования ресурсов и метеорологических услуг. В проекте участвуют 5 региональных университетов, 53 учебных центра, 5 региональных специализированных больниц и 53 удалённых больницы, охватывая почти все африканские страны. С индийской стороны задействованы 12 специализированных медицинских центров и 7 университетов, а также Индийская организация космических исследований и Всеиндийский институт медицинских наук.

Поскольку Индия принимает у России эстафету председательства в БРИКС в 2021 году, цифровизация, несомненно, станет одной из приоритетных тем для группы. Помимо других мероприятий, в год своего председательства Индия проведёт 9-ю встречу министров НТИ БРИКС,

11-ю встречу старших должностных лиц НТИ БРИКС, а также 6-й Конклав молодых учёных БРИКС. Учитывая значительный опыт Индии в этой сфере, она сможет продемонстрировать собственные достижения и сыграть активную и плодотворную роль в цифровизации БРИКС.

Двусторонние отношения

В 2020 году Россия и Индия отметили 20-летие Декларации о стратегическом партнёрстве, которая была подписана в октябре 2000 года в Нью-Дели премьер-министром Аталом Бихари Ваджпай и президентом Владимиром Путиным. В декабре 2010 года партнёрство между Индией и Россией было повышено до уровня особого и привилегированного стратегического партнёрства. В апреле 2019 года президент Путин подписал Указ о награждении премьер-министра Моди высшей государственной наградой России – Орденом Святого апостола Андрея Первозванного за выдающийся вклад в развитие привилегированного стратегического партнёрства между Россией и Индией и дружественные связи между народами. Хотя стратегический статус не является исключительным, глубокое взаимопонимание по большинству вопросов современной и исторической повестки, характерное для российско-индийских отношений, является уникальным.

Помимо прочных политических связей, традиционно сотрудничество в энергетическом секторе, а также военно-техническое партнёрство имеют особенно большой масштаб и важность для обеих стран. В сентябре 2019 года премьер-министр Нарендра Моди был почётным гостем V Восточного экономического саммита во Владивостоке. Российский Дальний Восток, обширная территория страны, которая развивается, чтобы стать новыми воротами России в Азию, открыт для индийского бизнеса и призван быть одним из новых двигателей развития российско-индийских связей. Морской коридор Владивосток-Ченнаи должен стать новым важным транспортным звеном, соединяющим российскую Арктику и Дальний Восток с Индией. В этой связи можно ожидать дальнейшего расширения энергетического моста (потока энергоресурсов) между двумя странами, который подразумевает торговлю и инвестиции в нефть и газ, СПГ, ядерную энергетику, добычу и переработку угля. Этот прогноз опирается

на естественную взаимодополняемость экономик двух стран в этих секторах. В связи с пандемией 2020 года совместное производство вакцины против COVID-19 стало актуальным добавлением к списку приоритетных сфер сотрудничества между двумя странами.

Тем не менее, хорошо известно, что экономическое сотрудничество между Россией и Индией по разным причинам отстаёт от уровня их расширенного политического партнёрства. В 2019 году российско-индийский товарооборот составил 11,2 млрд долл. США²¹⁷ (при этом российский экспорт в Индию снизился по сравнению с предыдущим годом на 7,3 млрд долл. США, а экспорт Индии в Россию – на 3,9 млрд долл. США, увеличившись по сравнению с предыдущим годом). Правительства обеих стран уверены, что к 2025 году товарооборот может утроиться и достигнуть 30 млрд долл. США, а двусторонние инвестиции должны вырасти с более чем 30 до 50 млрд долл. США²¹⁸. Премьер-министр Моди и президент Путин объявили активизацию торгово-экономических отношений приоритетной сферой работы.

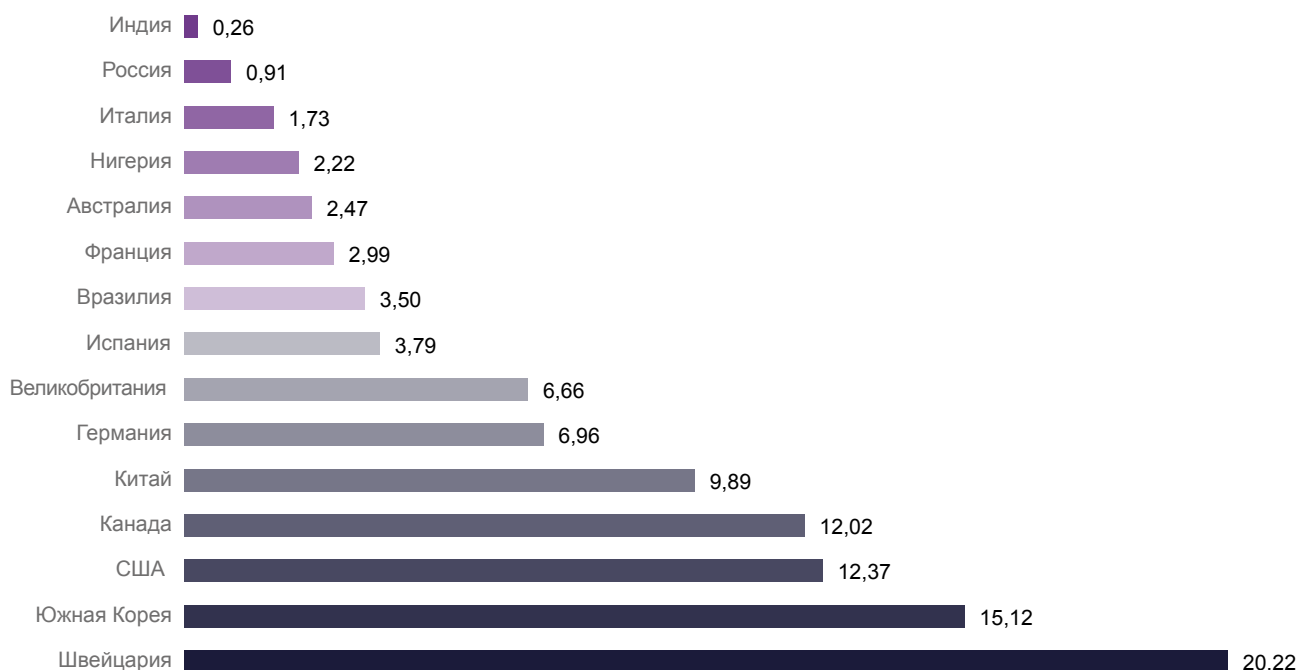
Правительствам обеих сторон было поручено выявить и устранить узкие места и препятствия на пути улучшения экономических связей. Индия и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) обсуждают создание зоны свободной торговли. Минэкономразвития России запустило «Службу единого окна» для упрощения беспрепятственного инвестирования индийских компаний. Аналогичный механизм был организован и с индийской стороны: индийское агентство по продвижению и содействию инвестициям Invest India создало специальный отдел по работе с Россией, чтобы предоставить российскому бизнесу удобную консультационную платформу для инвестиций в Индию. Российский экспортный центр, Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Деловая Россия, Конфедерация индийской промышленности (CII), Федерация торгово-промышленных палат Индии (FICCI) являются одними из многих организаций с обеих сторон, работающих над объединением деловых кругов Индии и России. Два раунда стратегического экономического диалога между Индией и Россией прошли в Санкт-Петербурге в 2018 году

и в Нью-Дели в 2019 году. Эти мероприятия под эгидой NITI Aayog (подробности см. на стр. 28 настоящего доклада) и Министерства экономического развития России объединили отраслевых экспертов и правительственных чиновников, сосредоточив внимание на таких основных областях, как транспортная инфраструктура и связь, туризм, сельское хозяйство и переработка сельскохозяйственной продукции, малый и средний бизнес, торговля, банковское дело, финансы и промышленность. Хотя цифровая трансформация и передовые технологии также обсуждались, цифровая сфера ещё не получила должного внимания со стороны правительств и деловых кругов в России и Индии. Учитывая стремительное развитие цифровых технологий в обеих странах, настало время синхронизировать усилия к взаимной выгоде обеих стран и преобразовать российско-индийские отношения в технологическое стратегическое партнёрство.

В то время как Россия широко известна своей фундаментальной наукой и разработкой сложных алгоритмов, Индия за последние годы также добилась значительного прогресса в охвате населения Интернетом и цифровой

грамотностью, а также в таких областях, как цифровое правительство, электронная коммерция, внедрение единой системы управления, платежные интерфейсы, отслеживание товаров и другие технологии. Несмотря на тенденцию к росту стоимости мобильных данных в Индии, цены на интернет-трафик в России и в Индии по-прежнему являются одними из самых низких в мире²¹⁹. Цифровая трансформация сейчас – среди главных приоритетов России. Это нашло отражение в назначении Михаила Мишустина премьер-министром в январе 2020 года. Технически подкованный Мишустин ранее возглавлял Федеральную налоговую службу России, и ему приписывают успешную цифровизацию её деятельности. Россия также разрабатывает «Национальную технологическую инициативу» (НТИ)²²⁰ – долгосрочную программу лидерства российских компаний на новых высокотехнологичных рынках, которые будут определять структуру мировой экономики в ближайшие 15-20 лет. НТИ можно скоординировать со стратегическими усилиями Индии. Как и в Индии, российские власти готовятся к тестированию и развёртыванию сетей 5G. Также реализуется национальная программа «Цифровая экономика», рассчитанная до 2030 года.

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ 1 ГБ МОБИЛЬНЫХ ДАННЫХ ПО МИРУ В 2019 ГОДУ (В ДОЛЛ. США)



Источники: www.forbes.com, www.statista.com

В ФОКУСЕ: СИСТЕМА

Публичная акционерная финансовая корпорация «Система» (АФК «Система») была основана в 1993 году Владимиром Евтушенковым и его партнёрами. Сегодня АФК «Система» – это публичная диверсифицированная компания, которая инвестирует в такие области, как телекоммуникации, коммунальные услуги, розничная торговля, высокие технологии, целлюлозно-бумажная промышленность, фармацевтика, здравоохранение, железнодорожный транспорт, сельское хозяйство, финансы, СМИ, туризм, и работает в России, странах СНГ, Европе, США и Индии. Некоторые из активов диверсифицированного портфеля АФК «Система» в России включают 50,0177% акций ведущей российской телекоммуникационной компании ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), 25,6% акций крупнейшей в России девелоперской и строительной компании Группа «Эталон» и 96,9% акций крупнейшей в России национальной медицинской сети «Группа компаний «Медси»» и 42,99% одной из крупнейших в России платформ электронной коммерции OZON. АФК «Система» также инвестирует в исследования и разработки в инновационных высокотехнологичных компаниях и на мировых финансовых рынках.

Sistema VC – венчурный фонд, 80% которого принадлежит АФК «Система». Он был основан в 2016 году и сфокусирован на инвестициях в Deep Tech компании на стадии роста в сферах искусственного интеллекта, машинного обучения, компьютерного зрения и когнитивных технологий (машинное распознавание речи, звуков, движения, видеоаналитики и т.д.), а также в инфраструктурные решения и сети нового поколения, образовательные технологии, логистику и пищевые технологии.

АФК «Система» присутствует в Индии с 2007 года, когда она приобрела долю в телекоммуникационной компании Shyam TeleLink Ltd, базировавшейся в Джайпуре и работавшей в основном в штате Раджастан. При этом у компании был потенциал вырасти до уровня всеиндийского игрока. Данное совместное предприятие стало компанией Sistema Shyam Teleservices (SSTL) и работало в Индии под брендом Mobile TeleSystems India (MTS India). В феврале 2012 года Верховный суд Индии аннулировал 122 телекоммуникационные лицензии 22 операторов мобильной связи по всей стране, которые были выданы в январе 2008 года или позже. В результате этого решения SSTL потеряла 21 из своих 22 лицензий. В то время SSTL находилась в процессе пересмотра своей стратегии, планируя сосредоточиться на продаже мобильных данных, а не голосовых услуг, ожидая глобальные перемены, связанных с распространением смартфонов и мобильного Интернета. После отзыва лицензий SSTL акционеры решили продать компанию Reliance Communications в 2016 году (компания принадлежала Анилу Амбани). В том же году Мукеш Амбани запустил Jio. В то время вряд ли кто-либо из участников сильно фрагментированного индийского телекоммуникационного рынка мог представить себе кардинальные изменения, которые ждали этот сектор с появлением нового игрока (подробности о Jio см. на стр. 45 настоящего доклада). На сегодняшний день в телекоммуникационном секторе Индии помимо Jio осталось только два крупных игрока, оба из которых находятся в глубоком финансовом кризисе. Правительству Индии пришлось выручать эти компании, допустив крупномасштабные иностранные инвестиции и разрешив всем игрокам немного поднять цены на свои услуги, которые к тому времени упали до беспрецедентно низкого уровня.

Несмотря на трудности в сфере телекоммуникационного бизнеса и признавая потенциал развивающейся экосистемы венчурного капитала в Индии, АФК «Система» сохранила свою опытную команду менеджеров, ориентированных на Индию, и в 2015 году создала Sistema Asia Capital. Этот венчурный фонд, известный сегодня как Sistema Asia Fund, управляется компанией Sistema Asia, 100% дочерней компанией АФК «Система», зарегистрированной в Сингапуре и имеющей лицензию MAS (Монетарное управление Сингапура). Sistema Asia Fund работает в Индии (Бангалор) и Сингапуре, инвестируя в высокотехнологичные стартапы с упором на потребительские технологии, финансовые технологии, электронную коммерцию, электронное здравоохранение и благо-

получие, кибербезопасность и искусственный интеллект. Среди наиболее заметных инвестиций фонда в Индии можно назвать компании Seclore, Licious, Subtra, Lendingkart, HealthifyMe, Faasos, Kissht, Uniphore. К 2019 году Sistema Asia Fund проинвестировал в 12 индийских стартапов и осуществил два успешных выхода: из платформы электронных подарков Qwiksilver в Бангалоре и электронной аптеки Netmeds. До конца 2021 года Sistema Asia Fund планирует инвестировать ещё в несколько индийских компаний.

Фонд уже имеет под управлением более 120 млн долл. США и планирует увеличить свой капитал. Он работает в нескольких регионах с помощью различных каналов, включая сингапурскую платформу Sistema Asia под названием Sales Jet. Sales Jet – результат партнёрства с Enterprise Singapore, Фондом «Сколково» и МТС, помогающий российским стартапам выходить на рынки Юго-Восточной Азии, Сингапура и Индии, а также выводить стартапы из Сингапура в Россию. Sales Jet способствует передаче технологий и развитию бизнеса, совершенствованию портфельных компаний за счёт инноваций, повышению операционной эффективности и привлечению отраслевых партнёров для повышения квалификации и ускорения роста.

В 2019 году Sistema Asia Fund совместно с MTS Startup Hub (московский акселератор МТС Россия), Invest India и Startup India организовали Startup India – MTS Innovation Challenge для поиска технологических стартапов. Проект был ориентирован на индийские компании, которые уже разработали жизнеспособный продукт или готовую к развёртыванию технологию в сферах FinTech, HRtech, Интернета вещей, цифровых продуктов B2C, программного обеспечения или SaaS для электронной коммерции. Победители смогли воспользоваться множеством преимуществ, включая: МТС в качестве клиента или инвестора, деньги на пилотный проект, доступ к каналу продаж, отраслевой опыт, доступ к корпоративным ресурсам МТС и интенсивное бизнес-обучение.

По материалам: www.sistema.com, www.sistemaasiacapital.com, www.economictimes.indiatimes.com, www.thehindubusinessline.com, www.businessinsider.in

В то время как Россия широко известна своей фундаментальной наукой и разработкой сложных алгоритмов, Индия за последние годы также добилась значительного прогресса в охвате населения Интернетом и цифровой грамотностью, а также в таких областях, как цифровое правительство, электронная коммерция, внедрение единой системы управления, платежные интерфейсы, отслеживание товаров и другие технологии. Несмотря на тенденцию к росту стоимости мобильных данных в Индии, цены на интернет-трафик в России и в Индии по-прежнему являются одними из самых низких в мире²¹⁹. Цифровая трансформация сейчас – среди главных приоритетов России. Это нашло отражение в назначении Михаила Мишустина премьер-министром в январе 2020 года. Технически подкованный Мишустин ранее возглавлял Федеральную налоговую службу России, и ему приписывают успешную

цифровизацию её деятельности. Россия также разрабатывает «Национальную технологическую инициативу» (НТИ)²²⁰ – долгосрочную программу лидерства российских компаний на новых высокотехнологичных рынках, которые будут определять структуру мировой экономики в ближайшие 15-20 лет. НТИ можно скоординировать со стратегическими усилиями Индии. Как и в Индии, российские власти готовятся к тестированию и развёртыванию сетей 5G. Также реализуется национальная программа «Цифровая экономика», рассчитанная до 2030 года.

Тот факт, что по состоянию на 2017 год российская экономика на 80–100% зависела от импортной ИТ-инфраструктуры²²¹, рассматривается как одна из самых больших проблем и станет одним из основных направлений

реализации программы «Цифровая экономика». В то же время Россия рискует потерять значительную часть своего ИТ-персонала из-за обесценивания рубля и невозможности предложить конкурентоспособное вознаграждение лучшим специалистам. Низкий уровень производства микроэлектроники в России – ещё одна трудность, которая является частью более серьёзного вызова, стоящего перед Россией, связанного с необходимостью диверсификации экономики, чтобы уйти от сильной зависимости от добычи и экспорта природных ресурсов. Выступая в Государственной Думе, Мишустин отметил²²²: «Цифра — это нефть, золото и платина XXI века. Если мы не будем заниматься цифрой, то цифра займётся нами». Следовательно, развитие ИТ-сектора, а также поддержка предпринимательства являются одними из главных приоритетов экономической политики России на данном этапе.

Опыт Индии в области цифровизации недостаточно известен в России. Хотя есть некоторые исключения, в целом российский бизнес не в полной мере осознаёт происходящие там перемены, и ему необходимо научиться работать с новой цифровой Индией. Российская и индийская ИТ-отрасли развивались по-разному, но теперь в них появились новые элементы взаимодополняемости, и необходимо изучать эти новые возможности. Тем более что исторически положительные примеры взаимосвязей уже существовали: например РУС-СОФТ, российская ассоциация компаний-разработчиков программного обеспечения, была создана по примеру NASSCOM (подробности см. на стр. 69 настоящего доклада). Сегодня такие компании, как MaximaTelecom (разработка сетей Wi-Fi для метро Дели), Lighting Technologies (системы энергосберегающего освещения для умных городов), Zyfra (искусственный интеллект и промышленные решения на базе Интернета вещей, подробности см. на стр. 101 этого доклада), а также такие государственные гиганты, как Росатом (ключевой партнёр Индии в атомной отрасли) и другие, активно участвуют в инновационном развитии Индии. Однако, безусловно, есть возможности для того, чтобы к этому процессу присоединилось больше игроков из России.

Компаниям нужно думать очень быстро, если они хотят добиться успеха в цифровом буду-

щем Индии. Международные игроки уже давно осознали потенциал Индии и тот факт, что, если компания находится за пределами этой страны, она не может считаться по-настоящему глобальной. Конкуренция на индийском рынке огромна, и индийские компании получают как материальные, так и нематериальные преимущества. Хотя не следует переоценивать важность политической доброй воли, в случае Индии и России, лучше её не игнорировать, а использовать. Сегодня Индию нельзя рассматривать только как потенциальный рынок, её следует рассматривать как ценного партнёра. Индия приветствует компании, которые помогают удовлетворить её насущные потребности, не усугубляя стоящие перед ней проблемы. Сейчас страна уделяет много внимания образованию, повышению квалификации и трудоустройству своей молодёжи, разумному управлению ограниченными ресурсами, генерации «зеленой» энергии для развития экономики, решению задачи выведения миллионов людей из-за черты бедности без дальнейшего ущерба окружающей среде, устраняя уже нанесённый ей ущерб. «Сделай в Индии» – одна из приоритетных программ правительства Индии, и вслед за компаниями военно-промышленного комплекса²²³ российским производителям электроники также необходимо внимательно изучить возможности Индии, поскольку Индия предлагает стимулы для локализации производства и имеет уникальный опыт масштабирования низкомаржинальных продуктов и услуг. Российские и индийские партнёры также могут обратить взгляд на рынки третьих стран и, что немаловажно, на глобальный рынок, поскольку Индия не видит границ в ведении бизнеса и даёт импульс заслуживающим внимания идеям, как никакая другая страна.

Различные российские и индийские учреждения прилагают усилия для объединения предпринимательских сообществ, продвижения бизнес-образования, направленного на развитие бизнеса в России и в Индии, и для налаживания связей между молодёжью двух стран. Первый саммит стартапов Индии и России прошёл в Москве в декабре 2018 года, организованный Фондом Сколково. Другой пример – сотрудничество индийского Фонда глобального образования и лидерства (tGELF) с бизнес-школой СКОЛКОВО и Фондом Сколково в содействии участию России и Индии в Чем-

пионате мира по предпринимательству (EWC). EWC, инициатива Misk Foundation (Саудовская Аравия), представляет собой глобальный конкурс стартапов, который за два года своего существования создал экосистему из более чем 100 000 стартапов в более чем 190 странах. tGELF руководил организационными усилиями в разных странах, особенно в России и в Индии. При партнёрской поддержке СКОЛКОВО tGELF как один из глобальных со-организаторов EWC организовал национальный финал EWC в России: офлайн в технопарке Сколково в 2019 году и полностью онлайн через специально созданную платформу в 2020 году. Инновационная миссия Atal (Atal Innovation Mission), запущенная NITI Aayog и Образовательный центр «Сириус», ориентируются на молодых новаторов. В рамках сотрудничества этих институтов были организованы взаимные визиты российских и индийских студентов и совместная проектная работа. Московская школа управления СКОЛ-

КОВО стремится стать центром экспертизы и платформой для обмена опытом по вопросам ведения бизнеса с Индией, и разрабатывает образовательные программы для российских и индийских инновационных компаний вместе со своим партнёром, Индийской школой бизнеса (ISB) в Хайдарабаде.

Несколько инвестиционных фондов российского происхождения уже работают с Индией, наводя мосты и объединяя российский, индийский и мировой опыт. К ним относятся Sistema Asia Capital (подробности см. на стр. 98 данного доклада), RTP Global (подробности см. на стр.71 данного доклада) и DST Global. Индийская SUN Group – один из ветеранов венчурного капитала, инвестирующий в Россию, Индию и другие страны с начала 1990-х годов. Это очень опытные инвесторы, обладающие как знаниями о работе на сложных рынках, так и своим капиталом.

В ФОКУСЕ: ZYFRA

Zyfra – это группа компаний, созданная в 2017 году. Renova Capital Виктора Вексельберга была одним из первых инвесторов в компанию. Zyfra разрабатывает решения на основе искусственного интеллекта (ИИ) и промышленного Интернета вещей, а также системы автоматизированного сбора данных, робототехнику и дроны для горнодобывающей промышленности, машиностроения, нефтегазовых и химических предприятий. Zyfra предлагает готовые технологии в области анализа и прогнозирования данных, оптимизации технологических процессов, а также мониторинга оборудования и персонала. Компания также планирует разрабатывать решения и прогнозировать качество в сфере интеллектуального сельского хозяйства. Zyfra продвигает собственные продукты, а также выступает в качестве инвестора в решения других компаний. В число клиентов компании в России входят многие крупные отраслевые предприятия, такие как Ростех и его компании, Газпром и его подрядчики, Росатом, Роснефть, «Газпром нефть», Сибур, Норникель, Сахалинуголь, GV Gold и другие.

Zyfra вышла на рынок Индии в 2018 году, и теперь у неё есть представительство в этой стране. Помимо Индии и России, Zyfra также работает в Финляндии, Франции, Болгарии, Румынии, Германии, Италии, Турции, Чили, Перу, ЮАР, Китае, Сингапуре и Марокко. К концу 2018 года Zyfra объявила, что объём контрактов в Индии достиг 3 млн долл. США. К апрелю 2019 года Zyfra запустила 17 пилотных проектов с основными индийскими партнёрами, включая Spudweb (разработка программного обеспечения в инфраструктуре LAN и WAN), Parivartan Automation (производство индийских железнодорожных узлов), Abcon Group (консалтинговые и программные решения), Wimera Systems (решения для цифровой трансформации), Agaram Infotech (ИТ-компания с программными решениями для различных отраслей), Nortech Trinity (технические специалисты и вспомогательные услуги для нефтегазового и энергетического секторов), Mascot Tools (машиностроительная

компания) и OJB Engineering (производство инструментов, таких как гидравлические челюсти), а также другие компании из оборонной, аэрокосмической, нефтехимической, металлургической и горнодобывающей областей. Zyfra планирует достичь цели в 50 млн долл. США по сделкам, связанным с Индией, к 2021 году, при этом Индия будет её основным международным направлением.

По словам генерального директора Zyfra Игоря Богачева, сотрудничество между Россией и Индией в области искусственного интеллекта и Интернета вещей – это гораздо больше, чем отношения покупатель-продавец и простая поставка решений, это обмен передовым опытом и знаниями и совместные инновации. Богачев считает, что наиболее перспективными секторами для внедрения решений на основе ИИ и Интернета вещей в Индии являются металлургия, транспорт, авиакосмическая промышленность и нефтехимия.

В 2018 году Zyfra представила в Индии свою систему сбора производственных данных MDCplus, которая выполняет мониторинг оборудования в реальном времени с настраиваемыми отчётами и диаграммами. Эти отчёты позволяют отслеживать задания, детали, операции, рабочие центры, затраты на утилизацию, время простоя и действия персонала, с использованием компьютерных программ. В том же году Zyfra выпустила отчёт, в котором Индия заняла 13-е место из 200 стран с точки зрения развития технологий искусственного интеллекта и Интернета вещей.

В декабре 2019 года индийская горнодобывающая компания Thriveni Earthmovers Pvt. Ltd., основные производственные мощности которой расположены в штате Орисса, заключила с Zyfra контракт на внедрение решения «интеллектуальный карьер» на угольном проекте Пакри Барвадих (PBCMP) в штате Джаркханд. Решение Zyfra «Интеллектуальный карьер» включает (i) ZM Karier – систему управления горнотранспортного оборудования с автоматической системой диспетчеризации самосвалов; (ii) ZM Drill – автоматизированную систему управления буровзрывными работами; и (iii) ZM Scarex – системы управления земляными работами и другое программное обеспечение для планирования ресурсов и прикладное программное обеспечение для импорта и экспорта данных, связанных с планированием, производством, производительностью оборудования, посещаемостью персонала и аналитикой в реальном времени. По состоянию на июнь 2020 года проект PBCM завершён более чем на 60%.

В сентябре 2019 года Индийские железные дороги начали использовать систему Zyfra MDCplus для сбора данных в режиме реального времени со всех типов станков и для мониторинга энергопотребления. Zyfra развернула эту систему, обучила персонал и теперь оказывает техническую поддержку индийским железным дорогам. По данным Индийских железных дорог, внедрение MDCplus привело к увеличению использования станочного парка на 9% и значительной экономии энергии. В целом к апрелю 2020 года Индийские железные дороги достигли 20% повышения эффективности производства на своих 10 заводах и мастерских в различных регионах Индии, где были развернуты системы Zyfra по мониторингу станочного парка в реальном времени и системы сбора производственных данных. По состоянию на 2019 год в Индии функционировало более 500 станков с ЧПУ, подключенных к системе Zyfra MDCplus.

Ознаменовав ещё одну веху в совместных индийско-российских ИТ-проектах, в августе 2020 года дочерняя компания бизнес-конгломерата Murugappa Group Shanthi Gears Ltd (ведущий производитель редукторов в Индии) заключила с Zyfra контракт на подключение своего оборудования к MDCplus. К 2021 году компания планирует произвести более 2000 установок MDCplus в Индии в партнёрстве с такими компаниями, как Murugappa Group, Godrej и другими.

Пандемия значительно повысила интерес к технологиям, используемым Zyfra, поскольку компании ищут решения на основе робототехники и искусственного интеллекта, релевантные для своих отраслей, и стремятся повысить свою эффективность и гибкость. По имеющимся сведениям,

бизнес Zyfra рос быстрее рынка, получившего дополнительный импульс благодаря кризису, в то время как Индия стала для Zyfra ключевым иностранным рынком.

По материалам: www.zyfra.com, www.tadviser.ru, www.cnbctv18.com и др.

Помимо уже упомянутых областей, две страны обладают потенциалом для сотрудничества в секторах глубоких технологий, таких как искусственный интеллект, большие данные и аналитика, машинное обучение, фотоника, блокчейн, а также финансовые технологии, современные материалы, инфраструктура устойчивой энергетики, интеллектуальная логистика. Одним из важных элементов поддержки со стороны правительств с обеих сторон могло бы стать создание так называемых «регуляторных песочниц» и открытие их для участия российских и индийских компаний, чтобы экспериментальные правовые режимы помогли упростить двустороннее технологическое сотрудничество, а также способствовали свободному перекрёстному опылению и тестированию идей, особенно в среде технологических стартапов.

Ещё одно важное потенциальное направление сотрудничества Индии и России – информационная безопасность. В привычном нам миропорядке вокруг инфраструктуры и пространств, которые люди хотят сохранить в неприкосновенности, создаются системы безопасности. В быстро приближающемся цифровом мире среда становится проницаемой, и границы пространства, требующего защиты, будет всё труднее определять чётко. Более того, в будущем даже важнейшие объекты инфраструктуры скорее всего будут контролироваться искусственным интеллектом, поэтому потребуются новые подходы и другие принципы защиты. Квантовая технология и квантовая криптография могут стать основой для новых систем безопасности.

В 2020 году Министерство иностранных дел Индии объявило о создании Отдела новых

и перспективных стратегических технологий (NEST), который будет заниматься технологической дипломатией, внешнеполитическими и международно-правовыми аспектами новых и разрабатываемых технологий. Это позволит Индии играть более активную роль на глобальных форумах в сфере управления технологиями и продвигать национальные интересы Индии в этом контексте²²⁴. В новом цифровом мире национальная независимость и суверенитет стран становятся зависимыми от технологий больше, чем когда-либо прежде. В ответ на растущие киберугрозы и в отсутствие всеобъемлющего международного регулирования, киберпространство становится всё более региональным. Несмотря на давние усилия России по достижению под руководством ООН широкого международного консенсуса в отношении принципов международного права, регулирующих киберпространство, пока, к сожалению, она добилась лишь ограниченного успеха в этой области. В новой развивающейся международной обстановке, вероятно, будут существовать несколько технологических кластеров, каждый со своими собственными принципами безопасности. В интересах как России, так и Индии было бы согласовать эти принципы на раннем этапе, чтобы в ближайшем будущем не оказаться на разных технологических континентах. Учитывая постоянное и последовательное стремление обеих стран к суверенитету и соблюдение ими принципов невмешательства во внутренние дела других стран, Россия и Индия являются естественными партнёрами в процессе формирования принципов нового цифрового мира. Их усилия в этом направлении, если они будут активизированы, принесут пользу не только самим двум странам, но и всему международному сообществу.



Библиография

1. Arun Ghosh. New Economic Policy: A Review. Economic and Political Weekly, vol. 27, no. 23, 1992, pp. 1175–1178. JSTOR, www.jstor.org/stable/4398466. (дата обращения 25.11.2020).
2. India's growth story since the 1990s remarkably stable and resilient. Full text. URL: <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/03/14/india-growth-story-since-1990s-remarkably-stable-resilient>
3. Gross domestic product 2019. Full Text. URL: <https://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf>
4. Речь премьер-министра Индии Н.Моди в День независимости, 15 августа 2019 г. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=5AxUDOCJBV8>
5. Report on India's Trillion Dollar Digital Opportunity Released. February 20, 2019. Full Text. URL: <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1565669>
6. Purchasing Power Parities and the size of Indian Economy: Results from the 2017 International Comparison Program. June 23, 2020. Full Text. URL: <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1633594>
7. Economic Survey 2019-20: Volume 2: Full Text. URL: https://indiabudget.gov.in/economicsurvey/doc/echapter_vol2.pdf
8. Distribution of the workforce across economic sectors in India 2020. URL: <https://www.statista.com/statistics/271320/distribution-of-the-workforce-across-economic-sectors-in-india/>
9. Structural Change and Employment in India. 2019. Full Text. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_735166.pdf
10. Young People. URL: <https://india.unfpa.org/en/topics/young-people-12>
11. An Indian Economic Strategy to 2035. Full Text. URL: <https://www.dfat.gov.au/geo/india/ies/overview.html>
12. The World Factbook: South Asia: India. 2020. URL: <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/india/>
13. An Analysis of the Informal Labour Market in India. October 2014. Full Text. URL: <https://www.ies.gov.in/pdfs/CII%20EM-october-2014.pdf>
14. World Employment and Social Outlook: Trends 2018. Full Text. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_615594.pdf
15. India's turning point: An economic agenda to spur growth and jobs. August 26, 2020. Full Text. URL: <https://www.mckinsey.com/featured-insights/india/indias-turning-point-an-economic-agenda-to-spur-growth-and-jobs#>

16. «Знакомьтесь: новый индийский потребитель». Доклад Института исследований развивающихся рынков бизнес-школы СКОЛКОВО (IEMS). 2018 г. https://iems.skolkovo.ru/downloads/documents/SKOLKOVO_IEMS/Research_Reports/SKOLKOVO_IEMS_Research_2018-06-30_ru.pdf
17. About Indian Economy Growth Rate & Statistics. URL: <https://www.ibef.org/economy/indian-economy-overview>
18. Doing Business 2020. Comparing Business Regulation in 190 Economies. Full Text. URL: <http://documents1.worldbank.org/curated/en/636621574941404453/pdf/Doing-Business-2020-Comparing-Business-Regulation-in-190-Economies-Economy-Profile-of-India.pdf>
19. Ease Of Doing Business. URL: <https://www.makeinindia.com/eodb>
20. Официальный сайт NITI Aayog. URL: www.niti.gov.in
21. <https://www.bbc.com/news/world-asia-india-37974423>
22. Официальный сайт Bharat Interface for Money. URL: www.bhimupi.org.in
23. Провайдеры цифровых платежей сообщили о росте количества пользователей на 60 миллионов за 3 месяца после демонетизации.
24. 5 Reasons why GST is good for business. URL: <https://www.makeinindia.com/five-reasons-why-gst-is-good-for-business>
25. В апреле 2018 года налоговые поступления в Индии впервые в истории превысили отметку в 14 млрд долл. США.
26. Corporate tax rates slashed to 22% for domestic companies and 15% for new domestic manufacturing companies and other fiscal reliefs. September 20, 2019. Full Text. URL: <https://pib.gov.in/PressReleaselframePage.aspx?PRID=1585641>
27. Infrastructure Development in India: Market Size, Investments, Government Initiatives. URL: <https://www.ibef.org/industry/infrastructure-sector-india.aspx>
28. Официальный сайт Smart Cities Mission. URL: www.smartcities.gov.in
29. Smart Cities. Full Text. URL: <http://mohua.gov.in/cms/smart-cities.php>
30. Building a Foundation for Smart Indian Cities. April 30, 2015. Full Text. URL: <https://isbinsight.isb.edu/building-a-foundation-for-smart-indian-cities/>
31. What is Smart City. Full Text. URL: <http://164.100.161.224/upload/uploadfiles/files/What%20is%20Smart%20City.pdf>
32. Официальный сайт Swachh Bharat Mission. URL: <https://swachhbharatmission.gov.in/sbmcms/index.htm>
33. Ayushman Bharat Yojana. URL: https://www.nhp.gov.in/ayushman-bharat-yojana_pg
34. About Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PM-JAY). URL: <https://pmjay.gov.in/about/pmjay>
35. Информация о Национальном управлении здравоохранения (NHA). URL: <https://pmjay.gov.in/about/nha>
36. National Digital Health Mission. URL: <https://www.makeinindia.com/national-digital-health-mission>
37. What India's route to universal health coverage can teach the world. October 3, 2019. Full text. URL: <https://www.weforum.org/agenda/2019/10/role-of-government-in-healthcare-in-india/>
38. Индустрия здравоохранения в Индии. URL: <https://www.ibef.org/industry/healthcare-India.aspx>. В 2018 году этот показатель составлял 1,28% ВВП страны. Оценка расходов на общественное здравоохранение в Индии в 2017-2020 гг. URL: <https://www.statista.com/statistics/684924/india-public-health-expenditure/>

39. Официальный сайт Make In India. URL: <https://www.makeinindia.com/home>
40. Global ambitions: All about the production-linked incentive scheme. November 12, 2020. Full Text. URL: <https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/global-ambitions-all-about-the-production-linked-incentive-scheme/articleshow/79182428.cms?from=mdr>
41. Target NET ZERO Imports is a striking demonstration of intent. Full Text. URL: <https://digitalindia.gov.in/content/electronics-manufacturing>
42. Schemes For MSMEs. URL: <https://www.makeinindia.com/schemes-for-msmes>
43. Skill India Portal: URL: <https://www.skillindia.gov.in/>
44. e-Skill India portal: About. URL: <https://eskillindia.org/Home/about>
45. Startup India. URL: <https://www.startupindia.gov.in/>
46. About Startup India. URL: <https://www.startupindia.gov.in/content/sih/en/about-startup-india-initiative.html>
47. Startup Ecosystem In India. URL: <https://www.makeinindia.com/startup-ecosystem-in-india>
48. Digital India Official Site. URL: www.digitalindia.gov.in
49. How Digital India will be realized: Pillars of Digital India. URL: <https://digitalindia.gov.in/content/programme-pillars>
50. National Broadband Mission Connecting India. URL: <https://www.makeinindia.com/national-broadband-mission-connecting-india>
51. India's Trillion Dollar Digital Opportunity. Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India. February 2019. https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/india_trillion-dollar_digital_opportunity.pdf
52. Wi-Fi access network interface (WANI) and Framework and Guidelines for Registration. 2020. Full Text. URL: https://dot.gov.in/sites/default/files/2020_12_11%20WANI%20Framework%20Guidelines.pdf?download=1
53. India's Trillion Dollar Digital Opportunity. Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India. February 2019. https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/india_trillion-dollar_digital_opportunity.pdf Согласно этому исследованию, Индия занимает второе место по темпам роста внедрения цифровых технологий после Индонезии среди 17 стран с развитой и развивающейся экономикой.
54. Nilekani N. Data to the people. Foreign Affairs. October 2018. Full Text. URL: <https://www.foreignaffairs.com/articles/asia/2018-08-13/data-people>
55. Официальный сайт India Stack. URL: www.indiastack.org; Официальный сайт iSPIRT. URL: www.ispirt.in
56. Официальный сайт UMANG. URL: <https://web.umang.gov.in>
57. Government e-Market Place: Spotlight. URL: <https://www.india.gov.in/spotlight/government-e-marketplace-procurement-made-smart#tab=tab-1>
58. Официальный сайт Open Government Data (OGD) Platform India. URL: www.data.gov.in
59. India's Trillion Dollar Digital Opportunity. Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India. February 2019. https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/india_trillion-dollar_digital_opportunity.pdf
60. Telecom Regulatory Authority Of India. November 10, 2020. Full Text. URL: https://tra.gov.in/sites/default/files/PR_No.90of2020.pdf
National Broadband Mission Connecting India. URL: <https://www.makeinindia.com/national-broadband-mission-connecting-india>

Telecom Regulatory Authority Of India. October 12, 2020. Full Text. URL: https://tra.gov.in/sites/default/files/PR_No.84of2020_0.pdf

Number of internet users in India from 2015 to 2020 with a forecast until 2025. URL: <https://www.statista.com/statistics/255146/number-of-internet-users-in-india/>

techINSIGHT – At 502.2 million Smartphone users, its time for Smartphone brands to turn towards services in 2020. January 30, 2020. Full Text. URL: <https://techarc.net/techinsight-at-502-2-million-smartphone-users-its-time-for-smartphone-brands-to-turn-towards-services-in-2020/>

Ericsson Mobility Report. June 2020. Full Text. URL: <https://www.ericsson.com/49da93/assets/local/mobility-report/documents/2020/june2020-ericsson-mobility-report.pdf>

Public WiFi hotspots in India to reach 21 lakh by 2021. August 23, 2019. Full Text. URL: <https://government.economictimes.indiatimes.com/news/digital-india/public-wifi-hotspots-in-india-to-reach-21-lakh-by-2021/70797504>

Internet penetration rate in India from 2007 to 2020. URL: <https://www.statista.com/statistics/792074/india-internet-penetration-rate/>

Is India ready for the coming digital revolution? August 31, 2010. Full Text. URL: <https://economictimes.indiatimes.com/is-india-ready-for-the-coming-digital-revolution/articleshow/6470146.cms?from=mdr>

Global internet penetration rate as of January 2020, by region. URL: <https://www.statista.com/statistics/269329/penetration-rate-of-the-internet-by-region/>

Number of wireless subscribers across India between June 2010 and December 2019. URL: <https://www.statista.com/statistics/328003/wireless-subscribers-in-india/>

Is India ready for the coming digital revolution? August 31, 2010. Full Text. URL: <https://economictimes.indiatimes.com/is-india-ready-for-the-coming-digital-revolution/articleshow/6470146.cms?from=mdr>

Mobile phone internet user penetration in India from 2015 to 2018 with a forecast until 2023. URL: <https://www.statista.com/statistics/309019/india-mobile-phone-internet-user-penetration/>

India's Data Consumption May Touch 25 GB/Month Per User By 2025: Ericsson. June 16, 2020. Full Text. URL: <https://www.bloombergquint.com/business/india-s-data-consumption-may-touch-25-gb-month-per-user-by-2025-ericsson>

Ericsson Mobility Report. June 2020. Full Text. URL: <https://www.ericsson.com/49da93/assets/local/mobility-report/documents/2020/june2020-ericsson-mobility-report.pdf>

A price war has undermined India's big telecoms companies. December 14, 2019. URL: <https://www.economist.com/business/2019/12/14/a-price-war-has-undermined-indias-big-telecoms-companies>

#StartupIndia: How 'Digital India' And 'Make In India' Power India's Tech Juggernaut. August 14, 2020. Full Text. URL: <https://inc42.com/features/startupindia-how-digital-india-and-make-in-india-power-indias-tech-juggernaut/>

India has over 500 mln active internet users. May 5, 2020. Full Text. URL: <https://economictimes.indiatimes.com/tech/internet/india-has-over-500-mn-active-internet-users-14-of-5-11-yrs-iamai/articleshow/75556305.cms?from=mdr>

Digital India: Technology to transform a connected nation. March 27, 2019. Full Text. URL: <https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/digital-india-technology-to-transform-a-connected-nation#>

India's Trillion Dollar Digital Opportunity. Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India. February 2019. https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/india_trillion-dollar_digital_opportunity.pdf

Digital India: Technology to transform a connected nation. March 27, 2019. Full Text. URL: <https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/digital-india-technology-to-transform-a-connected-nation#>

Transforming India Dashboard. URL: <https://transformingindia.mygov.in/performance-dashboard/#primary>

India jumps 5 places in Global Innovation Index. July 25, 2019. Full Text. URL: <https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-jumps-5-places-in-global-innovation-index/articleshow/70372736.cms>

GII 2020: COVID-19 Pandemic's Expected Impact on Global Innovation; Annual Ranking Topped by Switzerland, Sweden, U.S., U.K. and Netherlands. Full Text. URL: <https://www.globalinnovationindex.org/media-press-releases>

Ravi Shankar Prasad (@rsprasad). June 1, 2020, 8:33 AM. URL: <https://twitter.com/rsprasad/status/1267328360289464321>

India produced 225 mn mobile phones in 2017 worth \$20 billion: Report. Nov 2018. Full Text. URL: <https://www.gizbot.com/mobile/news/india-produced-225-mn-mobile-phones-2017-worth-20-billion-report-055079.html>

A price war has undermined India's big telecoms companies. December 14, 2019. URL: <https://www.economist.com/business/2019/12/14/a-price-war-has-undermined-indias-big-telecoms-companies>

MOU signed between NeGD and CSC E-Governance Services India Limited making services on UMANG app available to citizens through the network of 3.75 lakh CSCs. August 26, 2020. Full Text. URL: <https://pib.gov.in/PressReleaseDetailm.aspx?PRID=1648784>

Panchayat Development Plan Official Site. URL: <https://gpdp.nic.in/index.html>

India Voluntary National Review 2020: Decade of Action Taking SDGs from Global to Local. Full Text. URL: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26281VNR_2020_India_Report.pdf

35 Paytm Statistics and Facts (2020): By the Numbers. URL: <https://expandedramblings.com/index.php/paytm-statistics-facts/>

Since Acquisition, Freecharge's Total Payments Volume Up 42%, MAU's Up 24%. January 2018. Full Text. URL: <https://www.medianama.com/2018/01/223-freecharge-axis-bank-q3fy18/>

MobiKwik Annual Report FY2020: The Indian Dream. Full Text. URL: <https://blog.mobikwik.com/mobikwik-annual-report-fy2020/>

Digital payments in India to reach \$1 trillion by 2023: Credit Suisse. Economic Times, February 15, 2018. Full Text. URL: <https://economictimes.indiatimes.com/small-biz/startups/newsbuzz/digital-payments-in-india-to-reach-1-trillion-by-2023-credit-suisse/articleshow/62935890.cms?from=mdr>

61. World Economic Outlook, April 2020: The Great Lockdown. April 2020. URL: <https://www.imf.org/ru/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020>
62. Fragmented recovery of the Indian economy is underway: ICRA. September 17, 2020. Full Text. URL: <https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/indicators/fragmented-recovery-of-the-indian-economy-is-underway-icra/articleshow/78172880.cms>
63. The Hindu Explains: What is technical recession, and what does it mean for the Indian economy? November 15, 2020. Full text. URL: <https://www.thehindu.com/business/Economy/the-hindu-explains-what-is-technical-recession-and-what-does-it-mean-for-the-indian-economy/article33100607.ece>
64. Официальный сайт The Hindu. URL: <http://www.thehindu.com/>

65. Indian economy is picking up pace. Here are the tell-tale signs of an upswing. October 8, 2020. Full Text. URL: <https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/indicators/indian-economy-picking-up-pace-here-are-the-tell-tale-signs-of-an-upswing/articleshow/78545809.cms>
66. COVID-19 and the Antifragility of Indian Start-up Ecosystem. TiE Delhi NCR – Zinnov report, October 2020. URL: <https://zinnov.com/covid-19-and-the-antifragility-of-indian-start-up-ecosystem/>
67. COVID-19 has accelerated India's digital reset. August 5, 2020. Full text. URL: <https://www.weforum.org/agenda/2020/08/covid-19-has-accelerated-india-s-digital-reset/>
68. What is India Stack. URL: <https://www.indiastack.org/about/>
69. Silver Lake leads \$500 million investment round in Indian online learning giant Byju's. September 8, 2020. Full Text. URL: <https://techcrunch.com/2020/09/07/silver-lake-leads-500-million-round-in-indias-byjus/>
70. Официальный сайт AatmaNirbhar Bharat Abhiyan. URL: <https://aatmanirbharbharat.mygov.in>, <https://www.investindia.gov.in/atmanirbhar-bharat-abhiyaan>
71. Indian billionaires increased their wealth by 35% during the lockdown, says Oxfam report. The Hindu. January 25, 2021. Full Text. URL: <https://www.thehindu.com/news/national/oxfam-study-shows-rich-got-richer-during-pandemic/article33655044.ece?homepage=true>
72. The Report of the High Level Committee on Deepening of Digital Payments. May 2019. Full Text. URL: <https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PublicationReport/Pdfs/CDDP03062019634B0EEF3F7144C3B65360B280E420AC.PDF>

Summary: 73 Recommendations That Nilekani-Led Committee On Digital Payments Made To The Government. June 5, 2019. Full Text. URL: <https://www.medianama.com/2019/06/223-summary-73-recommendations-that-nilekani-led-committee-on-digital-payments-made-to-the-government/>
73. Digital India: Technology to transform a connected nation. March 27, 2019. Full Text. URL: <https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/digital-india-technology-to-transform-a-connected-nation#>
74. World Bank, Rural population (% of total population) – India. URL: <https://data.worldbank.org/indicator/SP.RUR.TOTL.ZS?locations=IN>
75. Allianz Global Wealth Report 2017. Full Text. URL: https://web.archive.org/web/20180502235202/https://www.allianz.com/v_1506497732000/media/press/document/AGWR_17-Report_EN.pdf
76. Назван в честь выдающегося экономиста Чакраварти Рангараджана, который был заместителем управляющего Резервным банком Индии с 1982 по 1991 год.
77. Rajeev Kumra and R.K.Mittal. Growth Drivers of IT Enabled Banking in India: A Study of Scheduled Commercial Banks. LBS Journal of Management & Research. Vol. 2, Issue 1, 2004, pp. 60–72.
78. Catholic Syrian Bank, Lord Krishna Bank, Dhanalakshmi Bank, Lakshmi Vilas Bank, Jammu and Kashmir Bank, The South Indian Bank, Karnataka Bank и The Bank of Rajasthan
79. Krishna Chaitanya V. Metamorphosis of marketing financial services in India. Journal of Services Research, Volume 5, Number 1 (April-September 2005).
80. Вот описание сельской банковской системы 1970-х гг.: «Сельская банковская система сложна. Она состоит из традиционных ростовщиков и трейдеров, о которых нет данных. Кооперативные кредитные общества стали первыми официальными учреждениями, добившимися широкого охвата сельских районов. В основном, они дают ссуды на краткосрочные производственные цели, например, на удобрения. К 1969 году такие общества существовали практически во всех округах Индии, охватывая

94% деревень в стране, и они предоставляли 51% от общего объёма официальных кредитов фермерам. Их количество несколько уменьшилось в 1970-е годы, но к 1979 году на них приходилось 49% всех официальных кредитов. Коммерческие банки в 1960 году не занимались кредитованием фермеров, за исключением, возможно, плантаций и очень богатых фермеров. После национализации в 1969 году правительство вынудило их расширить кредитование фермеров и агропромышленного комплекса с соблюдением целевых показателей как по количеству сельских филиалов, так и по доле кредитования сельскохозяйственного сектора. Между 1969 и 1979 годами доля коммерческих банков в формальном кредитовании фермеров в Индии выросла с 34% до 49%». (Hans P. Binswanger, Shahidur R. Khandker, and Mark R. Rosenzweig. "How Infrastructure and Financial Institutions Affect Agricultural Output and Investment in India". The World Bank. March 1989).

81. Sheri Markose, Arun Thankoma and Peterson Ozilib. Financial Inclusion, At What Cost? Quantification of Economic Viability of A Supply Side Roll Out. European Journal of Finance. October 2020. URL: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1351847X.2020.1821740>
82. What is service area approach? URL: [https://bankingschool.co.in/loans-and-advances/information-on-service-area-approach/#:~:text=Service%20area%20approach%20\(SAA\)%20is,orderly%20development%20of%20the%20areas](https://bankingschool.co.in/loans-and-advances/information-on-service-area-approach/#:~:text=Service%20area%20approach%20(SAA)%20is,orderly%20development%20of%20the%20areas)
83. Vismay Basu, Neelamegan Kannan. Titanic Moment? An Analysis of Non-Performing Assets and Loans by the Public Sector Banks in the Pre-COVID Era. Centre for Financial Accountability. 2020, p. 18
84. Krishna Chaitanya V. Metamorphosis of marketing financial services in India. Journal of Services Research, Volume 5, Number 1 (April-September 2005)
85. Financial Inclusion in India – An Assessment. Full Text. URL: <https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Speeches/PDFs/MFI101213FS.pdf>
86. Abhijit Sharma. An exploratory study on traditional financial institutions of lower Assam. Centre for Microfinance Research Bankers' Institute of Rural Development & Indian Institute of Bank Management, Guwahati. Full Text. URL: http://www.birdlucknow.in/sdm_downloads/an-exploratory-study-on-traditional-financial-institutions-of-lower-assam/
87. C.P.S. Nayar. Can a traditional financial technology co-exist with modern financial technologies? The Indian experience. Savings and Development, 1986, Vol. 10, No. 1 (1986), pp. 31-58.
88. Подсчитано на основе Vismay Basu, Neelamegan Kannan. Titanic Moment? An Analysis of Non-Performing Assets and Loans by the Public Sector Banks in the Pre-COVID Era. Centre for Financial Accountability. 2020, p. 19
89. Даже тогда система была сконцентрирована только на районе Мумбаи с участием всего 147 банкоматов.
90. Here's the story of ATMs over the years. November 19, 2016. Full Text. URL: <https://economictimes.indiatimes.com/nation-world/heres-the-story-of-atms-over-the-years/atms-in-india/slideshow/55511209.cms>
91. Rajiv Ranjan and Sarat Chandra Dhal. Non-Performing Loans and Terms of Credit of Public Sector Banks in India: An Empirical Assessment. Reserve Bank of India Occasional Papers Vol. 24, No. 3, Winter 2003
92. Banking Sector Reforms in India: Narasimhan Committee 1&2, Nachiket Mor Committee, P J Nayak Committee. September 21, 2017. Full Text. URL: <https://www.civildaily.com/banking-sector-reforms-in-india-narasimhan-committee-12-nachiket-mor-committee-p-j-nayak-committee/>
93. Список международных банков с филиалами в Индии в настоящее время включает Bank of America, Barclays, BNP Paribas, Citi, HSBC, JP Morgan, Societe Generale и т.д.

94. Премия оплачивается как банком, так и заёмщиком в соотношении 2: 1.
95. State-wise Number of Kisan Credit Cards issued up to 30th June 2010. Excel Report. URL: http://eands.dacnet.nic.in/At_A_Glance-2011/14.11.xls
96. Остальные 15% были выпущены региональными сельскими банками.
97. 70.32 lakh Kisan Credit Cards sanctioned with credit limit of ₹62,870 cr: Govt. July 1, 2020. Full Text. URL: <https://www.livemint.com/industry/agriculture/70-32-lakh-kisan-credit-cards-sanctioned-with-credit-limit-of-rs-62-870-cr-govt-11593623748884.html>
98. "Financial inclusion", Speech by Dr Deepali Pant Joshi, Executive Director of the Reserve Bank of India, at the 5th Dun & Bradstreet Conclave on Financial Inclusion, Kolkata, 28 October 2013. Full Text. URL: <https://www.bis.org/review/r13103of.pdf>
99. Anjini Kochar. Branchless Banking: Evaluating the Doorstep Delivery of Financial Services in Rural India. Stanford Center for International Development, Working Paper #556. Full Text. URL: https://siepr.stanford.edu/sites/default/files/publications/566wp_1.pdf
100. India Digital Financial Inclusion. Journey Map Report. USAID. March 2019. Full Text. URL: https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/15396/mSTAR_IndiaDFI_Report_DRAFT_FINAL.pdf
101. India Digital Financial Inclusion. Journey Map Report. USAID. March 2019. Full Text. URL: https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/15396/mSTAR_IndiaDFI_Report_DRAFT_FINAL.pdf
102. India's booming startup scene is showing signs of trouble. The Economist. March 12, 2020. URL: <https://www.economist.com/business/2020/03/12/indias-booming-startup-scene-is-showing-signs-of-trouble>
103. Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana: A National Mission on Financial Inclusion. Full Text. URL: https://pmjdy.gov.in/files/E-Documents/PMJDY_BROCHURE_ENG.pdf
104. Jan Dhan Yojana features in Guinness Book of World Records with 11.5 cr bank accounts. January 21, 2015. Full Text. URL: <https://indianexpress.com/article/business/business-others/jan-dhan-yojana-enters-into-guinness-book-record-with-1-5-cr-accounts/>
105. USSD (Unstructured Supplementary Service Data или «неструктурированные дополнительные сервисные данные») – это протокол глобальной системы мобильной связи (GSM), который используется для отправки текстовых сообщений. USSD похож по формату на SMS. USSD использует коды, состоящие из символов, доступных на мобильном телефоне.
106. Фаза II программы включала предложение овердрафта в размере 5000 индийских рупий держателям карт RuPay после шести месяцев удовлетворительной пользовательской истории. В 2018 году лимит овердрафта был увеличен до 10 000 индийских рупий, овердрафт в размере 2000 индийских рупий предлагался без предварительных условий. Возрастной предел для овердрафта, который первоначально был установлен на уровне 18–60 лет, в 2018 году был изменен на 18–65 лет. https://pmjdy.gov.in/files/E-Documents/Continuation_of_PMJDY.pdf
107. Представлены данные по состоянию на 2016 год, с тех пор незначительные колебания рыночных оценок.
108. Yakshup Chopra, Prabhala Nagpurnanand, Prasanna L. Tantri, Bank Accounts for the Unbanked: Evidence from a Big Bang Experiment (May 2, 2017). Robert H. Smith School Research Paper No. RHS 2919091, Indian School of Business WP 2191091, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2919091>
109. Sheri Markose, Arun Thankoma and Peterson Ozilib. Financial Inclusion, At What Cost? Quantification of Economic Viability of A Supply Side Roll Out. European Journal of Finance. October 2020. URL: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1351847X.2020.1821740>

110. Operationalising Zero Balance Accounts. Full Text. URL: https://pmjdy.gov.in/files/stories/Canara_Bank.pdf
111. SC verdict on Aadhaar: Consumer finance firms to see a slowdown in customer acquisition. October 2018. Full Text. URL: <https://www.financialexpress.com/aadhaar-card/sc-verdict-on-aadhaar-consumer-finance-firms-to-see-a-slowdown-in-customer-acquisition/1364712/>
112. SC verdict on Aadhaar: Consumer finance firms to see a slowdown in customer acquisition. October 2018. Full Text. URL: <https://www.financialexpress.com/aadhaar-card/sc-verdict-on-aadhaar-consumer-finance-firms-to-see-a-slowdown-in-customer-acquisition/1364712/>
113. How will the SC verdict on Aadhaar impact online lending companies? October 10, 2018. Full Text. URL: <https://economictimes.indiatimes.com/wealth/p2p/how-will-the-sc-verdict-on-aadhaar-impact-online-lending-companies/articleshow/66144423.cms?from=mdr>
114. Хотя эта цифра выглядит впечатляющей, депозиты PMJDY составляют примерно 0,67% от размера депозитов до востребования и срочных депозитов в плановых коммерческих банках на сумму более 107,58 трлн индийских рупий в 2016-2017 гг. Sheri Markose, Arun Thankoma and Peterson Ozilib. Financial Inclusion, At What Cost? Quantification of Economic Viability of A Supply Side Roll Out. European Journal of Finance. October 2020. URL: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1351847X.2020.1821740>
115. Continuation of Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY). Full Text. URL: https://pmjdy.gov.in/files/E-Documents/Continuation_of_PMJDY.pdf
116. India Digital Financial Inclusion. Journey Map Report. USAID. March 2019. Full Text. URL: https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/15396/mSTAR_IndiaDFI_Report_DRAFT_FINAL.pdf
117. Sheri Markose, Arun Thankoma and Peterson Ozilib. Financial Inclusion, At What Cost? Quantification of Economic Viability of A Supply Side Roll Out. European Journal of Finance. October 2020. URL: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1351847X.2020.1821740>
118. Количество таких групп в стране может достигать миллиона. Malcolm Harper, Andreas Berkhof and R. V. Ramakrishna. "SHG-Bank Linkage: A Tool for Reforms in Cooperatives?", Economic and Political Weekly , Apr. 23-29, 2005, Vol. 40, No. 17, pp. 1720-1725
119. В настоящее время SBI имеет 16 400 офисов, около 57 000 банкоматов, 240 000 торговых терминалов и около 58 600 коммерческих корреспондентов.
120. Netflix Is Spending \$420 Million on Indian Content, CEO Says. December 6, 2019. Full Text. URL: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-12-06/netflix-is-spending-420-million-on-indian-content-ceo-says>
121. Apple launches first online store in India. URL: <https://www.ft.com/content/ddb82c93-0cad-4993-b38c-abbe275bafb2>
122. Sundar Pichai, Investing in India's digital future. July 13, 2020. Full Text. URL: <https://blog.google/inside-google/company-announcements/investing-in-indias-digital-future/> Почти половина фонда с объёмом 10 млрд долл. США – это инвестиции Google на сумму 4,5 млрд долл. США в платформы Jio, о которых было объявлено 15 июля 2020 года.
123. C. Raja Mohan, Chan Jia Hao. China's Digital Expansion and India. ISAS Working Paper, 320, October 8, 2019. Full Text. URL: <https://www.isas.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2019/10/ISAS-Working-Paper-No.-320.pdf>
124. Who is attracting Chinese FDI? — recent trends, emerging hotspots, and future trajectory. November 26, 2019. Full Text. URL: <https://www.investindia.gov.in/team-india-blogs/who-attracting-chinese-fdi-recent-trends-emerging-hotspots-and-future-trajectory>
125. Following the money: China Inc's growing stake in India-China relations. March 30, 2020. Full Text. URL: <https://www.brookings.edu/research/following-the-money-china-incs-growing-stake-in-india-china-relations>

126. Быстрорастущие компании с капитализацией более 1 млрд долл. США, всё ещё принадлежащие своим основателям.
127. India's economy stable, all sectors looking up, says PM Modi. November 5, 2020. Full text. URL: <https://www.thehindu.com/news/national/indias-economy-stable-all-sectors-looking-up-says-pm/article33032348.ece?homepage=true>
128. Приложение TikTok от ByteDance было одним из приложений, работа которых была приостановлена, а затем запрещена в Индии в 2020 году. По состоянию на 2019 год у TikTok было более 250 миллионов пользователей в Индии, и ожидался рост ещё на 100 миллионов в 2020 году. До запрета TikTok становился сильным конкурентом Facebook в Индии.
129. В Индии хорошо развиты микроэлектроника и полупроводниковая промышленность. Более 90% международных полупроводниковых компаний обладают центрами исследований и разработок в Индии. Исследования и разработки в области полупроводников приносят доход в размере почти 2,5 млрд долл. США (20 млрд долл. США с учётом электроники и встроенных систем). В этом секторе Индии работает более 600 000 человек. Однако сейчас перед сектором стоят вызовы модернизации, масштабирования и диверсификации, а также международной конкуренции. Индии необходимо очень быстро укрепить позиции в сфере материаловедения, если она хочет добиться технологической независимости и сохранять её. Микроэлектроника будет одним из бенефициаров кампании «Аатма Нирбхар Бхарат Абхиян», что имеет решающее значение для прогресса во всей цепочке производства электроники и требует особого внимания со стороны политиков, исследователей и предпринимателей.
130. Mukesh Ambani urges PM to take steps against data colonisation. January 18, 2019. Full Text. URL: <https://economictimes.indiatimes.com/tech/ites/mukesh-ambani-urges-pm-to-take-steps-against-data-colonisation/articleshow/67585615.cms>
131. Understanding India's Chilly Reception of Jeff Bezos. January 23, 2020. Full Text. URL: <https://hbr.org/2020/01/understanding-indias-chilly-reception-of-jeff-bezos>
132. Sundar Pichai, Investing in India's digital future. July 13, 2020. Full Text. URL: <https://blog.google/inside-google/company-announcements/investing-in-indias-digital-future/>
133. По данным журнала The Economist, по активности венчурного капитала Индия отстаёт от Америки и Китая, но опережает более крупные экономики, такие как Германия или Франции, по состоянию на 12 марта 2020 года. Дели с 36-й позицией занимает самое высокое место среди индийских городов в рейтинге городов по экосистемам для стартапов, а Мумбаи занимает первое место в рейтинге Top 100 Emerging Ecosystem Ranking – согласно Global Startup Ecosystem Report 2020.
134. В 2018 количество новых стартапов снизилось по сравнению с 3560 новыми стартапами в 2016 году, из-за нехватки финансирования.
135. Это консервативная оценка на базе расчётов NASSCOM. Согласно индексу Hurun Global Unicorn Index 2020, ежегодно составляемому Исследовательским институтом Hurun, стоимость только индийских единорогов в августе 2020 года оценивалась в 73,2 млрд долл. США.
136. Indian Tech Start-up Ecosystem. Edition 2019. Report by NASSCOM and Zinnov Consulting. Full Text. URL: <https://community.nasscom.in/communities/emerging-tech/ai/data-and-ai-the-two-centerpieces-critical-for-realizing-indias-2025-vision.html>
137. Indian Tech Start-up Ecosystem. Edition 2019. Report by NASSCOM and Zinnov Consulting. Full Text. URL: <https://community.nasscom.in/communities/emerging-tech/ai/data-and-ai-the-two-centerpieces-critical-for-realizing-indias-2025-vision.html>
138. The wave of unicorn IPOs reveals Silicon Valley's groupthink. There is more to life than blitzscaling. The Economist, April 17, 2019. Full Text. URL: <https://www.economist.com/briefing/2019/04/17/the-wave-of-unicorn-ipos-reveals-silicon-valleys-groupthink>

139. The Hurun Research Institute. Hurun Global Unicorn Index 2020. April 2020. Full Text. URL: <https://www.hurun.net/en-US/Info/Detail?num=E0D67D6B2DB5>
140. COVID-19 and the Antifragility of Indian Start-up Ecosystem. TiE Delhi NCR – Zinnov report, October 2020. URL: <https://zinnov.com/covid-19-and-the-antifragility-of-indian-start-up-ecosystem/>
141. По данным исследовательской фирмы PitchBook, на которую ссылается журнал The Economist в марте 2020 года, в Индии насчитывается 18 единорогов, не внесённых в список, с общей оценкой 72 млрд долл. США. Это одна из самых консервативных оценок, проведённых на пике кризиса COVID-19.
142. The Hurun Research Institute. Hurun Global Unicorn Index 2020. April 2020. Full Text. URL: <https://www.hurun.net/en-US/Info/Detail?num=E0D67D6B2DB5>
143. Beyond the Hype of Indian Digital Start-ups. July 15, 2018. Full Text. URL: <https://isbinsight.isb.edu/beyond-the-hype-of-indian-digital-start-ups/>
144. The Chimera of India's Half a Billion Customers. December 14, 2018. Full Text. URL: <https://isbinsight.isb.edu/the-chimera-of-indias-billion-customers/>
145. Indian Tech Start-up Ecosystem. Edition 2019. Report by NASSCOM and Zinnov Consulting. Full Text. URL: <https://community.nasscom.in/communities/emerging-tech/ai/data-and-ai-the-two-centerpieces-critical-for-realizing-indias-2025-vision.html>
146. The Economist, March 12, 2020. URL: <https://www.economist.com/weeklyedition/2020-03-14>
147. Indian tech startups raised a record \$14.5B in 2019. December 30, 2019. Full Text. URL: <https://techcrunch.com/2019/12/29/indian-tech-startups-funding-amount-2019/>
148. The Economist, March 12, 2020. URL: <https://www.economist.com/weeklyedition/2020-03-14>
149. ET India Startup Barometer 2018. August 17, 2018. Full Text. URL: <https://tech.economictimes.indiatimes.com/news/startups/et-india-startup-barometer2018/65434582>
150. Flipkart's Sachin Bansal, Ola's Bhavish Aggarwal seek government's help in battle against Amazon & Uber. December 8, 2016. Full Text. URL: <https://economictimes.indiatimes.com/small-biz/startups/flipkarts-sachin-bansal-olas-bhavish-aggarwal-seek-governments-help-in-battle-against-foreign-rivals/articleshow/55862027.cms?from=mdr>
151. <https://www.startupindia.gov.in/> Этот правительственный сайт был создан в поддержку инициативы Startup India и задумывался как универсальный портал со всеми информационными ресурсами, необходимыми для стартапов. По состоянию на ноябрь 2020 года у него более 440 000 индивидуальных пользователей.
152. Startup ki baat ("Lets talk about startups") <https://www.youtube.com/watch?v=czqfRQ2tDLE>
153. Платформа закупок, где компании могут предлагать свои товары и услуги государственным организациям. Создана в 2016 году. www.gem.gov.in
154. Согласно отчёту Mary Meeker's Internet Trends Report 2019 глобальная база пользователей Интернета оценивается в 3,8 млрд долл. США.
155. Этот портал также будет выступать в качестве центрального хранилища для инициатив центрального правительства и правительств штатов, адресованных растущим ММСП. www.ideas.msme.gov.in
156. PM Modi sees entrepreneurs as today's freedom fighters: TVS Capital Chairman. October 14, 2020. Full text. URL: <https://yourstory.com/2020/10/pm-modi-entrepreneurs-startups-gopal-srinivasan-tvs-capital>
157. COVID-19 and the Antifragility of Indian Start-up Ecosystem. TiE Delhi NCR – Zinnov report, October 2020. URL: <https://zinnov.com/covid-19-and-the-antifragility-of-indian-start-up-ecosystem/>

158. COVID-19 and the Antifragility of Indian Start-up Ecosystem. TiE Delhi NCR – Zinnov report, October 2020. URL: <https://zinnov.com/covid-19-and-the-antifragility-of-indian-start-up-ecosystem/>
159. Why you have to pay attention to the Indian startup scene. October 24, 2020. Full Text. URL: <https://techcrunch.com/2020/10/24/why-you-have-to-pay-attention-to-the-indian-startup-scene/>
160. Literacy rate in India. URL: [https://knowindia.gov.in/profile/literacy.php#:~:text=The%20literacy%20rate%20in%20the,Mizoram%20\(91.58%20per%20cent](https://knowindia.gov.in/profile/literacy.php#:~:text=The%20literacy%20rate%20in%20the,Mizoram%20(91.58%20per%20cent)
161. India's Trillion Dollar Digital Opportunity. Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India. February 2019. https://www.meiti.gov.in/writereaddata/files/india_trillion-dollar_digital_opportunity.pdf
162. India Voluntary National Review 2020: Decade of Action Taking SDGs from Global to Local. Full Text. URL: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26281VNR_2020_India_Report.pdf
163. BYJU'S: How a Learning App is Promoting Deep Conceptual Understanding that is Improving Educational Outcomes in India. April 2018. Full Text. URL: <http://documents1.worldbank.org/curated/en/292931525344147810/pdf/125923-WP-Love-of-Learning-Byju-PUBLIC.pdf>
164. India has 3 times more schools than China, but they are a mess. February 12, 2020. Full Text. URL: <https://timesofindia.indiatimes.com/india/india-has-3-times-more-schools-than-china-but-they-are-a-mess/articleshow/68616961.cms>
165. Согласно рейтингу Global Teacher Status Index, составленному фондом Varkey в 2018 году, Индия вошла в десятку лучших в мире стран по показателю уважения к учителям, однако при этом попала в последние 10 стран по уровню оплаты труда учителей.
166. Indian edtech market to become a USD 3.5 billion opportunity by 2022: Report. July 8, 2020. URL: <https://kr-asia.com/indian-edtech-market-to-become-a-usd-3-5-billion-opportunity-by-2022-report>
167. Hurun Global Unicorn Index 2020. Full Text. URL: <https://www.hurun.net/en-US/Info/Detail?num=E0D67D6B2DB5>
168. COVID-19 and the Antifragility of Indian Start-up Ecosystem. TiE Delhi NCR – Zinnov report, October 2020. URL: <https://zinnov.com/covid-19-and-the-antifragility-of-indian-start-up-ecosystem/>
169. COVID-19 and the Antifragility of Indian Start-up Ecosystem. TiE Delhi NCR – Zinnov report, October 2020. URL: <https://zinnov.com/covid-19-and-the-antifragility-of-indian-start-up-ecosystem/>
170. Аналитический отчёт СберУниверситета «Обучение в новой нормальности: вызовы и ответы». Полный текст. URL: <https://sberbank-university.ru/edutech-club/journals/3531/>
171. Indian education can't go online – only 8% of homes with young members have computer with net link. May 5, 2020. Full Text. URL: <https://scroll.in/article/960939/indian-education-cant-go-online-only-8-of-homes-with-school-children-have-computer-with-net-link>
172. COVID-19 and the Antifragility of Indian Start-up Ecosystem. TiE Delhi NCR – Zinnov report, October 2020. URL: <https://zinnov.com/covid-19-and-the-antifragility-of-indian-start-up-ecosystem/>
173. Официальный сайт Digital Infrastructure for Knowledge Sharing. URL: <https://diksha.gov.in>
174. Официальный сайт Swayam: Free Online Education. URL: www.swayam.gov.in
175. Официальный сайт e-PG Pathshala. URL: <http://epgp.inflibnet.ac.in/>
176. Официальный сайт National Digital Library of India. URL: <https://ndliitkgp.ac.in/>

177. Официальный сайт National Programme on Technology Enhanced Learning. URL: <http://nptel.ac.in>
178. Официальный сайт PMGDISHA. URL: <https://www.pmgdisha.in>
179. Vice President calls for mass movement to promote digital literacy in the country. Full Text. URL: <https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1676422>
180. India's Trillion Dollar Digital Opportunity. Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India. February 2019. https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/india_trillion-dollar_digital_opportunity.pdf
181. The number in 2019 is slightly lower than in 2018. India Skills Report 2020 https://wheebox.com/assets/pdf/ISR_Report_2020.pdf
182. По состоянию на 2011-2012 гг. это число составляло 4,69% по сравнению с 24% в Китае, 52% в США, 68% в Великобритании, 75% в Германии, 80% в Японии и 96% в Южной Корее. <https://www.msde.gov.in/sites/default/files/2019-09/National%20Policy%20on%20Skill%20Development%20and%20Entrepreneurship%20Final.pdf>
183. National Policy for Skill Development and Entrepreneurship. September 2019. Full Text. URL: <https://www.msde.gov.in/sites/default/files/2019-09/National%20Policy%20on%20Skill%20Development%20and%20Entrepreneurship%20Final.pdf>
184. India Is Facing Acute Shortage of Skilled Workforce. 2020. Full text. URL: <https://www.skillreporter.com/2020/02/editorial/india-is-facing-acute-shortage-of-skilled-workforce/>
185. Официальный сайт Futureskills. URL: <https://futureskills.nasscom.in/>
186. India's Trillion Dollar Digital Opportunity. Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India. February 2019. https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/india_trillion-dollar_digital_opportunity.pdf
187. India's Trillion Dollar Digital Opportunity. Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India. February 2019. https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/india_trillion-dollar_digital_opportunity.pdf
188. Digital India: Technology to transform a connected nation. March 27, 2019. Full Text. URL: <https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/digital-india-technology-to-transform-a-connected-nation#>
189. Digital India: Technology to transform a connected nation. March 27, 2019. Full Text. URL: <https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/digital-india-technology-to-transform-a-connected-nation#>
190. What pandemic? Demand for freelancers increases, India sees second-most surge after the Philippines. October 1, 2020. Full Text. URL: <https://economictimes.indiatimes.com/magazines/panache/what-pandemic-demand-for-freelancers-increase-india-sees-second-most-surge-after-the-philippines/articleshow/78424900.cms?from=mdr>
191. Skill India Portal: URL: <https://www.skillindia.gov.in/>
192. Официальный сайт Apprenticeship Training. URL: www.apprenticeshipindia.org
193. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana Dashboard. URL: <http://pmkvyofficial.org/Dashboard.aspx>
194. e-Skill India portal: About. URL: <https://eskillindia.org/Home/about>
195. National Education Policy 2020. Full Text. URL: https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf
196. Официальный сайт Global Initiative of Academic Networks (GIAN). URL: <https://gian.iitkgp.ac.in/>
197. Официальный сайт Global Initiative of Academic Networks (GIAN). URL: <https://gian.iitkgp.ac.in/>

198. National Education Policy 2020. Full Text. URL: https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf
199. Despite misadventures, BJP continues to enjoy widespread popularity. September 21, 2020. Full Text. URL: <https://www.livemint.com/news/india/despite-misadventures-bjp-continues-to-enjoy-widespread-popularity-11600673794201.html>
200. How India shops online. Bain & Company. 2020. Full Text. URL: <https://www.bain.com/insights/how-india-shops-online/>
201. Sundar Pichai, Investing in India's digital future. July 13, 2020. Full Text. URL: <https://blog.google/inside-google/company-announcements/investing-in-indias-digital-future/>
202. Agrawal, R. India Connected: How the Smartphone Is Transforming the World's Largest Democracy (2020)
203. India is young, its leaders aren't. May 30, 2019. Full Text URL: <https://www.indiatoday.in/diu/story/india-young-voters-old-mps-lok-sabha-1538175-2019-05-30>
204. Детали см. в докладе «Знакомьтесь: новый индийский потребитель», подготовленном Институтом исследований развивающихся рынков бизнес-школы СКОЛКОВО (IEMS) в 2018 году. https://iems.skolkovo.ru/downloads/documents/SKOLKOVO_IEMS/Research_Reports/SKOLKOVO_IEMS_Research_2018-06-30_ru.pdf
205. The Constitution of India. https://legislative.gov.in/sites/default/files/COI_1.pdf
206. India: 2011 Census Data. URL: <https://censusindia.gov.in/2011-common/censusdata2011.html>
207. How India shops online. Bain & Company. 2020. Full Text. URL: <https://www.bain.com/insights/how-india-shops-online/>
208. Л.В.Кулик. Следующий премьер-министр Великобритании - политик индийского происхождения? Азия и Африка сегодня. Ноябрь, 2020 г. URL: <https://asaf-today.ru/s032150750012194-5-1/?sl=ru>
209. Sundar Pichai. Investing in India's digital future. July 13, 2020. Full Text. URL: <https://blog.google/inside-google/company-announcements/investing-in-indias-digital-future/>
210. Role of BRICS in the Global Economy. June 4, 2020. URL: <http://infobrics.org/post/31036/>
211. Building Better Global Economic BRICs. November 30, 2001. Full Text. URL: <https://www.goldmansachs.com/insights/archive/archive-pdfs/build-better-brics.pdf>
212. Московская декларация XII саммита БРИКС, 17 ноября 2020 года. Полный текст. URL: <http://kremlin.ru/supplement/5581>
213. Strategy for BRICS Economic Partnership for 2020-2025, November 2020. URL: <https://www.russia-briefing.com/news/russia-prepares-to-host-brics-2020-brics-strategy-for-economic-partnership-to-2025.html/>
214. Экспертный совет БРИКС представил аналитический доклад «Оценка достижения Стратегии экономического партнёрства стран БРИКС 2020». URL: <https://brics-russia2020.ru/news/20201115/1139336/Ekspertnyy-sovet-BRIKS-predstavil-analiticheskiy-doklad-Otsenka-dostizheniya-Strategii-ekonomicheskogo.html>
215. BRICS and Economic Development: A multidisciplinary perspective the impact of Coronavirus on the BRICS and beyond. Full Text. URL: http://www.nkibrics.ru/system/asset_publications/data/5fa0/19df/6272/6945/d545/0000/original/BRICS_and_Economic_Development.pdf?1604327903
216. Pan Africa e-network: India's Africa outreach. May 4, 2018. Full text. URL: <https://www.orfonline.org/expert-speak/pan-africa-e-network-indias-africa-outreach/>

217. Торговля между Россией и Индией в 2019 г. URL: <https://russian-trade.com/reports-and-reviews/2020-02/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-indiey-v-2019-g/>
218. India attaches 'highest importance' to ties with Russia: Sushma Swaraj. September 14, 2018. Full Text. URL: <https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/india-attaches-highest-importance-to-ties-with-russia-sushma-swaraj/articleshow/65812777.cms>
219. The Cost Of Mobile Internet Around The World. May 2019. Full Text. URL: <https://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2019/03/05/the-cost-of-mobile-internet-around-the-world-infographic/?sh=518b8ce226e5>
220. Официальный сайт Национальной технологической инициативы. URL: <https://nti2035.ru/>
221. A new reality for the Russian consumer industry. McKinsey & Co. September 2017. <https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/a-new-reality-for-the-russian-consumer-industry#>
222. «Цифра — это нефть, золото и платина XXI века. Если мы не будем заниматься цифрой, то цифра займется нами». URL: https://www.kommersant.ru/doc/4449691?from=main_ogoniok
223. В марте 2019 года премьер-министр Нарендра Модии принял участие в открытии производственной базы совместного предприятия (СП) Indo-Russian Rifles Private Limited в индийском городе Корва, округ Амети в штате Уттар-Прадеш. Российская корпорация Ростех и индийская компания Ordnance Factory Board будут совместно производить одну из последних моделей знаменитых автоматов АК. Россия и Индия также создают совместное производство вертолётов, самолётов и другой военной техники в Индии.
224. New And Emerging Strategic Technologies Division. February 5, 2020. URL: https://mea.gov.in/lok-sabha.htm?dtl/32359/question_no552_new_and_emerging_strategic_technologies_division





THERE IS ALWAYS AN EMERGING MARKET

RESEARCH ENRICHED | EXPERIENCE BASED

Институт исследований быстроразвивающихся рынков СКОЛКОВО (IEMS) был основан в Московской школе управления СКОЛКОВО в 2008 году с миссией развивать знания и представления о природе социально-экономических процессов, происходящих на развивающихся рынках, чтобы помочь бизнесменам и политикам реализовывать более успешные стратегии в новых экономиках по всему миру. Идея института была предложена социальным предпринимателем и филантропом Рубеном Варданием, твёрдо верящим в огромную роль развивающихся рынков в глобальной экономике.

С момента создания IEMS получал поддержку глобальной консалтинговой компании EY. Под стратегическим руководством Карла Йоханссона IEMS превратился в международную сеть, объединяющую также исследовательские команды в Гонконгском университете науки и технологий (HKUST) и Индийской школе бизнеса в Хайдарабаде (ISB).

Следуя своей миссии, Институт исследований быстроразвивающихся рынков СКОЛКОВО за 10 лет выпустил более 80 исследовательских отчетов, опубликовал книгу, получившую престижную премию и внёс свой вклад в экспертные обсуждения на крупнейших международных экономических форумах. Успех IEMS был во многом определён сотрудничеством с такими партнёрами, как Unilever, RVVZ Foundation, Всемирный фонд дикой природы (WWF), Исследовательский институт «Диалог цивилизаций», BRICS Business Magazine и другими.



Алексей КАЛИНИН

Академический директор
Alexey_Kalinin@skolkovo.ru

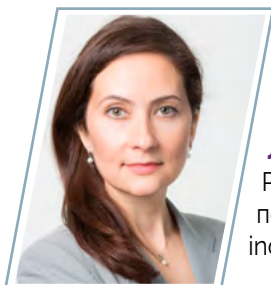


Светлана ПРОСВИРКИНА

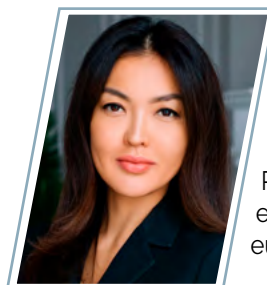
Управляющий директор
Svetlana_Prosvirkina@skolkovo.ru

Опираясь на команду ведущих исследователей и глобальную сеть экспертов из бизнеса, консалтинга и академической сферы, IEMS продолжает развивать свои магистральные исследовательские направления: глобальная экономика, международные стратегии, устойчивое развитие и цифровая трансформация.

НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ



Лидия КУЛИК, к.и.н.
Руководитель направления
по исследованиям Индии
india@skolkovo.ru



Гаухар НУРГАЛИЕВА
Руководитель лаборатории
евразийских исследований
eurasia@skolkovo.ru

Олег РЕМЫГА
Руководитель
направления Китая
china@skolkovo.ru



Екатерина МОЛЧАНОВА
Руководитель направления
глобальных стратегий
globalstrategy@skolkovo.ru

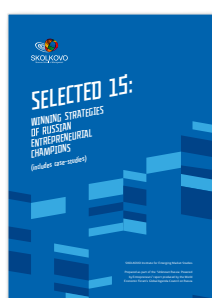
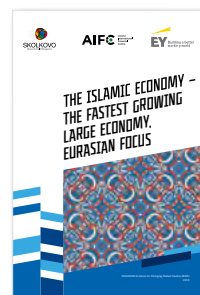
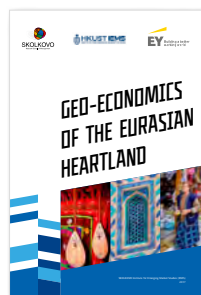


ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

- Крупнейшие реформы и рыночные преобразования в Индии, Китае, России, Центральной Азии и на Кавказе
- Глобальная экспансия в странах с развивающейся экономикой
- Возможности для бизнеса в точках роста

ГЛОБАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ

- Интернационализация фирм среднего размера
- Стратегии завоевания глобальной ниши
- От развивающихся рынков - развивающимся рынкам: стратегии интернационализации



НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ



Наталья ЗАЙЦЕВА
Руководитель Центра
устойчивого развития
sustainability@skolkovo.ru



Владимир КОРОВКИН
Руководитель направления
«Инновации и цифровые
технологии»
digital@skolkovo.ru

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

- Бизнес-стратегии, направленные на достижение Целей устойчивого развития ООН
- Ответственное потребление
- Устойчивые цепочки поставок

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

- Цифровая трансформация среды обитания, бизнес-моделей и поведения потребителей
- Развитие инноваций в странах с развивающейся экономикой, импорт и экспорт инноваций в такие страны
- Менеджмент, руководство и политика в эпоху цифровых технологий



IN COOPERATION
WITH



Московская школа управления СКОЛКОВО

Московская школа управления СКОЛКОВО – крупнейшая частная бизнес-школа в России, основанная в 2006 году группой российских предпринимателей – основателями крупных компаний, меценатами, представляющими основные отрасли российской экономики, с целью способствовать интеграции России в мировую экономику. СКОЛКОВО готовит этичных и ответственных лидеров, которые смогут преуспеть в быстро меняющейся мультикультурной и технологически развитой среде.

Бизнес-школа СКОЛКОВО предлагает широкий спектр образовательных программ,

включая международные программы MBA и Executive MBA, корпоративные программы, специализированные программы для стартапов и малого и среднего бизнеса, а также открытые программы, поддерживающие непрерывное обучение.

Как открытая и независимая коммуникационная платформа СКОЛКОВО объединяет бизнес, академические круги, правительство и некоммерческие организации для непрерывного многостороннего диалога по наиболее актуальным вопросам повестки будущего устойчивого развития.

Награды



**Executive Education
Ranking 2020**

№1 в Восточной Европе по качеству корпоративных программ в рейтинге Financial Times 2020



Проекты СКОЛКОВО получили золотую и бронзовую награды конкурса EFMD Excellence in Practice 2020

Аккредитация и партнёры





Институт исследований развивающихся рынков СКОЛКОВО (SKOLKOVO IEMS) был основан в 2008 году филантропом и импакт-инвестором Рубеном Варданием, дальновидным и твёрдо верящим в будущую роль развивающихся рынков в мировой экономике. В том же году ЕУ стала стратегическим партнёром IEMS. Под стратегическим руководством Карла Йоханссона IEMS превратился в международную сеть, объединяющую также исследовательские группы из Гонконгского университета науки и технологий и Индийской школы бизнеса в Хайдарабаде.

Исследовательская миссия IEMS состоит в том, чтобы обеспечить руководителей компаний и политиков информацией, которая поможет принимать более обоснованные стратегические решения на развивающихся рынках. IEMS проводит прикладные исследования и предлагает консультационные услуги в сфере стратегических тем мировой экономики, глобальных стратегий, устойчивого развития, цифровой трансформации и инноваций.



Институт исследований развивающихся рынков СКОЛКОВО (SKOLKOVO IEMS)

Ул. Новая, 100, деревня Сколково,
Одинцовский район, Московская область, Россия, 143025
+74955393003 | iems@skolkovo.ru | www.iems.skolkovo.ru



**Институт исследований развивающихся рынков
Гонконгского университета науки и технологии (HKUST IEMS)**

Здание Ло Ка Чунг, кампус Ли Шай Ки
Гонконгский университет науки и технологий, Клир-Уотер-Бей, Коулун, Гонконг
+85234692215 | iems@ust.hk | www.iems.ust.hk



Институт исследований развивающихся рынков Индийской школы бизнеса (ISB IEMS)

АС-3, уровень 1, Индийская школа бизнеса
Гачибоули, Хайдарабад 500 111 Индия
+914023187027 | iems@isb.edu | www.isb.edu/iems

Ул. Новая, 100, деревня Сколково, Одинцовский район,
Московская область, Россия, 143025

Тел: +7 (495) 539 3003

Факс: +7 (495) 994 4668

Эл. почта: iems@skolkovo.ru

Веб-сайт: www.skolkovo.ru